Digitale Dokumente für Kunden/Fürs Mercedes-Benz Group AG, un:s13,0707
Alle Rechte vorbehalten. © Diplom Media GmbH. Download vom 01.12.2025 10:59 von https://mercedes-benz.genios.de

Paul Hung Vo

Die Automobilindustrie und die Bedeutung innovativer Industrie 4.0 Technologien

Diplomica Verlag

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Hung Vo, Paul: Die Automobilindustrie und die Bedeutung innovativer Industrie 4.0 Technologien. Hamburg, Diplomica Verlag GmbH 2016

Buch-ISBN: 978-3-95934-739-6
PDF-eBook-ISBN: 978-3-95934-239-1
Druck/Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2016

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

Alle Rechte vorbehalten

© Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplomica-verlag.de, Hamburg 2016
Printed in Germany

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS **1**
ABBILDUNGSVERZEICHNIS **3**
TABELLENVERZEICHNIS **5**
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS / GLOSSAR **6**
KURZFASSUNG **8**
EXECUTIVE SUMMARY **9**
1 EINLEITUNG **11**
1.1 Ausgangssituation **12**
1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung **12**
1.3 Aufbau und Struktur **13**
2 DIE AUTOMOBILINDUSTRIE **15**
2.1 Branchenüberblick **15**
2.1.1 Wirtschaftliche Bedeutung 16
2.1.2 Aktuelle Lage 17
2.1.3 Industrie 4.0 in der Automobilindustrie 18
2.2 Herausforderungen in der Automobilindustrie **19**
2.3 Erfolgsfaktoren der Automobilindustrie **20**
2.3.1 Flexibilität 21
2.3.2 Wandlungsfähigkeit 22
2.3.3 Wertschöpfungspartner im Verbund der Automobilhersteller 25
3 INDUSTRIE 4.0 – DIE VIERTE INDUSTRIELLE REVOLUTION **28**
3.1 Ziele von Industrie 4.0 ..... **29**
3.2 Annäherung an den Begriff Industrie 4.0 ..... **30**
3.3 Das Internet der Dinge **31**
3.4 Embedded Systems und Cyber Physical Systems CPS **32**
3.5 Smart Factory der Zukunft **35**
3.6 Robuste Netze **40**
3.7 Cloud Computing-Einsatz von Software und Diensten **41**
3.8 IT-Security, Sicherheit und Datenschutz **44**
3.9 Additive/Generative Fertigungsverfahren **46**
3.9.1 Zuordnung der Begriffe der generativen Fertigungsverfahren 46
3.9.2 Funktion 47
3.9.3 Einteilung der generativen Fertigung 48

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

3.9.4 Übersicht der generativen Fertigungsverfahren 50
3.9.5 3D-Druck in der Automobilindustrie 51
4 INDUSTRIE 4.0 IN DER IN DER PRAXIS 52
4.1 Mercedes Benz Produktion-innovative Lösungen 52
4.1.1 Hinterachsmontage der C-Klasse mittels kooperierender Roboterteams 53
4.1.2 Objektgekoppeltes Mechanisierungs-System (OGMS) 55
4.1.3 Durchgängige Erfassung von Produktionsparameter 56
4.1.4 Sensitiver Roboter in der Serienfertigung 57
4.2 Siemens Hannover Messe 2014 59
4.3 BMW Group Werk Landshut 60
4.3.1 Qualitätscheck per virtuellem Fingerzeig 60
4.3.2 Montagehilfe aus dem 3D-Drucker 61
4.3.3 Google Glass für die Qualitätssicherung 62
4.4 ARENA 2036-Forschungsfabrik 63
5 POTENZIAL DURCH DEN EINSATZ VON INDUSTRIE 4.0 67
5.1 Wertschöpfungskette 67
5.2 Neuartige CPS-Plattformen 68
5.3 Mensch in der Smart Factory 70
5.4 Logistik 73
6 HANDLUNGSFELDER UND HERAUSFORDERUNGEN 75
6.1 Standardisierung und Referenzarchitektur 75
6.2 Arbeitsorganisation und -gestaltung 78
6.3 Flächendeckende Breitbandinfrastruktur 80
6.4 Tools und Methoden zur Beherrschung der Komplexität 82
6.5 IT-Sicherheit von Cyber Physischen Systemen 84
6.6 Qualifizierung und Wissen 87
7 FAZIT UND AUSBLICK 90
8 LITERATURVERZEICHNIS 94

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:Wertschöpfungspyramide in der Automobilindustrie 16
Abbildung 2: Beschäftigte in der deutschen Automobilindustrie 17
Abbildung 3: Exporte deutscher PKWs nach Bestimmungsländern 18
Abbildung 4: PAC-Studie 2013 18
Abbildung 5: Bedeutung der schnellen Reaktion auf Kundenbedürfnisse 21
Abbildung 6: Flexibilität als Erfolgsfaktor für Produktionsunternehmen 22
Abbildung 7: Gegenüberstellung Flexibilität und Wandlungsfähigkeit 23
Abbildung 8: Wandlungsbefähiger 24
Abbildung 9: Veränderung der Wertschöpfungsstruktur 26
Abbildung 10: Die vier Stufen der industriellen Revolution 29
Abbildung 11: identifizierte Technologiefelder 31
Abbildung 12: Wachstumskurve vernetzter Geräte 32
Abbildung 13: Embedded Systems im Automobil 33
Abbildung 14: Industrie 4.0 und Smart Factory als Teil des Internets der Dinge/Dienste . 36
Abbildung 15: Horizontale Integration über Wertschöpfungsnetzwerke 36
Abbildung 16: Vertikale Integration und vernetzte Produktionssysteme 37
Abbildung 17: Smart Factory 39
Abbildung 18: Big Data Wertschöpfungskette 43
Abbildung 19: Ablauf generativer Herstellungsverfahren 47
Abbildung 20: Generative Fertigungsverfahren-Technologieebene und Anwendungsebenen 49
Abbildung 21: Technologiefelder von Industrie 4.0 51
Abbildung 22: ehemalige manuelle Hinterachsmontagelinie 53
Abbildung 23: Wandlungsfähiges Montagekonzept 54
Abbildung 24: kooperierende KUKA-Roboter und Montage an der Drehscheibe 54
Abbildung 25: Fügen Windschutzscheibe mit OGMS 56
Abbildung 26: Erfassung von Motorhaube zur Dokumentation 57
Abbildung 27: Hinterachsgetriebemontage mit sensitiven LBR iiwa 58
Abbildung 28: Vollautomatisierte Autotürenmontage 60
Abbildung 29:individuell angepasste Montagehilfe 62
Abbildung 30: Fertigungsstrukturen von heute und morgen 65
Abbildung 31: Robot Farming in der Kraftfahrzeugbau und -teile Wertschöpfungskette .. 68
Abbildung 32: Vernetzung von Menschen, Objekten und Systemen 69
Abbildung 33: Bedeutung von menschlicher Arbeit in der Produktion für die Zukunft 71
Abbildung 34: Umfrage zur Herausforderung der Umsetzung von Industrie 4.0 75
Abbildung 35: Referenzmodell für das Internet der Dinge/Dienste 76
Abbildung 36: Anwendungspotenziale der Breitbandübertragung 81
Abbildung 37: Assistenzsysteme unterstützen künftig beim Umgang mit komplexen 83

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Abbildung 38: Workflow-bezogene Zuordnung der Kernberufe 88

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zuordnung häufig benutzter Begriffe zu Schlüsselbegriffen..... 47

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Abkürzungsverzeichnis / Glossar

ABS	Antiblockiersystem
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
c2c	Consumer to Consumer
ca.	circa
CPS	Cyber Physical Systems
CPPS	Cyber Physical Production Systems
EDL	Entwicklungsdienstleister
ESP	Elektronisches Stabilitätsprogramm
FTS	fahrerloses Transportsystem
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communications
HMI	Human-Machine-Interaction
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IaaS	Infrastructure as a Service
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologien
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
ISO	International Organization for Standardization
M2M	Machine-to-Machine
MES	Manufacturing Execution System
OEM	Original Equipment Manufacturer
Paas	Platform as a Service
PKW	Personenkraftwagen
RAN	RFID Automotive Network
RFID	Radio Frequency Identification
SaaS	Software as a Service
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SSL	Secure Sockets Layer
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
usw.	und so weiter
u.v.a.m.	und viele(e) andere mehr
uvm.	und vieles mehr
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
VEC	Vehicle Electric Container
VPN	Virtual Private Network

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

WIP	Work in Progress
WLAN	Wireless Local Area Network

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Kurzfassung

Die Wettbewerbssituation der Automobilindustrie ist durch schnell veränderte Märkte, wachsende Dynamik, kürzere Produktlebenszyklen und kundenspezifische Produkte geprägt. Zusätzliche Herausforderungen entstehen durch steigende Produkt- und Prozesskomplexität in der Branche. Ein langfristiger Erfolg in dieser Branche erfordert eine flexible und wandlungsfähige Produktion, die auf ständig wechselnde Anforderung reagieren kann. Seit einigen Jahren befindet sich die Automobilindustrie in einem großen und grundlegenden Wandel. Im deutschsprachigen Raum wird dieser Vorgang mit dem Begriff Industrie 4.0 in Verbindung gebracht. Die Beteiligung der deutschen Bundesregierung zur Neuausrichtung der Bereiche Produktion, Serviceleistung und Arbeitsgestaltung zeigt die zentrale Bedeutung von Industrie 4.0. Dieses Zukunftsprojekt zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit und den langfristigen Erfolg für die Zukunft zu sichern.

Die Studie beschreibt zu Beginn die Bedeutung der Automobilindustrie für die Wirtschaft mit deren Erfolgsfaktoren. Im Anschluss werden die geschichtliche Entstehung und die Kernelemente der Industrie 4.0 Technologien, die zukünftig in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen, erläutert. Durch den Einsatz von Industrie 4.0 Technologien werden industrielle Produktions- und Wertschöpfungsprozesse, Materialflüsse, Flexibilität, Produktivität uvm. grundlegend verbessert. Diese Veränderung führt zu neuartigen Produkten, neuen Serviceleistungen und Geschäftsmodellen sowie effizienter gestalteten betrieblichen Prozessen. Die Arbeit des Menschen im modernen Herstellungs- und Planungsprozess in Kombination mit den neuen Technologien verändert sich grundsätzlich. Industrielle Assistenzsysteme in der Fertigung unterstützen den Arbeiter in der Fertigung physisch und kognitiv.

Der Hauptteil der Untersuchung führt die theoretischen Erkenntnisse und die zu beantwortenden Forschungsfragen anhand von bereits umgesetzten Konzepten und zukunftsweisenden Modellen zusammen. Die Fertigung der Zukunft und die Entwicklung neuer Methoden, Instrumente und Technologien stehen noch in ihren Anfängen. Die Auswirkungen auf die Automobilindustrie durch Anwendung von neuen, innovativen Industrie 4.0 Technologien lässt sich zur Zeit schwer einschätzen. Die Studie leistet einen Beitrag zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und der Anpassungsfähigkeit an internationale Anforderungen. Einheitliche Standards und Konzepte zur Anwendung von Industrie 4.0 Technologien müssen bereits heute geschaffen werden.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Executive Summary

The competitive environment of the automotive industry is shaped by rapidly changing markets, growing dynamics, shorter product life cycles and customer specific products. Additional challenges develop through increasing product and process complexity within the industry. Long term success in this industrial area calls for a flexible and versatile production, which is able to react to ever-changing requirements. The automotive industry has been going through a fundamental change period for the past few years. Within the German speaking countries this period is called Industry 4.0. The involvement of the German government in re-aligning the areas production, service and job design demonstrates the importance of Industry 4.0. This project is aimed at securing competitiveness and success in the long run.

Initially, this book describes the importance of the automotive industry for the economy with all its success factors. Furthermore, an overview of the developmental process and the key elements of Industry 4.0 technologies, which will be used in the automotive industry in the future, is given. By using Industry 4.0 technologies fundamental benefits in the production and value added processes, the flow of material, flexibility, productivity etc. will be reached. These changes will lead to novel products, new services and business models as well as more efficiently organized economic processes. The work of humans within these modern manufacturing and planning processes in combination with the new technologies will change immensely. Industrial assistance systems within manufacturing will support workers in a physical and cognitive way.

The main part of this thesis will incorporate the theoretical findings and the research questions by introducing already implemented concepts and trend-setting models. Future manufacturing processes and development of new methods, instruments and technologies are still in their early stages. At this moment it is still difficult to assess the ramifications of using new and innovative Industry 4.0 technologies within the automotive industry. This thesis contributes to maintaining competitiveness and adaptability for international requirements. General standards and concepts for the application of Industry 4.0 technologies have to be introduced already today.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

1 Einleitung

In Deutschland zählt die Automobilindustrie zu den bedeutendsten Zweigen in der Industrie und ist somit ausschlaggebend für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Entwicklung der Branche ist von der weltweiten Nachfrage nach Automobilen abhängig.[1] Der Erfolg dieser Branche zeichnet sich durch hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität der Produkte ab, die sich dadurch vom Mitbewerb weltweit unterscheiden. Zusätzlich werden Dienstleistungen zu den Produkten angeboten, die der Wettbewerb nicht aufweist. Einen weiteren wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet ein sicherer Entwicklungs- und Herstellungsprozess, in denen die Automatisierung eine wichtige Rolle spielt. Neben dem Einsatz von IT-Werkzeugen für Engineering, Produktvalidierung, Fertigungsplanung, Fertigung und Inbetriebnahme ist auch der Einsatz von Software, eingebettet in den Produkten, erfolgstragend. [2]

Die vierte Stufe der Industrialisierung, Industrie 4.0, wird durch die steigende Intelligenz von Produkten und Systemen in der Fertigung, die vertikale Vernetzung untereinander sowie die horizontale Eingliederung von Wertschöpfungsnetzwerken eingeleitet. Industrie 4.0 zielt auf die Herstellung intelligenter Produkte, Methoden und Prozesse ab, kurz Smart Factory.[3]
Die Beherrschung der notwendigen Entwicklungs- und Herstellungsprozesse und der stetig steigenden Komplexität der gefertigten Produkte wird mit den bisherigen Verfahren, Werkzeugen und Strukturen nicht möglich sein. Es müssen neue Ansätze gefunden werden. Klassische Geschäftsmodelle werden sich zukünftig ebenfalls verändern.[4]

Für die deutsche Automobilbranche wird durch den Einsatz von Industrie 4.0 ein zusätzliches Wertschöpfungspotenzial in der Höhe von ca. 15 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 erhofft. Erwartet wird dieses Ergebnis aus der Integration von Echtzeitdaten an den Schnittstellen, wandlungsfähigen Fertigungssystemen, intuitiven Schnittstellen von Mensch-Maschine und einer flexibleren Automatisierung.[5]

[1] Vgl.: Mönnig A. (2012), S.2
[2] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.5
[3] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.23
[4] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.5
[5] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.7

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

1.1 Ausgangssituation

Seit Langem wurden die Entwicklung und die Herstellung hochtechnologischer Produkte überwiegend in den westlichen Ländern durchgeführt. Simple Massenprodukte wurden vor allem im asiatischen Raum aufgrund der niedrigen Lohnkosten produziert. Innovationszyklen hochtechnologischer Produkte sowie mögliche Entwicklungen der Absatzmärkte waren plan- bzw. absehbar. Die Produktvielfalt bei seriengefertigten Produkten war noch gering. Der Gewinn an Produktivität wurde mittels Prozessoptimierung erzielt. Darunter fallen Automatisierung in der Produktion, Produktdesign und Optimierung des Supply Chain Managements. Mittlerweile hat sich die Situation durch Globalisierung, steigende Ressourcenknappheit, steigenden Energiekosten sowie Technologievorsprüngen erheblich verändert.[6]

Die Herausforderungen für den deutschen Produktionsstandort lassen sich folgenderweise erklären – schneller, flexibler und nachhaltiger. Der schnelllebige Markt erfordert von den Produkten neben einer schnelleren Entwicklung zur Marktreife ebenfalls kürzere Produktlebenszyklen und mehr Produktvarianten. Die Automobilindustrie steht vor der Aufgabe, kundenindividualisierte Fahrzeuge wirtschaftlich herzustellen. Die zusätzlichen Risiken der stark schwankenden Märkte führen zu einem bedeutenden Erfolgsfaktor – der Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen.[7]

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung

Ausgehend von der Problemstellung beschäftigt sich die vorliegende Studie in den folgenden Kapiteln mit den Forschungsfragen:

- Welche Industrie 4.0 Technologien eignen sich für die Automobilindustrie in Bezug auf deren Erfolgsfaktoren?
- Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden bzw. welche Anforderungen müssen erfüllt sein, um Industrie 4.0 Technologien erfolgreich einzusetzen?

Die vorliegende Studie behandelt die Fragestellungen und dient Führungskräften, Beratern und Fachkräften der Automobilindustrie als Arbeitsgrundlage. Ziel dieser Arbeit ist es Aufschluss über eine mögliche, zukünftige Gestaltung der Produktion im Automotiv Be-

[6] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.22
[7] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.103

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

reich zu geben. Industrie 4.0 Technologien sowie Anforderungen für die zukünftige Fertigung werden erläutert bzw. ermittelt. Erfolgsfaktoren in der Automobilindustrie wie Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen gewinnen an Bedeutung. Es bedarf einer Abstimmung zwischen Organisation, Produkt und Wertschöpfungskette. Automobilhersteller und deren Zulieferer werden dazu befähigt, deren Basistechnologien an die Besonderheiten von Industrie 4.0 Systemen zu adaptieren.

1.3 Aufbau und Struktur

Zu Beginn des Buches wird ein Überblick über die Automobilindustrie vermittelt, indem die wirtschaftliche Bedeutung und die aktuelle Lage der Branche beschrieben werden. Darüber hinaus wird anhand einer Studie die Bedeutung von Industrie 4.0 in der Automobilindustrie aufgezeigt. Das Kapitel schließt mit aktuellen Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der Automobilindustrie.

In Kapitel 3 werden die Ziele und die Charakteristika von Industrie 4.0 beschrieben. Neben der Erklärung und Abgrenzung von Begrifflichkeiten, wird auf die betroffenen Technologiefelder mit den in Relation stehenden Technologien eingegangen. Das Kapitel trägt dazu bei, ein grundlegendes Verständnis für Industrie 4.0 und ihren Technologien zu schaffen.

Kapitel 4 stellt den praktischen Einsatz von Industrie 4.0-Technologien anhand von Anwendungsfällen, Pilotprojekten und Anwendungsstudien dar. Die Anwendungen zeigen unterschiedliche Lösungsansätze, Prozessauswirkungen und Motivationsgründe für den Einsatz von Industrie 4.0 Technologien. Zusätzlich zielt dieses Kapitel genau auf die in Kapitel 2 erläuterten Erfolgsfaktoren ab und dient als Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen. Den Abschluss des Kapitels bildet die Beschreibung der zu schaffenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 Technologien.

Kapitel 5 beschreibt die möglichen Potenziale und Chancen durch den Einsatz von Industrie 4.0. Die Beschreibung der Potenzialfelder ist elementar, da ein Vorantreiben dieser Potenziale zum globalen Technologievorsprung und somit zu Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz führt. Die im Abschluss angeführten Voraussetzungen dienen ebenfalls als Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit den in Industrie 4.0 zusammenhängenden Handlungsfeldern und Herausforderungen. Für die Umsetzung dieser Handlungsfelder werden noch industrielle und industriepolitische Entscheidungen benötigt.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

2 Die Automobilindustrie

Das vorliegende Kapitel gibt einen Überblick über die gegenwärtige nationale und internationale wirtschaftliche Situation der Automobilindustrie. Die dafür verwendeten Daten sind aus aktuell vorliegenden Aufzeichnungen entnommen worden. Dieses Kapitel vermittelt die notwendigsten Informationen über die Branche. Im Anschluss werden die gegenwärtigen Herausforderungen und potenzielle Erfolgsfaktoren, die in Verbindung mit Industrie 4.0 stehen, erläutert.

2.1 Branchenüberblick

Im Jahr 2014 produzierte die deutsche Automobilindustrie weltweit 14,7 Millionen Personenkraftfahrzeuge. Im Vergleich liegt sie weltweit nach der japanischen Automobilindustrie auf Platz zwei. Die nordamerikanische Automobilindustrie bildet den dritten Platz.[8] Die Automobilindustrie in Deutschland fertigt größtenteils für den Endverbrauch und fokussiert sich überwiegend auf das Exportgeschäft. Ein geringer Anteil fällt auf die Herstellung von Investitionsgüter (Branche der Kraftwagenvermietung). Die Automobilbranche dient selten als Vorleistungslieferant für nachstehende Fertigungsprozesse.[9]

Die deutschen Zulieferbetriebe in der Automobilindustrie zählen ebenfalls weltweit zu den Besten. Zulieferkonzerne wie die Continental AG, Robert Bosch AG und ZF Friedrichshafen AG verzeichnen im weltweiten Vergleich die Plätze eins (Continental AG), zwei (Robert Bosch AG) und elf (ZF Friedrichshafen AG).[10]

Im Bereich der Fertigung eines Automobilherstellers macht der Anteil an Wertschöpfung im Durschnitt 35 Prozent aus.[11] Der restliche Anteil der Wertschöpfung entfällt an die Automobilzulieferindustrie.[12] Die Zulieferindustrie weist eine hohe wirtschaftliche Abhängigkeit zu ihren vorgelagerten Kunden, den Autoherstellern oder auch Original Equipment Manufacturer OEM, auf. Selbst Zulieferbetriebe, die keine direkten Kundenbeziehungen zu den OEMs besitzen, sogenannte 2nd-tier oder 3rd-tier Lieferanten, sind aus Rentabilitätssicht stark an die wirtschaftliche Situation des OEMs gebunden. Auftretende Ertrags-

[8] Vgl.: OICA (2015)
[9] Vgl.: Mönnig A. (2012), S.5
[10] Vgl.: Berylls Top 100 Supplier Studie (2014)
[11] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.22
[12] Vgl.: VDA1 (2014)

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

probleme bei den Autoherstellern werden nach und nach an die gesamte Wertschöpfungskette weitergegeben. Es erfolgt eine Anpassung sowie Auslese auf allen Hierarchieebenen.[13] Die folgende Abbildung veranschaulicht die Wertschöpfungsstruktur in der Automobilindustrie:

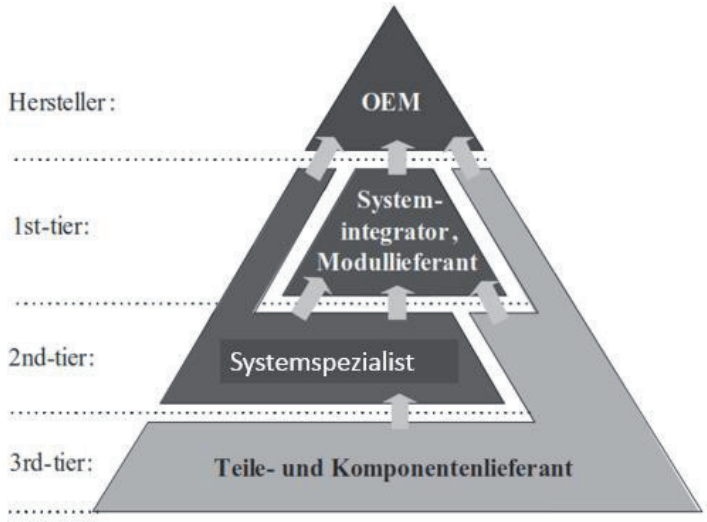

Abbildung 1:Wertschöpfungspyramide in der Automobilindustrie[14]

Der Hersteller oder auch OEM befindet sich an der Spitze der Wertschöpfungspyramide. Die erste Ebene wird von 1st-tier Lieferanten, die als Systemintegrator oder auch Modullieferant bezeichnet werden, vertreten. Ebene zwei und drei bilden die sogenannten 2nd-tier oder 3rd-tier Zulieferer.

2.1.1 Wirtschaftliche Bedeutung

Im Jahr 2013 betrug der Anteil der Automobilindustrie 13 Prozent des deutschen Bruttoinlandproduktes BIP. Die Automobilindustrie umfasst neben Fahrzeugherstellern und –zulieferern auch Hersteller von Anhängern, Aufbauten und Zubehör sowie Entwicklungsdienstleister. Die Automobilbranche zählt zu den bedeutendsten Arbeitgebern in Deutschland.[15] Geschätzte 54.000 neue Arbeitsplätze konnte die deutsche Automobilindustrie trotz der Absatzschwäche seit 2010 schaffen. Die Inlandsproduktion wächst nicht so stark wie die Fertigung im Ausland. Es entstehen neue Produktionswerke in den Wachstumsmärkten. Jedoch zeigt die positive Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland die Siche-

[13] Vgl.: Becker H. (2010), S.10
[14] Quelle: IWK (n.d) zitiert in Becker H. (2010), S.11
[15] Vgl.: Kleinhans C./Neidl T. (2015), S.10

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

rung und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, welche durch die Auslandsproduktion induziert wird.[16]

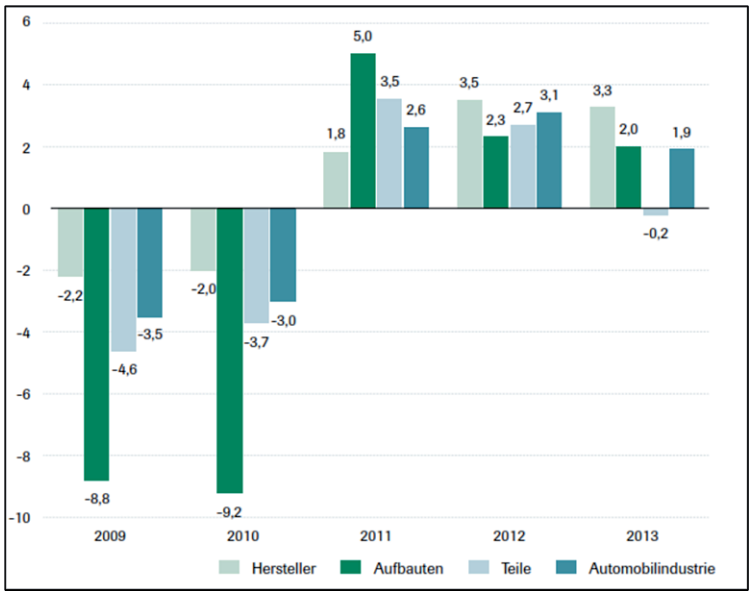

Abbildung 2: Beschäftigte in der deutschen Automobilindustrie[17]

Abbildung 2 zeigt die prozentuelle Veränderung der Beschäftigten in der deutschen Automobilindustrie.

2.1.2 Aktuelle Lage

Im Jahr 2013 wurde die Produktion in den deutschen Werken um ein Prozent auf 5,44 Mio. Fahrzeuge gesteigert. Mehr als zwei Drittel der gefertigten Fahrzeuge werden am europäischen Markt verkauft. Dieser verlor indes zwei Prozent. Die entscheidende Stütze für die deutsche Automobilindustrie bildete der Export. Deutsche Fahrzeuge wurden weltweit nach wie vor nachgefragt und bildeten mit 77 Prozent den höchsten Anteil am Gesamtabsatz. Das Vorjahresergebnis wurde um zwei Prozent mit 4,2 Mio. Fahrzeugen gesteigert. Weltweit konnte sich somit Deutschland an die Spitze als Exportland vor Japan und Südkorea setzen.[18]

Die folgende Grafik verdeutlicht die Verteilung der Exporte von deutschen PKWs nach Bestimmungsländern:

[16] Vgl.: VDA4 (2014), S.18

[17] Quelle: Statistisches Bundesamt zitiert in VDA2 (2014)

[18] Vgl.: VDA4 (2014), S.30

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

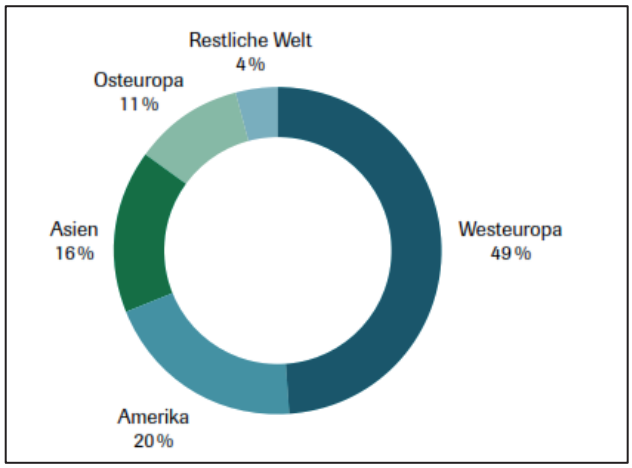

Abbildung 3: Exporte deutscher PKWs nach Bestimmungsländern[19]

Die Produktion im Ausland konnte im Jahr 2013 um fünf Prozent weiter gesteigert werden. Die Anzahl der im Ausland gefertigten PKWs betrug 8,6 Millionen. Besonders die Schwellenländer, wo sich die Globalisierung durch steigende Nachfrage nach Mobilität erkennbar macht, tragen zu einer Auslandsfertigungsquote von 60 Prozent bei. Im Vergleich zu anderen Automobilnationen in Europa bewahrte die deutsche Automobilindustrie ihre Fertigung von Fahrzeugen vor einer Auslagerung ins Ausland.[20]

2.1.3 Industrie 4.0 in der Automobilindustrie

In einer von der PAC[21] durchgeführten Sudie zum Thema „IT-Investitionsschwerpunkten in der deutschen Automobilindustrie“ wurden 93 Unternehmen der Automobilindustrie mit mehr als 500 Mitarbeitern befragt. Unter anderem wurde ermittelt, dass für ca. 40% Prozent der Befragten Industrie 4.0 für die Weiterentwicklung ihrer Produktion eine zentrale oder teilweise zentrale Rolle einnimmt (Abbildung 4).

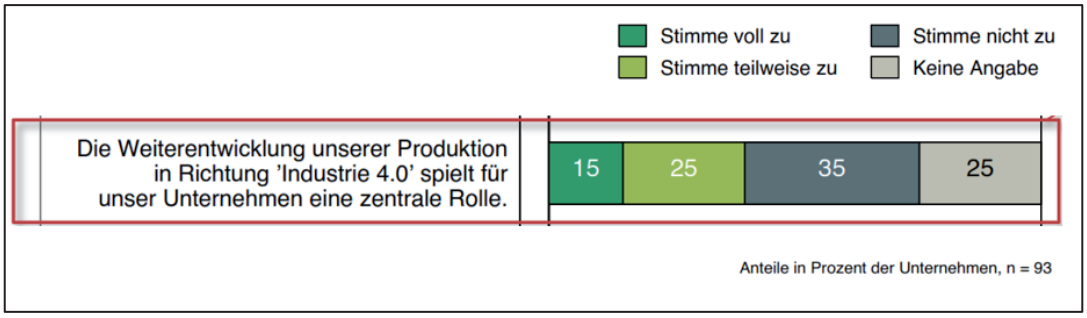

Abbildung 4: PAC-Studie 2013[22]

[19] Quelle: VDA
[20] Vgl.: VDA4 (2014), S.32
[21] Pierre Audion Consultants-Forschungsinstitut für Software und IT
[22] Quelle: PAC1 (2013), S.31

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Die Befragung zeigt jedoch auch auf, dass für ca. ein Drittel der Unternehmen Industrie 4.0 gegenwärtig noch keine Rolle spielt. Das Ergebnis wird durch die Zusammensetzung der Stichprobe beeinflusst, da ebenfalls Autohändler daran beteiligt waren. Für diese sind fertigungsrelevante Themen nicht von Bedeutung. Zusätzlich besteht unter den Befragten ein großer Anteil aus Automobilzulieferer, bei denen (abhängig von der Größe) die IT-Durchdringung nicht so intensiv wie bei den OEM ist.[23]

2.2 Herausforderungen in der Automobilindustrie

Die heutige Situation der Nachfrage nach Kraftfahrzeugen hat sich einem grundlegenden Wandel unterzogen. Die für die Automobilindustrie wichtigsten Märkte wie Amerika, Europa und Japan befinden sich im Nullwachstum. Als Konsequenz führt dies zu einem Verdrängungswettbewerb. Preiskämpfe bei Fahrzeugen mit hohen umgesetzten Stückzahlen waren die Folge.[24] Für diesen harten Verdrängungswettbewerb gibt es vier Faktoren:[25]

- **Marksättigung**
  Sättigung in den wichtigen Volumenmärkten. Volumen-Wachstum und Nachfrage nach Fahrzeugen stagniert in diesen Märkten.
- **Explodierende Modellvielfalt und Entwicklungskosten**
  Die Automobilhersteller bieten eine Vielzahl von Modellen in jeder vorkommenden Marktnische an. Die Folgen davon sind steigende Entwicklungskosten bei Kleinserien.
- **Überkapazitäten an den etablierten Produktionsstandorten**
  Die Produktionsstätten befinden sich in neuen Wachstumsmärkten wie Asien, Mittel- und Osteuropa. Die Fertigung findet auf regionaler Ebene statt. Bestehende Standorte verzeichnen eine Überkapazität.
- **Wachsender Verdrängungsmarkt in allen Segmenten**
  Gewinnmargen verringern sich aufgrund fehlendem Volumenwachstum und hoher Kosten, bedingt durch steigende Modellvarianten. Der Verdrängungswettbewerb zeichnet sich auf allen Wertschöpfungsstufen ab.

[23] Vgl.: PAC2 (2013)
[24] Vgl.: Sanz F. et al. (2007), S.251
[25] Vgl.: Becker H. (2010), S.10

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Innerbetriebliche Systeme weisen ebenfalls Turbulenzen auf. Das Produktionssystem wird durch innerbetriebliche Organisationveränderungen, Ressourcenverfügbarkeit und Leistungsschwankungen beeinflusst.[26] Folgende Szenarien tragen dazu bei:[27]

- Steigende Produktvarianten, Mengen in Verbindung mit Losgrößen, Auftragseingänge und –zusammensetzung sowie Lieferfristen und –termine;
- Änderungen und Neuerungen nehmen in bestehenden Produktprogrammen zu. Auslöser dafür sind, differenzierte Nachfrage und Varianten bzw. Verbesserungen und Änderungen in bestehenden Serien.
- Produktkonfigurationen werden spät festgelegt. Neue Produkte unterliegen kürzeren Einführungs- und Anlaufphasen.
- Preis- und Kostendruck der Marktsituation

Die Herausforderung durch den Anstieg der Produktvielfalt ist bspw. beim Hersteller Ford zu erkennen. In den Vereinigten Staaten kann der Kunde einen Pickup F150 mit 16 unterschiedlichen Ausstattungsdetails auswählen. Am Ende ergibt dies einen Pickup F150 mit 654 Billionen Kombinationsmöglichkeiten. Neben der Produktvielfalt steigt die Modellvielfalt. Anfang der 90er Jahre boten deutsche Fahrzeughersteller gleichzeitig sieben bis acht Modelle an. Mittlerweile hat sich diese Zahl verdreifacht. Der Volkswagen Konzern bietet insgesamt 280 verschiedene Modelle an.[28]

Zusätzlich hebt eine Vielzahl an Staaten bei der Einfuhr von Produkten hohe Einfuhrzölle ein. Eine Vermeidung ist mit hohen lokalen Investitionen oder definierten Wertschöpfungsinhalt verbunden.[29]

2.3 Erfolgsfaktoren der Automobilindustrie

Aufgrund verkürzter Lebenszyklen und kundenindividueller Anforderungen besteht die Herausforderung für Unternehmen darin, deren Unternehmensstrukturen anzupassen. Die Erfolgsfaktoren wie Flexibilität und Wandlungsfähigkeit spielen dabei eine bedeutende Rolle.[30]

[26] Vgl.: Westkämper E. et al. (2009), S.9f
[27] ebenda
[28] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.23
[29] Vgl.: Sanz F. et al. (2007), S.252
[30] Vgl.: Wulf S. et al. (2015), S.113

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Die Abbildung moderner Wertschöpfungssysteme erfordert eine grundsätzliche Anpassung des bisherigen Verständnisses der Wertschöpfung und deren Muster.[31]

2.3.1 Flexibilität

Die heute verwendeten Prognosetools zur Abschätzung von zukünftigen Aufträgen sind aufgrund von steigenden Schwankungen nicht ausreichend.[32] Solche Schwankungen werden oft mit zusätzlichen vorgehaltenen Ressourcen in den Anlagen abgefangen, um eine hohe Flexibilität sicherzustellen. Produkte mit ihren unterschiedlichen Varianten können ohne zusätzlichen Mehraufwand gefertigt werden.[33] Unternehmen müssen ihre Ziele wie kurze Lieferzeiten mit hoher Lieferfähigkeit bei geringem Bestand erreichen. In Verbindung mit dem Begriff Industrie 4.0, der unter anderem die Vernetzung und Echtzeitdarstellung der Produktion beinhaltet, wird die schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen zum weiteren Erfolgsfaktor.[34]

Eine dazu durchgeführte Befragung von 661 produzierenden Unternehmen brachte folgendes Ergebnis:

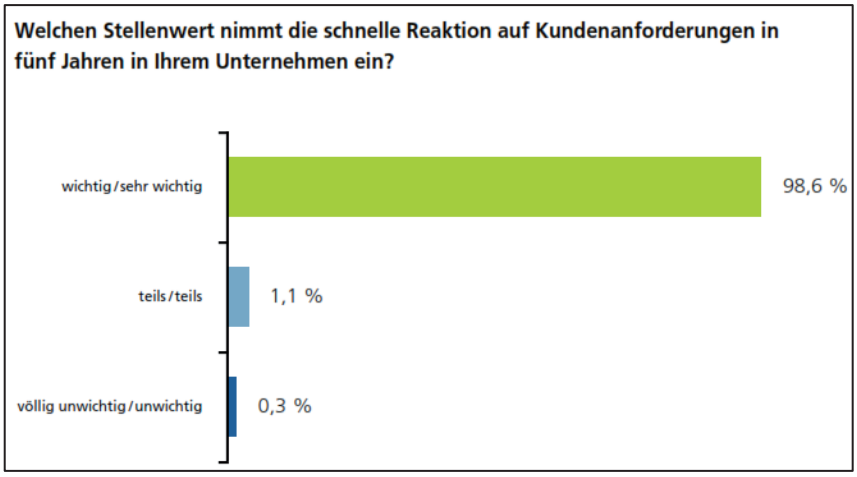

Abbildung 5: Bedeutung der schnellen Reaktion auf Kundenbedürfnisse[35]

Flexibilität bedeutet auf Änderungen zu reagieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Planung bereits bekannt sind. Die Fertigung in der Anlage erfolgt mit wenig Aufwand, kur-

[31] Vgl.: Porter M.E. (2014) zitiert in Wulf S. et al. (2015), S.107
[32] Vgl.: Fraunhofer IAO (2013), S.67
[33] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.103
[34] Vgl.: Fraunhofer IAO (2013), S.67
[35] Quelle: Fraunhofer IAO (2013), S.67

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

zer Zeit und kann an vorgesehene Bedingungen angepasst werden. Diese Flexibilität erfordert einen Vorbehalt an zusätzlichen Ressourcen.[36]

Neben einer hohen Anlagenflexibilität spielt die Flexibilität bei den Mitarbeitern, die sogenannte Kapazitätsflexibilität, eine entscheidende Rolle. Systematischer und proaktiver Einsatz der Kapazitätsflexibilität verhindert Verluste und steigert die Lieferfähigkeit. Die Befragung von Unternehmen durch das Fraunhofer Institut zeigt den hohen Stellenwert der Flexibilität. Ca. 95 Prozent der Befragten sehen dies als wichtig an (Abbildung 6).

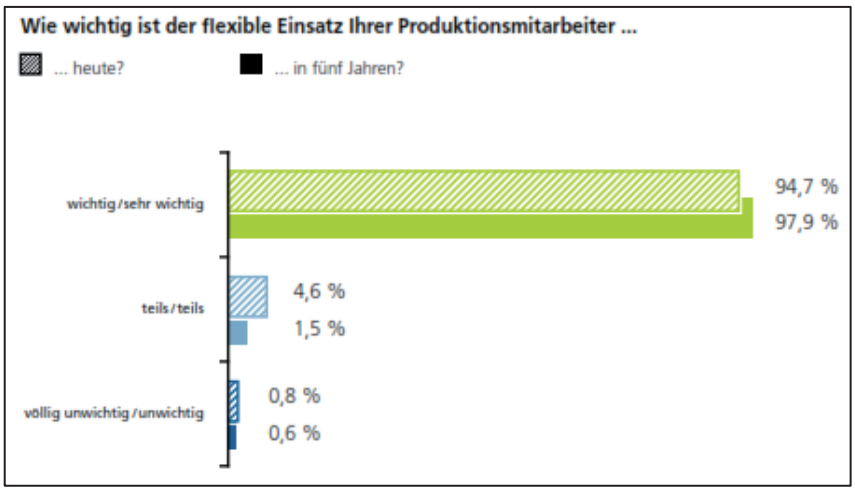

Abbildung 6: Flexibilität als Erfolgsfaktor für Produktionsunternehmen[37]

Die Flexibilität der Mitarbeiter ist somit ein bedeutender Erfolgsfaktor für produzierende Unternehmen.[38]

2.3.2 Wandlungsfähigkeit

In der Zukunft wird aufgrund volatiler Märkte ein Vorbehalt an Flexibilitätsressourcen nicht mehr ausreichen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Ressource würde nicht mehr gegeben sein.[39] Flexibilität zielt vielmehr auf einzelne Arbeitsprozesse und Maschinen ab. Dabei konzentriert sich die flexible Produktion auf die Maximierung der technischen und zeitlichen Nutzung kleinerer bzw. mittlerer Stückzahlen.[40] Eine Fertigungsanlage muss bei nicht geplanten Veränderungen wandlungsfähig und nicht mehr flexibel reagieren. Wandlungsfähige Anlagen besitzen das Potenzial, sich mit wenig Aufwand beliebig umwandeln

[36] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.104
[37] Quelle: Fraunhofer IAO (2013), S.69
[38] Vgl.: Fraunhofer IAO (2013), S.68
[39] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.104
[40] Vgl.: Westkämper E. et al. (2009), S.13

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

zu lassen.[41] Die folgende Abbildung verdeutlicht den Unterschied von Flexibilität und Wandlungsfähigkeit:

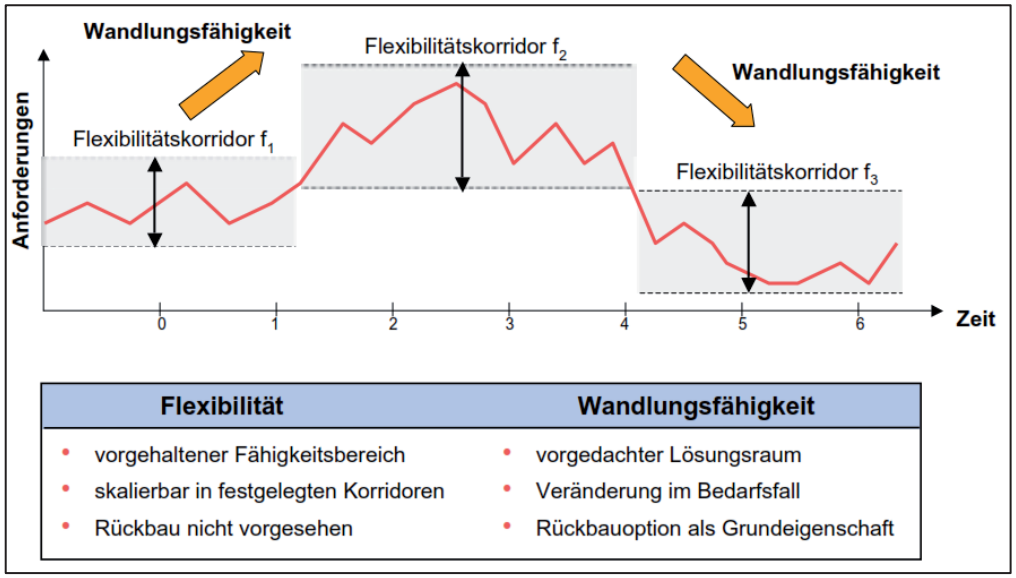

Abbildung 7: Gegenüberstellung Flexibilität und Wandlungsfähigkeit[42]

Bei Einsetzen von Veränderungsimpulsen, die eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, arbeitet die implementierte Flexibilität. Notwendige Änderungen werden innerhalb des Systems vorgenommen. Ein Um- bzw. Rückbau des Systems ist nicht notwendig. Verlässt die Anforderung den vordefinierten Flexibilitätskorridor, ist das System gezwungen sich zu wandeln. Die Wandlung passiert in einem bestimmten Rahmen. Bei erneuter Veränderung der Anforderung z.B. starker Anstieg der zu produzierenden Menge, lässt sich die zuvor veränderte Struktur wieder rückgängig machen.[43]

Die Wandlungsfähigkeit eines Unternehmens beinhaltet Organisation und Technik. Dabei zeichnet sich der Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnik ab. Entscheidend für die Wandlungsfähigkeit eines Systems sind der Aufwand und die Dauer, in der es das Unternehmen schafft, das wirtschaftliche Optimum zu erreichen.[44] Ziel des Unternehmens ist es mit wenig finanziellem Aufwand das System in unterschiedliche Zustände zu bringen. Im Vergleich zur Flexibilität gibt es bei wandlungsfähigen Systemen keinen Ressourcenvorbehalt.[45]

[41] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.104
[42] Quelle: Zäh/Reinhart (n.d) zitiert in Wiendahl H.P. et al. (2009), S.121
[43] Vgl.: Wiendahl H.P. et al. (2009), 121f
[44] Vgl.: Westkämper E. et al. (2009), S.14f
[45] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.104

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Die Umwandlung eines Systems von einem Zustand in einen anderen erfordert bestimmte Eigenschaften, sogenannte Wandlungsbefähiger.[46] Verändert sich z.B. die Nachfrage der Produkte in ihrer Art und Anzahl, bilden Universalität, Mobilität, Skalierbarkeit, Modularität und Kompatibilität die Wandlungsbefähiger. Entspricht eine Fertigung diesen Eigenschaften, wie in Abbildung 8 dargestellt, kann sie ohne großen Aufwand im optimalen Betriebszustand laufen.[47]

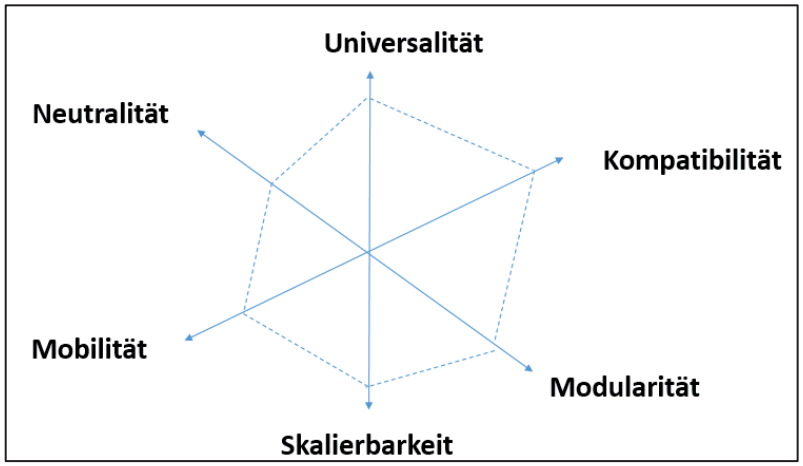

Abbildung 8: Wandlungsbefähiger[48]

Wiendahl H.P. et al. beschreiben die Wandlungsbefähiger folgendermaßen:[49]

- Bei der *Mobilität* herrscht uneingeschränkte räumliche Beweglichkeit. Objekte besitzen die Fähigkeit, sich bezüglich Raum und Ort zu ändern (z.B. Maschine auf Rollen). Sie ist der Dynamik im System zuzuordnen.
- Die *Neutralität* steht im Zusammenhang mit der Komplexitätseigenschaft. Sie besitzt die Fähigkeit, verschiedene Zustände des Systems anzunehmen.
- Die *Universalität* steht je nach Anforderung für individuelle Gestalt- und Dimensionierbarkeit (z.B. Variantenflexibilität) des Objektes oder der Technologie.
- Die *Kompatibilität* steht für die Vernetzungsfähigkeit in Bezug auf Material, Information, Medien und Energie (z.B. einheitliche Schnittstellen).
- Die *Modularität* ist wie die *Neutralität* mit der Komplexität verknüpft. Sie bildet funktionsfähige, standardisierte Objekte ab (z.B. Plug&Produce Module)

[46] Vgl.: Wiendahl H.P. et al. (2009), S.125
[47] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.104
[48] Grafik selbst erstellt, vgl.: Wiendahl H.P. et al. (2009), S.125
[49] Vgl.: Wiendahl H.P. et al. (2009), S.125

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

- Die *Skalierbarkeit* bedeutet die Fähigkeit sich räumlich, technisch und personell anzupassen (z.B. flexibles Arbeitszeitmodell). Es herrscht die Möglichkeit zu erweitern oder reduzieren.

„Ein System wird als wandlungsfähig bezeichnet, wenn es aus sich selbst heraus über gezielt einsetzbare Prozess- und Strukturvariabilität sowie Verhaltensvariabilität verfügt. Gelingt es, einen Weg zu beschreiten, der eine kontinuierliche Anpassung der Unternehmensstrukturen ermöglicht, so werden erhebliche Effizienzverbesserungen erreicht.“[50]

2.3.3 Wertschöpfungspartner im Verbund der Automobilhersteller

Die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit gewinnt aufgrund der inner- und außerbetrieblichen Faktoren an Bedeutung. Die Anzahl von Entwicklungs- und Integrationskompetenzen ist gewachsen. Herausforderungen vor allem auf der Kostenseite sind für die Automobilhersteller mit den bisherigen Wertschöpfungsstrukturen schwierig standzuhalten.[51]

Es erfordert eine Reorganisation der Wertschöpfung bzw. stärkeren Integration beteiligter Unternehmen. Zum Erfolgsfaktor wird dabei die weltweite Vernetzung von eigenen Unternehmensgruppen, gekoppelt mit internationalen Lieferantenstrukturen. Daraus entstehen neue Geschäftsmodelle und neuartige Formen der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Lieferanten. Es entsteht eine grundlegend neue Verteilung von Verantwortung, Aufgabe und Risiko.[52]

Für die Automobilzulieferer, die dem Kosten- und Preisdruck der Automobilhersteller standhalten, eröffnen sich beträchtliche Wachstumsmöglichkeiten. Der höhere Anteil an Fahrzeugelektronik, bedingt durch die Erfüllung der veränderten Kundenbedürfnisse, erhöht den Wertanteil des Produktes. Der Automobilhersteller übernimmt nach und nach weniger den Bereich der Entwicklung und der Eigenfertigung, da die Zulieferer wirtschaftlicher in diesen Bereichen produzieren können.[53] Die Hersteller konzentrieren sich bewusst auf ihre Kernkompetenzen und bauen diese im eigenen Unternehmen aus. Nicht ausreichende wertschöpfende Leistungen werden von außen zugekauft.[54] Die zu beschaffenden Mengen werden auf ausgewählte Partnerunternehmen begrenzt, um zusätzlichen Koordinationsaufwand und Komplexitätserhöhung zu vermeiden. Eine Verbesserung der

[50] Westkämper E. et al. (2009), S.13
[51] Vgl.: Richter J. et al. (2006), S.119
[52] Vgl.: Girschik (2002)/Jahns (2004) zitiert in Sanz F. et al. (2007), S.252
[53] Vgl.: Becker H. (2010), S.12
[54] Vgl.: Jahns C. (2004) zitiert in Richter J. et al. (2006), S.120

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Kommunikation, ein besserer Informationsfluss, kürzere Entscheidungsprozesse und eine Zunahme der Reaktionsfähigkeit ergeben sich aus dieser Situation.[55]

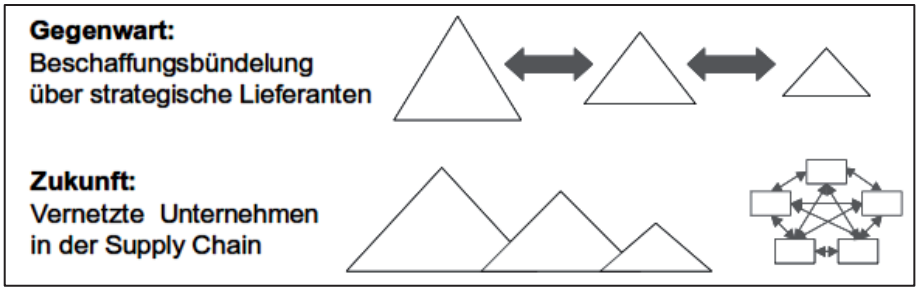

Abbildung 9: Veränderung der Wertschöpfungsstruktur[56]

Die gegenwärtigen Lieferketten werden in Zukunft miteinander vernetzt (Abbildung 9). Die Höhe des Vernetzungsgrades wie Kooperation oder Beteiligung ist von den sich deckenden Kernkompetenzen abhängig.[57]

Es sind wesentliche Tendenzen zu beobachten. Finanziell starke Zulieferer entwickeln sich zu sogenannten Integrationspartnern. Diese Integratoren entwickeln, koordinieren, integrieren und fertigen selbständig. Es entstehen neue Zuliefernetzwerke unter der Führung dieser weltweit agierenden Unternehmen.[58]

Die zunehmende Anzahl neuer Karosseriekonzepte sowie der Modellwechsel in Verbindung mit kleinen Losgrößen veranlasst die Hersteller dazu, auf Entwicklungsdienstleister und Produktionsspezialisten zurückzugreifen. Die Wertschöpfungskette ist einem Strukturwandel unterzogen.[59] Die Entwicklungsdienstleistung ist nicht nur für Automobilhersteller, sondern auch für deren Zulieferer von Bedeutung. Die Bandbreite an Entwicklungsaufgaben erfordert den Zugriff auf die dafür benötigten Entwicklungsfähigkeiten und –kapazitäten durch die Hersteller selbst. Der Anteil der Wertschöpfung für Forschung und Entwicklung durch Entwicklungsdienstleister (EDL) beträgt in Deutschland etwa 12 Prozent. Die Aufgabe der EDL besteht in der Entwicklung von serienreifen Komponenten, Modulen, Systemen und gesamten Fahrzeugen. Zusätzlich übernehmen EDL die Verantwortung für die Entwicklung der Produktionsprozesse für deren entwickelten Produkte.

[55] Vgl.: Kurek R. (2004), S.22
[56] Quelle: Kurek R. (2004), S.23
[57] ebenda
[58] Vgl.: Gleich/Galgenmüller (2004) zitiert in Richter J. et al. (2006), S.120
[59] Vgl.: Becker H. (2010), S.12

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Die Verantwortung und das Entwicklungsrisiko verlagern sich gleitend vom Hersteller zu den Dienstleistern.[60]
Hinsichtlich der Herausforderungen in der Automobilindustrie und der damit verknüpften Reorganisation der Wertschöpfungskette bzw. Weiterentwicklung der Zulieferstruktur müssen neue Wege der Zusammenarbeit gegangen werden.[61]

Das nachfolgende Kapitel nähert sich an den Begriff Industrie 4.0 an, da es noch keine einheitliche Definition gibt. Es wird ein Einblick in mögliche betroffene Technologiefelder und neue Technologien im Rahmen von Industrie 4.0 gegeben.

[60] Vgl.: VDA5 (2015), S.14
[61] Vgl.: Richter J. et al. (2006), S.119

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

3 Industrie 4.0 – die vierte industrielle Revolution

Der Begriff Industrie 4.0 fand seine Prägung für die breite Masse im Veranstaltungsrahmen der Hannover Messe 2013. Mittlerweile findet der Begriff bei Anbietern von Soft- und Hardwarelösungen, in der Automatisierungsbranche, im Maschinen- und Anlagebau sowie in der Informations- und Kommunikationstechnik die gleiche Verwendung. Es herrscht ein gemeinsames Verständnis über die Möglichkeiten von Industrie 4.0 Technologien, insbesondere für die Fertigung und Logistik.[62] Der Begriff Industrie 4.0 wird oft in Verbindung mit der vierten industriellen Revolution gebracht. Es ist sinnvoll, zunächst die bereits erfolgten drei Revolutionen zu erläutern, auf diese die Vierte aufbaut.[63]

Die erste industrielle Revolution erfolgte Mitte des 18. Jahrhunderts. Auf Basis der Dampfmaschine fand eine Mechanisierung der Landwirtschaft sowie die Verarbeitung bzw. die Gewinnung von Rohstoffen statt. Produktionsstätten konnten durch die Ausweitung von Dampfschiffen, Kanälen und Eisenbahnen weiträumig vernetzt werden. In weitere Folge erfolgte Ende des 19. Jahrhunderts die großräumige Versorgung von Städten, Eisenbahnen sowie Fertigungsstätten mit Elektrizität. Diese zweite Revolution beinhaltet ebenfalls den Einsatz von Telegraphen, Telefonen und Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen und im Luftverkehr.[64]
Mitte der 70er Jahre gelang es, mittels Automatisierung, die Produktion und Produkte voranzutreiben.[65] Die Massenproduktion wurde von Computern unterstützt. Computergesteuerte Systeme übernahmen die Steuerung von Maschinen und Abläufen.[66] In Deutschland wurde dieser Abschnitt als Wirtschaftswunder bezeichnet. Neben der Automatisierung fand die Informations- und Kommunikationstechnologie ihren Einzug. Die Folge davon waren Effekte im Bereich der Rationalisierung und Serienfertigung mit Varianten.[67]
In der vierten Revolution weist vieles auf eine Umwälzung hin, wie sie damals in der zweiten und dritten Revolution stattgefunden hat.[68] Das heute zur Verfügung stehende Internet lässt eine weltweite Kommunikation bzw. Koordination von Wertschöpfungsnetzwerken zu. Die Steuerung der Maschinen von Fertigungssystemen erfolgt jedoch im Rahmen von

[62] Vgl.: Spath (2013), SAS (2013), Heng (2014) zitiert in BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.12
[63] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.5
[64] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.9
[65] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.6
[66] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.9
[67] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.7
[68] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.6

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

abgeschlossenen Systemen hierarchisch. Sie sind damit von der weltweiten Vernetzung abgeschlossen.[69] Die nachstehende Abbildung fasst alle vier Stufen der industriellen Revolution mit ihren Schwerpunkten zusammen:

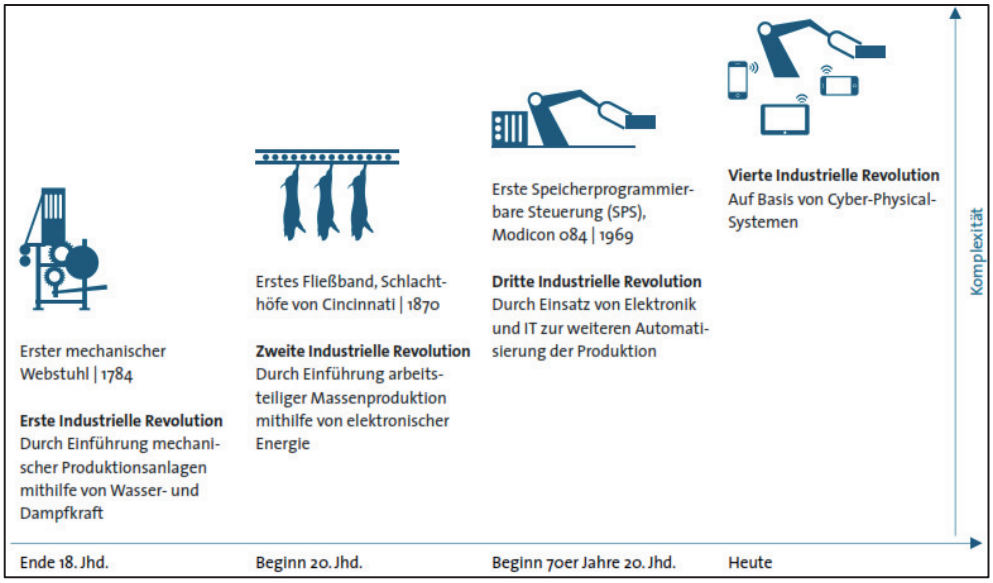

Abbildung 10: Die vier Stufen der industriellen Revolution[70]

Durch den Einsatz des Internets und Anwendungen aus den Netzdiensten ergeben sich komplett neue Produkte und Dienstleistungen.[71]

3.1 Ziele von Industrie 4.0

Das wesentliche Ziel ist die Nutzung von heutigen und zukünftigen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Produktionsbereich.[72] Durch den technologischen Fortschritt der IKT sind im Bereich der Produktion bereits leistungsfähige und günstige Sensoren und Aktoren erhältlich.[73] Es wird eine großräumige Nutzung von echtzeitnahen Daten erwartet. Durch die Integration von Intelligenz in Produkte und deren Einsatz in der Fertigung, auch als „duale Strategie“ bekannt, werden ebenfalls Effekte erwartet. Durch die Vernetzung von Maschinen, Produkten und Behälter sind positive Auswirkungen in Bezug auf Kosten und Zeit anzunehmen.[74] Die erfolgreiche und wirtschaftliche Entwick-

[69] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.9f
[70] Quelle: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.10
[71] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.7
[72] Vgl.: DKE (2013), S.8
[73] Vgl.: Bullinger H.J./Hompel M. (2007), S. 17
[74] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.11

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

lung von Produkten der Zukunft benötigt die Unterstützung von digitalen Tools und Informationstechnologien.[75]

IT-Infrastrukturen und Dienstleistungen sind im Sinne von *Cloud Computing*, also intelligenten Netzwerken, erhältlich. Leistungsstarke autonome Objekte verknüpfen sich miteinander und mit dem Internet. Dieser Bereich fällt unter den Begriff *Embedded Systems*. Die Verschmelzung von physikalischer und virtueller Welt wird *Cyber Physical Systems* (CPS) genannt.[76] Mit diesem Ansatz sind Aufträge in der Lage, sich autonom durch die komplette Wertschöpfungskette zu steuern.[77] Zusammengefasst beinhaltet die duale Strategie folgende Elemente:[78]

- Firmenübergreifender Aufbau von Wertschöpfungsketten und –Netzwerken (horizontale Integration)
- Digital durchgehendes Engineering über die komplette Wertschöpfungskette von Produkt und Produktionssystem
- Entwicklung und Umsetzung eines flexiblen und rekonfigurierbaren Fertigungssystems innerhalb des Unternehmens (vertikale Integration)

Für die Adaption der Informations- und Kommunikationstechnologie an Anwendungen in der Fertigung leiten sich weitere Ziele ab: Robustheit, Ausfallssicherheit, Informationssicherheit und Echtzeitfähigkeit;[79]

3.2 Annäherung an den Begriff Industrie 4.0

Der Begriff Industrie 4.0 findet sich in den unterschiedlichsten Ausprägungen in Bezug auf Zielrichtung und den Betrachtungsbereich wieder. Gegenwärtig ist keine allgemein gültige Charakteristik vorhanden.[80] Die Plattform Industrie 4.0 definiert den Begriff folgendermaßen:

„….Basis ist die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen sowie die Fähigkeit aus den Daten den

[75] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.112
[76] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.17
[77] Vgl.: Spath D. et al. (2012), S.51
[78] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.11
[79] Vgl.: DKE (2013), S.8
[80] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.18

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten. Durch die Verbindung von Menschen, Objekten und Systemen entstehen dynamische, echtzeitoptimierte und selbst organisierende, unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke, die sich nach unterschiedlichen Kriterien wie bspw. Kosten, Verfügbarkeit und Ressourcenverbrauch optimieren lassen.“[81]

Auf dieser Definition aufbauend werden im Rahmen des Einflussbereiches von Industrie 4.0 die Technologiefelder erläutert, die davon stark geprägt sind (Abbildung 11). Die Charaktereigenschaften von Industrie 4.0 Technologien dienen der Vernetzung von Menschen, Maschinen, Objekten und IKT-Systemen. Eine klare Abgrenzung von Technologiefeldern und Einflussbereiche durch Industrie 4.0 ist jedoch nicht durchführbar. Die Einflüsse auf die Wertschöpfungskette durch diese Technologien wirken sich je nach Branche unterschiedlich aus.[82]

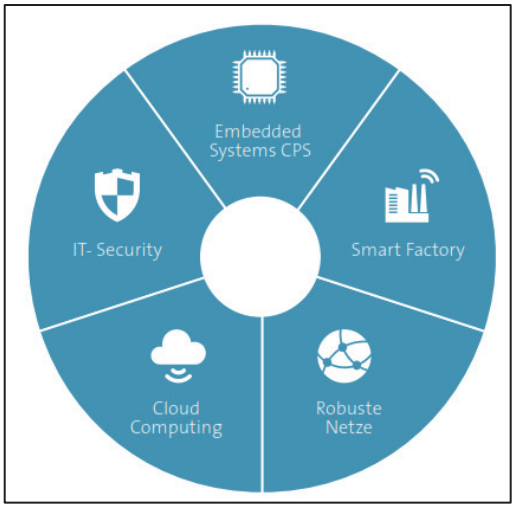

Abbildung 11: identifizierte Technologiefelder[83]

In den folgenden Abschnitten werden die Technologiefelder und weitere Begriffe in Zusammenhang mit Industrie 4.0 genauer erläutert.

3.3 Das Internet der Dinge

Den Namen “Internet der Dinge” gibt es schon seit ca. zehn Jahren und wurde aus dem englischen “Internet of Things“ (IoT) übersetzt. Mit IoT wurde eine neue Entwicklungsstufe des Internets benannt. Zu Beginn bot das Internet eine Form von Kommunikation zwi-

[81] Quelle: Plattform Industrie 4.0 (2013)
[82] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.18
[83] Quelle: ebenda

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

schen Personen, die sich mittels Computern vernetzten. Mit dem Web 2.0 konnten sich beliebig viele Personen sozial vernetzen. Gegenwärtig lassen sich beliebige Geräte mit Schnittstelle zum *World Wide Web* untereinander verbinden. Obwohl dies vor zehn Jahren möglich war, konnte sich die Idee nicht durchsetzen. Mit dem Schlagwort Industrie 4.0 kommt IoT wieder ins Gespräch, wobei Industrie 4.0 einen Teil davon abbildet.[84] Treiber für den Trend bezüglich vernetzter Welten und Industrie 4.0 ist die schnelle Entwicklung von vernetzungsfähigen Dingen (Abbildung 12).[85]

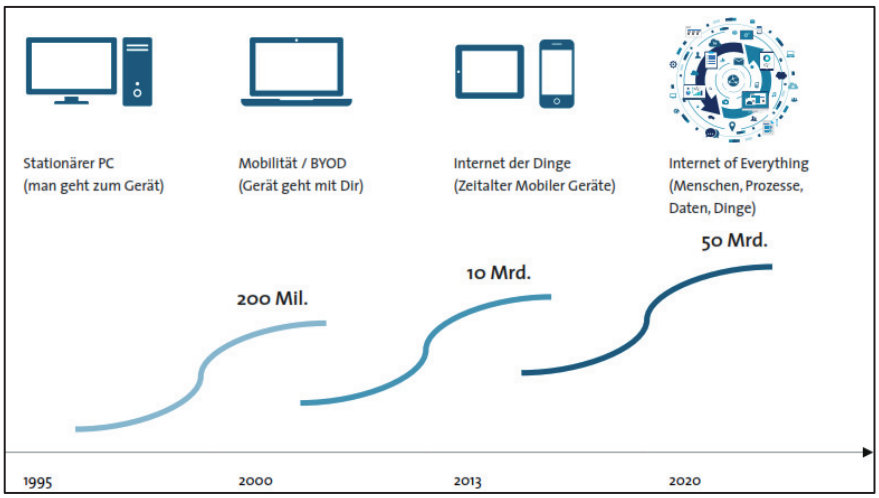

Abbildung 12: Wachstumskurve vernetzter Geräte[86]

Mittels IoT können Computer und Informationssysteme „hören und sehen". In naher Zukunft besitzen Objekte die Fähigkeit, Informationen über deren Umfeld selbständig und autonom an Systeme weiterzugeben. Für wirtschaftlich sinnvolle Bereiche, bietet eine Erhebung von detaillierteren Daten neue Möglichkeiten an Produkte, Prozesse und Dienstleistungen.[87]

3.4 Embedded Systems und Cyber Physical Systems CPS

Embedded Systems (eingebettete Systeme) kommen überall da vor, wo eine direkte Interaktion mit der Umgebung erfolgen soll. Die Automobilindustrie stellt ein großes Anwendungsgebiet für solche Systeme dar. Heutzutage finden sich in Fahrzeugen bis zu 100 eingebettete vernetzte Systeme wieder, die mittels unterschiedlichen Datenbussys-

[84] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.5
[85] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.17
[86] Quelle: ebenda
[87] Vgl.: Bullinger H.J./Hompel M. (2007), S.18

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

temen verbunden sind. Dabei werden Steuerungsfunktionen für Fensterheber, Sitzverstellung usw. übernommen. Für die Verarbeitung von Steuerung und Regelung sind Mikro-Signalprozessoren verantwortlich (Abbildung 13). Dabei werden ankommende Daten analysiert, der Objektstatus bestimmt und Entscheidungen getroffen bzw. ausgeführt.[88] Ohne diese Einheiten würden Systeme wie ABS, ESP und Notbremsassistenten nicht existieren.[89]

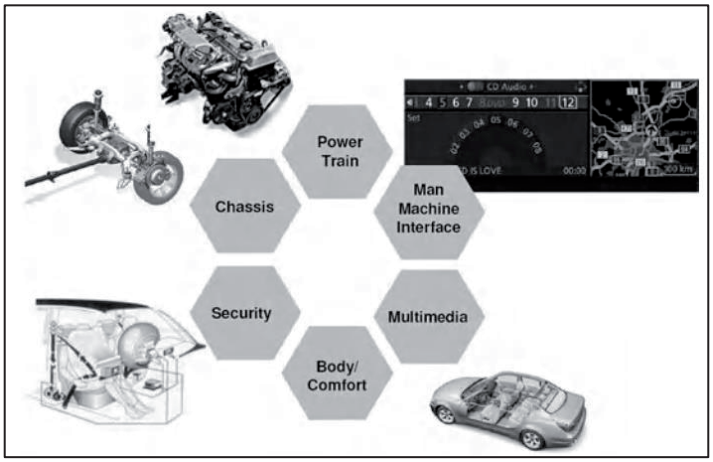

Abbildung 13: Embedded Systems im Automobil[90]

Passive Objekte wie Mikrokontroller, Kommunikationssysteme, Identifikatoren, Sensoren und Aktoren werden als Embedded Systems bezeichnet. Die Sicherstellung der Kommunikation erfolgt durch Funk oder Kabel. Die Aufgabe der Sensoren ist es Daten vom direkten Umfeld des Objektes zu überliefern. Als Identifikatoren gelten zum Beispiel Barcodescanner oder RFID-Transponder. Aktoren können zum einen Bewegungen in Bezug auf das Objekt ausführen, zum anderen liefern sie akustische und visuelle Informationen an Menschen. In der Produktion und Logistik finden sich intelligente Behälter, Werkzeuge, Werkstückträger, Ladehilfsmittel und Komponenten wieder. Das intelligente Objekt wie z.B. ein Behälter kann Daten über seine Position und den mitgeführten Inhalt echtzeitnah liefern. Der Behälter verfügt über ein Ortungs- und Positionierungssystem, um ihn zu orten. Die Daten werden über WLAN oder Funk an das Behältermanagement gesendet.[91]

[88] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.19
[89] Vgl.: Berns K. et al. (2010), S.2
[90] Quelle: Berns K. et al. (2010), S.2
[91] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.19

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Das Zusammenwachsen von Embedded Systems mit globalen Netzen wie das Internet oder den Diensten im *World Wide Web* wird als **Cyber Physical Systems** bezeichnet. Es erfolgt eine Verschmelzung der realen mit der virtuellen Welt. Abläufe in der Fertigung werden abhängig von der Situation über das komplette Wertschöpfungsnetzwerk optimiert. Es werden Prozesse in der Fertigung, dem Engineering, in der Materialverwendung und das Management der Supply Chain bzw. des Lebenszyklus verändert und verbessert.[92] Die in der Fertigung eingesetzten CPS werden als Cyber Physical Production Systems (CPPS) bezeichnet.[93] Die Systeme können:

- über Sensoren echtzeitnahe reale Daten erfassen und mittels Aktoren reale Vorgänge beeinflussen.
- die erfassten Daten speichern, auswerten und aktiv oder reaktive mit der realen bzw. digitalen Welt interagieren.
- eine Verbindung mittels digitaler Kommunikationseinrichtungen untereinander oder mit weltweiten Netzwerken herstellen.
- globale Daten und Leistungen nutzen.
- mehrere Mensch-Maschine Schnittstellen aufweisen.[94]

Die dadurch entstehende Fähigkeit, sich dezentral und autonom zu steuern, kann zum Koordinieren von Aufträgen, Materialien und Informationen genutzt werden. Gesammelte Daten dienen ebenfalls für die Steuerung von Inspektionen, Wartung und Instandhaltung.[95] Durch CPS werden innovative Anwendungen möglich, da sie reale Prozesse mit der digitalen Welt verknüpfen. Auf Basis von Plattformen und Unternehmensnetzwerken werden neuartige Geschäftsmodelle generiert.[96] Durch die Nutzung von standardisierten Schnittstellen und vorab definierten Interaktionsprotokollen ist eine freie Austauschbarkeit und in weiterer Folge eine schnelle Wandlungsfähigkeit von CPS gegeben.[97]
In der Automobilindustrie findet zukünftig ein vermehrter Einsatz von CPS statt. Fahrzeuge werden nicht nur untereinander, sondern auch mit Daten und Objekten, die sich außerhalb befinden, vernetzt.[98]

[92] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.5ff
[93] Vgl.: Ramsauer C. (2013), S.8
[94] Vgl.: acatech (2011), S.12f
[95] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.19
[96] Vgl.: acatech (2011), S.13
[97] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.19
[98] Vgl.: acatech (2011), S.13f

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

3.5 Smart Factory der Zukunft

Cyber Physical Systems finden sich in unterschiedlichen Anwendungen wie in der Fernbetreuung und –diagnose im Gesundheitsbereich (Smart Health), Energieversorgung mittels intelligenter Energienetze (Smart Grids), nachhaltige Mobilitätskonzepte (Smart Mobility, Smart Logistics), oder in der intelligenten vernetzten Produktion (Smart Factory) wieder.[99][100] In der **Smart Factory** können Menschen, Maschinen und Ressourcen wie in einem sozialen Netzwerk kommunizieren.[101] Das auf CPS basierende intelligente vernetzte Produktionssystem ist wie ein Netzwerk aus Social Machines zu sehen. Dabei werden zwischen den vernetzten intelligenten Maschinen und Objekten Daten über Aufträge und Zustände ausgetauscht. Gemeinsam werden dann Prozesse und Termine koordiniert.[102] Intelligente Produkte (Smart Products) besitzen die Kenntnis über ihren Herstellungsprozess und ihre zukünftige Verwendung. Der Fertigungsprozess wird dabei aktiv durch Informationen wie Datum der Herstellung, vorzunehmende Parametereinstellung, Lieferort usw. unterstützt.[103] Smart Products liefern Daten zur Erschaffung eines virtuellen Abbildes. Auf dem Produkt lassen sich Arbeitspläne und bereits erfolgte Abläufe hinterlegen.[104] Die Smart Factory besitzt Schnittstellen zu Smart Mobility, Smart Logistics und zu Smart Grid und wird somit zum wichtigen Partner in künftigen Infrastrukturen (Abbildung 14). In Zukunft werden sich etablierte Wertschöpfungsketten verändern und neue Geschäftsmodelle entstehen.[105]

[99] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.23
[100] Vgl.: Geisberger E. et al. (2012), S.29
[101] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.23
[102] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.20
[103] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.23
[104] Vgl.: Ramsauer C. (2013), S.8
[105] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.23

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

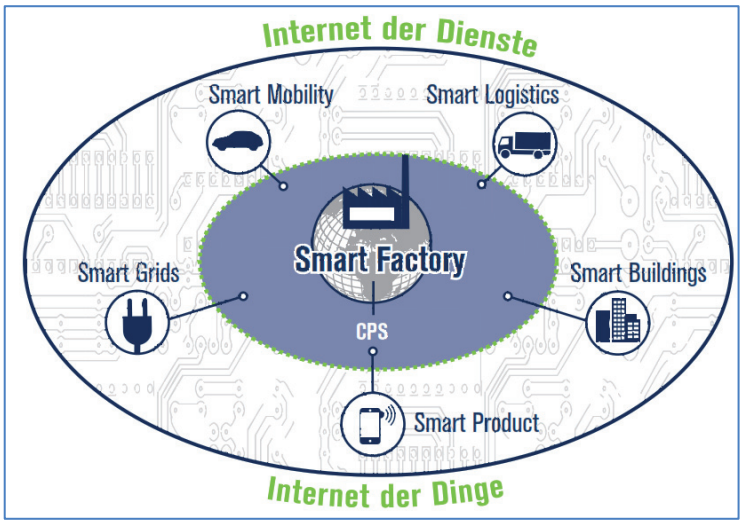

Abbildung 14: Industrie 4.0 und Smart Factory als Teil des Internets der Dinge/Dienste[106]

In der Smart Factory werden individuelle Kundenwünsche umgesetzt und innerbetriebliche Fertigungsprozesse optimiert. Die entstehenden Produktionsanlagen können mittels CPS fast in Echtzeit auf Veränderungen des Marktes und der Supply Chain reagieren. Die Kooperation erfolgt über Unternehmensgrenzen (**horizontale Integration**) hinweg. Neben der Möglichkeit einer raschen Fertigung nach kundenindividuellen Anforderungen ist eine Optimierung innerbetrieblicher Prozesse über globale Netzwerke unterschiedlicher miteinander kooperierender Betreiber möglich (Abbildung 15).[107]

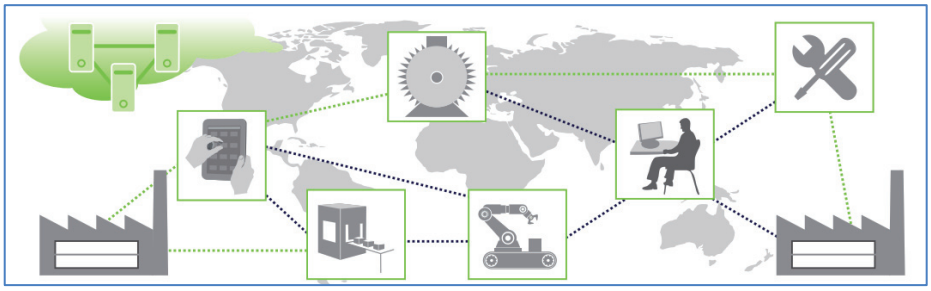

Abbildung 15: Horizontale Integration über Wertschöpfungsnetzwerke[108]

Industrie 4.0 bedeutet neben der Realisierung von horizontalen Wertschöpfungsnetzwerken die Gestaltung von Geschäftsprozessen über die gesamte Wertschöpfungskette.[109] Es erfolgt eine genaue Koordinierung von Prozessen nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern ebenfalls zwischen allen Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungskette

[106] Quelle: Forschungsunion&acatech (2013), S.23
[107] Vgl.: acatech (2011), S.23
[108] Quelle: Siemens (2012) zitiert in Forschungsunion&acatech (2013), S.35
[109] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.36

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

liegen.[110] Durch die Verknüpfung von Produkten und Produktionsressourcen ist zu jeder Zeit ein detailliertes Bild der Fabrik abrufbar. Neben wichtigen Daten über das Produkt sind wichtige Informationen über Partnerunternehmen und Liefernetzwerke verfügbar. Darauf aufbauend lassen sich Fertigungsabläufe planen und steuern.[111]
Aufgrund aktueller Daten aus relevanten Fertigungsprozessen kann auf außerbetriebliche unvorhergesehene Geschehnisse rasch und genau reagiert werden. Beispielsweise werden durch Verkehrsstau ausgelöste Lieferverzögerungen mittels Funkchips in den Transsporteinheiten an die Fertigungsleitstelle weitergeleitet. Die Produktionsplanung kann aufgrund der Echtzeitdaten den Produktionsplan frühzeitig abändern.[112]

Für die **vertikale Integration** stellt die Smart Factory selbst den Rahmen der Gestaltung.[113] Die Koordination von Prozessen erfolgt über sämtliche Steuerungsebenen hinweg. Relevante Daten werden automatisch durch alle Ebenen binnen kürzester Zeit weitergeleitet (Abbildung 16).[114]

Abbildung 16: Vertikale Integration und vernetzte Produktionssysteme[115]

Unterschiedliche IT-Systeme sind auf den verschiedenen Hierarchieebenen integriert. Dazu zählen unter anderem die Aktor- und Sensorebene, Steuerungsebene, Produktionsleitebene, Manufacturing and Execution Ebene und Unternehmensplanungsebene.[116]

Zukünftig sind Produktionsstrukturen nicht vorab definiert.[117] In der Smart Factory erfolgt die optimierte Fertigung eines kundenindividuellen Produktes indem ein ideales Produktionssystem intelligent zusammengestellt wird. Dabei werden Faktoren wie Produkteigen-

[110] Vgl.: BMBF1 (n.d), S.18
[111] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.108
[112] Vgl.: BMBF1 (n.d), S.18
[113] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.36
[114] Vgl.: BMBF1 (n.d), S.18
[115] Quelle: Siemens (2012) zitiert in Forschungsunion&acatech (2013), S.36
[116] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.24
[117] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.36

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

schaft, Kosten, Logistik, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Zeit und Nachhaltigkeit berücksichtigt.[118]

Das rasche und einfache Austauschen von Maschinen und Komponenten erfolgt durch **Plug&Produce**. Dabei werden Maschinen und Komponenten, die über standardisierte Schnittstellen und Protokolle für Interaktionen verfügen, einfach ausgetauscht und konfiguriert. Die nötige Konfiguration der lernfähigen Maschinen und Komponenten wird mittels Kommunikation mit anderen Maschinen und Komponenten vollzogen. Die für die Erfüllung der Aufgaben benötigte Konfiguration und Vorgehensweise sind in den intelligenten Maschinen hinterlegt und werden bei Bedarf abgerufen und eingestellt. Ziel der miteinander verknüpften Maschinen und Objekte ist ein Erzielen des Gesamtoptimums hinsichtlich Durchlaufzeit, Qualität und Auslastung.[119]
Das Zusammenspiel zwischen intelligenter Automatisierung und der Erfahrung des Menschen reduziert allmählich organisatorische Verluste in der Fertigung. Mitarbeiter erhalten produktionsrelevante Daten über mobile Assistenzsysteme. Auf Basis dieser Informationen sind Mitarbeiter in der Lage, Optimierungen durchzuführen.[120] In Bedarfsfällen können über diese Systeme Trainingsmöglichkeiten abgerufen werden, um die Aufgabenerfüllung optimal zu unterstützen. Die Produktionssteuerung besitzt die Möglichkeit, schnell auf Mitarbeiteranliegen zu reagieren.[121]

Menschen in der Smart Factory erhalten Unterstützung in der Form von **Low Cost Automation**, um physische Belastungen zu reduzieren. Diese simple und unkomplizierte Automation kann z.B. ein Montage-Handlingsassistent sein, der die Manipulation von schweren Objekten erleichtert.[122] Auf Basis von CPS können Roboter über Sensoren akustische und optische Informationen aufnehmen, verarbeiten und weitere Vorgänge schlussfolgern.[123]

Die Handhabung von komplexen Abläufen und Systemen wird durch die Unterstützung von **Augmented Reality** deutlich vereinfacht. Informationen aus dem virtuellen System

[118] Vgl.: acatech (2011), S.12f
[119] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.20
[120] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.108
[121] Vgl.: BMBF1 (n.d), S.7
[122] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.20
[123] Vgl.: BMBF1 (n.d), S.29

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

werden über eine Datenbrille in das reale Umfeld des Unternehmens projiziert.[124] Mitarbeiter erhalten Wissen durch Trainings on the Job/on the fly. Beispielsweise werden während der Rüst-Phase in der Fertigung echtzeitnahe Informationen aus der virtuellen Realität eingespielt, um Rüst-Vorgänge schneller zu optimieren.[125]

Einen hohen Stellenwert bei der Verknüpfung von Produkten, Objekten, Menschen und Maschinen, besitzt die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (**HMI**-Human-Machine-Interaction).[126] Die aus dem Consumer Bereich stammenden mobilen Tablet-PCs verfügen über neue Ansätze. Neben der Leichtbauweise, hohen Rechenleistung und eingebauter Kamera verfügen sie über unterschiedliche Schnittstellen wie Bluetooth, USB, WLAN, 3G uvm. und können in Netzwerke integriert werden.[127] Einfach bedienbare Schnittstellen steigern nicht nur die sichere Bedienung von Anlagen und Maschinen, sondern auch die Akzeptanz von Industrie 4.0 Technologien sowie die Mitarbeitermotivation.[128]

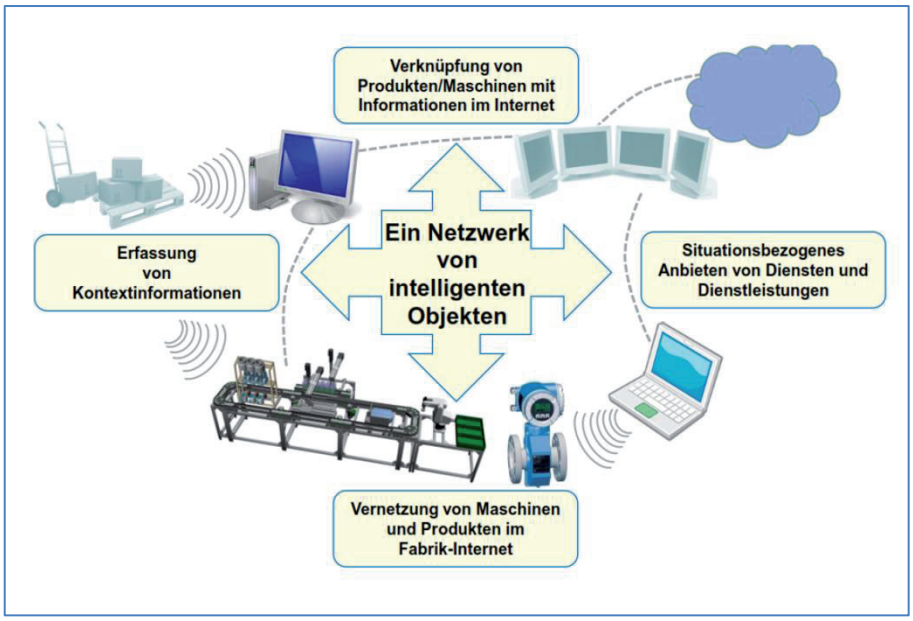

Abbildung 17: Smart Factory[129]

[124] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.20
[125] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.19
[126] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.20
[127] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.62
[128] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.20
[129] Quelle: Stephan P. (n.d) zitiert in Plattform-I40 (2014), S.2

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Abbildung 17 zeigt das Netzwerk von kommunizierenden intelligenten Objekten im Rahmen der Smart Factory und dem Internet der Dinge.[130]

Der Datenaustausch zwischen Maschinen wird Machine-to-Machine (**M2M**) Kommunikation genannt. M2M setzte sich früher als Industrie 4.0 in der industriellen Welt durch, da die Endgeräte nicht auf eine Vernetzung mittels Internet angewiesen sind. Die Verbindung lässt sich über Kabel und Schaltungen aufbauen. Diese Art von Kommunikation gibt es schon seit Zeiten der Automatisierung. Jede Roboterstraße und über Computer gesteuerte Fertigungszentren weisen diese Kommunikationsart auf. Im Rahmen von Industrie 4.0 erfolgt die Vernetzung zusätzlich über Drahtlose Dienste und standardisierte Protokolle.[131] Anstatt das Teiloptima einzelner Maschinen zu erreichen, wird mittels M2M darauf abgezielt, ein Gesamtoptimum hinsichtlich Auslastung, Produktivität, Ressourceneffizienz usw. zu erreichen. Die Idee der Social Machines ist daran eng gebunden. Maschinen werden, durch Nutzung von gemeinsamen Daten und Kommunikation, intelligent. Über Plug&Produce findet ebenfalls eine standardisierte, leichte und flexible Verbindung von Maschinen und Modulen statt. Vor allem in Bereichen mit hohem Automatisierungsgrad wie in der Produktion wird durch M2M hohes Innovationspotenzial gesehen.[132] In Anbetracht von M2M gilt es noch einige wichtige Fragen bezüglich Standards, Schnittstelle, Protokoll und Sicherheit zu beantworten. Netzbetreiber und Anbieter von Infrastrukturen müssen sich großen Herausforderungen stellen. Industrie 4.0 benötigt Daten in Realtime und das weltweit![133]

3.6 Robuste Netze

Die für die intelligente Vernetzung der Smart Factory benötigte Technologie wird aus kabel- und **funkgestützten** Kommunikationsnetzwerken gebildet, die hochgradig verfügbar und echtzeitfähig sind. Die bereits heute bekannten **Breitbandnetzwerke** für das Internet bilden die Grundlage für Anwendungen im Kontext von Industrie 4.0. Sie müssen dem Umfeld hohe Datenübertragungsraten bei einer hohen Menge an Daten bereitstellen.[134] Der großflächige Einsatz von CPS erfordert eine Infrastruktur, die einen bedeutend schnelleren und qualitativ besseren Austausch an Daten ermöglicht. Für den Einsatz von

[130] Vgl.: Plattform-I40 (2014), S.2
[131] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.11
[132] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.23
[133] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.12
[134] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.21

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Industrie 4.0 müssen bestehende Kommunikationsnetzwerke hinsichtlich Ausfallssicherheit, Qualität und Bandbreite ausgebaut werden.[135]

Im schnelllebigen Umfeld der Fertigung und Logistik ist das funkbasierte Netzwerk von besonderer Bedeutung. Dabei werden für den innerbetrieblichen Anwendungsbereich Wireless Local Area Networks (WLAN) eingesetzt. Außerbetriebliche Bereiche bedienen sich existierenden Mobilfunknetzwerken. Bei beiden Technologien besteht jedoch noch weiterer Entwicklungsbedarf in Richtung Bandbreite, Stabilität, Verfügbarkeit und Sicherheit, um diese im industriellen Bereich anzuwenden.[136]

Durch die Verfügbarkeit der leistbaren und weiträumigen Infrastruktur für die Vernetzung der Fertigung ergeben sich weitere Möglichkeiten, als nur eine reine Maschinenvernetzung.[137] Dieser Vernetzungsansatz bringt funktionelle Erweiterungen mit sich. Zum Beispiel besitzt der Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit den Produktionsstatus eines Fahrzeuges mittels Internet anzeigen zu lassen. Ersatzteilbestellungen erfolgen autonom, also ohne menschliche Einwirkung.[138]

3.7 Cloud Computing-Einsatz von Software und Diensten

Der Begriff **Cloud Computing** bietet einige Möglichkeiten im Rahmen von Industrie 4.0. Als Plattform lassen sich Daten darauf ablegen, werden Applikationen wie Anwendungen oder Apps angeboten und können Anwendungen im Intra- bzw. Internet ausgeführt werden. Mittels Kommunikationsnetzwerke sind intelligente Produkte, Einheiten, Maschinen und IKT-Systeme mit der Cloud verbunden.[139]

Es gibt drei verschiedene Arten von Clouds:[140]

- Infrastructure as a Serivce-IaaS: Bereitstellung von (virtueller) Hardware Ressourcen oder Speicher Clouds auf denen Daten gespeichert werden können.
- Platform as Service-PaaS: Als Plattform wird eine Entwicklerumgebung bezeichnet. Mittels Anwendung von Tools und Programmierschnittstellen werden neue Anwendungen schnell und einfach implementiert.
- Software as a Service-SaaS: ein vollständiger Dienst wie beispielsweise ein ERP-System sind als Cloud-Service über das Internet abrufbar.

[135] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.49
[136] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.21
[137] Vgl.: Fraunhofer IAO (2013), S.56
[138] Vgl.: Holfelder W. (n.d) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.56
[139] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.21
[140] Vgl.: Gronau N. et al. (2010), S.136

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Cloud Computing kann als zentrale Ablegungsstelle in der Fabrik genützt werden. Die Anwendungssoftware wird über die Cloud bereitgestellt und gepflegt. Auf diese Weise verfügen sämtliche Mitarbeiter über den Zugriff auf neu entwickelte Applikationen, Funktionen und Algorithmen. Dadurch müssen in bestimmten Anwendungsfällen Applikationen nicht mehr neu entwickelt werden, sondern bereits Vorhandene nur noch an die aktuelle Situation adaptiert werden.[141]

Durch die Verbreitung des neuen Internetprotokolls **IPv6** wird vor allem die Entwicklung der IoT vorangetrieben.[142] Dieses Internetprotokoll der sechsten Generation bildet die Grundlage für die Einführung von Industrie 4.0 Technologien.[143] Eine Umstellung auf dieses Protokoll wird erhebliche Auswirkungen auf das Internet und Kommunikationsnetzwerke zeigen, da es unter anderem einen beinahe unerschöpflichen Pool an Internet Adressen anbietet. Beliebig viele Endgeräte können an das Internet angeschlossen werden.[144] Es erfolgt eine eindeutige Adressierung an die intelligenten Einheiten.[145]

Die im Rahmen Industrie 4.0 aufgenommene Menge an Daten stellt ein bedeutendes Anwendungsgebiet von **Big Data** dar. Die fortgeschrittene Sensorik und die Rechner-Kapazitäten in der Fertigung zeigt ein deutliches Wachstum an Art und Menge von Daten auf. Messpunkte werden zu einem Strom aus ununterbrochenen Informationen. Daten verändern sich von einfachen Werten wie einer Temperaturmessung zu umfassenden Datenformen wie Grafiken oder Echtzeitvideos.[146] Unterschiedliche Datenstrukturen, -volumen und Flussgeschwindigkeiten in Kombination mit verschiedensten Auswertungsmöglichkeiten benötigen differenzierte Informationsarchitekturen, um diese erfassen, speichern und einbeziehen zu können. Eine brauchbare Speicherung bzw. Verarbeitung dieser Big Data ist mit klassischen Informationstechnologien und-architekturen nicht ausführbar.[147]

Durch die Verschmelzung von Big Data, Cloud Computing, mobiler Kommunikation und Software ergeben sich für Unternehmen neue Möglichkeiten. Sie können Geschäftsprozesse optimieren, Neue schaffen und letztendlich neue Geschäftsmodelle entwickeln.[148]

[141] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.21
[142] Vgl.: BMWi1 (2012), S.17
[143] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.21
[144] Vgl.: BMWi1 (2012), S.7
[145] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.21
[146] Vgl.: Härting R. (2014) S. 23
[147] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.48
[148] Vgl.: Härting R. (2014) S. 24

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Big Data wird der innovativen Wertschöpfung zugrunde liegen und kann als Grundstoff für ein neues Wirtschaftsmodell gesehen werden.[149]

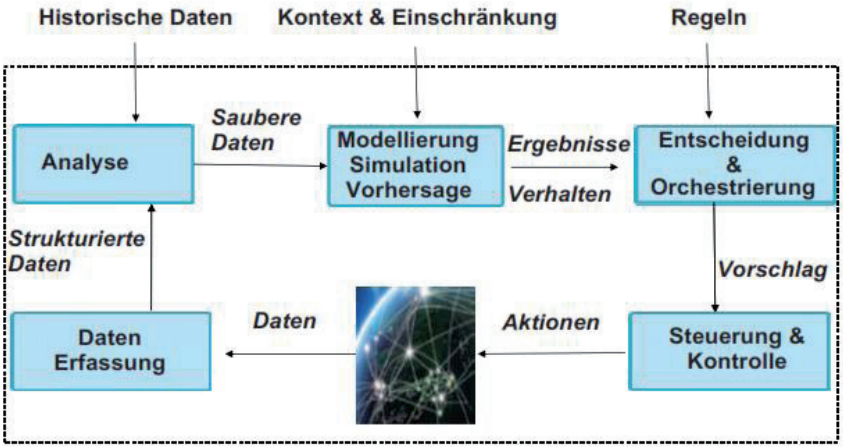

Abbildung 18: Big Data Wertschöpfungskette[150]

Wird Big Data mit Analyse- und Optimierungstools erweitert, wandelt es sich zu einem wertschöpfenden Gegenstand. Wie in Abbildung 18 dargestellt, werden unterschiedliche Stufen in der Daten- Wertschöpfungskette durchlaufen. Die Vielzahl an Daten, die aus verschiedenen analogen und digitalen Quellen stammen, wird zu Beginn nach Korrelationen, Trends oder bestimmten Mustern analysiert. Gleichzeitig erfolgt eine Trennung von Nutzdaten und Stördaten. Eine Big Data Analyse verbessert das Verständnis von Smart Objects und deren Systeme, wodurch sich ein mathematisches Modell abbilden lässt. In weitere Folge ist das Modellverhalten mit der realen Situation, z.B. mittels Sensordaten abgleichbar.[151] Diese Möglichkeit bietet Mitarbeiter und Betreiber der Smart Factory neue Konzepte hinsichtlich Analyse, Planung, Regelung und Optimierung zu entwerfen und einzusetzen.[152] Smarte Objekte können solange optimiert werden, bis das Modell mit der Realität ausreichend korreliert. Die mathematischen Modelle dienen als Grundlage für Vorhersage, Optimierung und Entscheidung, um in Systeme einzugreifen. Zum Beispiel lässt sich durch die Analyse von Social Medias herausfinden, an welchen Tagen und mit welcher Frequenz über Automobilkomponenten wie Marke, Modell, Bereifung und Ausstattung diskutiert wurde. Die Korrelation der Informationen wird zum wertschöpfenden Faktor. Was führte zur positiven oder negativen Diskussion oder welche Faktoren beein-

[149] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.48
[150] Quelle: IBM (n.d) zitiert in Sendler U. et al. (2013), S.48
[151] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.48
[152] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.21

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

flussen die Marke positiv oder negativ? Durch Analyse lassen sich Zustände, Trends oder abklingende Themen identifizieren sowie Zusammenhänge herstellen. Sie bildet die Basis für ein besseres Marktverständnis und um Entscheidungen schneller und besser zu treffen.[153]

Das gemeinsame Wirken von Big Data, Cloud Computing, mobiler Kommunikation und Social Software baut auf die Integration von Endanwendern und der Produkte selbst auf. Die Sammlung von Daten war bislang nur während des Herstellungsprozesses möglich. Nach Verlassen des Produktionsortes mussten Daten mit hohem Aufwand manuell aufgenommen werden, wie z.B. Kundenbefragungen oder Auswertungen von Reparaturprotokollen. Smarte Produkte verfügen über Speicherkapazität und sind somit in der Lage, Informationen während ihres Lebenszyklus zu liefern. Diese intelligenten Produkte halten den Kontakt mit dem Herstellerunternehmen auch nach der Auslieferung. Durch die komplette Vernetzung und Integration in das Internet werden die Daten im Ganzen oder verdichtet an einen oder mehrere Adressaten weitergeleitet.[154]

3.8 IT-Security, Sicherheit und Datenschutz

Die Vision der Vernetzung von autonomen, sich selbst steuernden bzw. konfigurierenden und durch Sensorik unterstützten Objekten bringt eine Vielzahl an Herausforderungen mit sich. Die Betriebssicherheit (**Safety**) ist von Beginn an als ein erfolgskritischer Faktor zu sehen.[155]

Für die Gestaltung der Systeme im Rahmen von Industrie 4.0 Technologien spielt die Sicherheit von Informations- und Kommunikationssystemen eine wichtige Rolle. Neben der Gewährleistung des **Datenschutzes** von Mitarbeitern, Unternehmen und deren Partner gilt es auch den Zugriff auf das Internet im industriellen Umfeld bestmöglich abzusichern. Manipulationen am System müssen unschädlich gemacht und identifiziert werden.[156]

Zwei Aspekte der Sicherheit in Bezug auf produktionstechnische Anlagen sind von entscheidender Bedeutung. Neben der Betriebssicherheit der Fertigungsanlagen, die Umwelt und Mensch vor Gefahren schützt, gibt es noch die Angriffssicherheit (**Security**). Diese

[153] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.48
[154] Vgl.: Härting R. (2014), S. 20f
[155] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.433
[156] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.22

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

beschreibt den Schutz der Anlagen und der darin gespeicherten Daten bzw. Know-how vor unerlaubtem Zugriff. Der Aspekt Betriebssicherheit und die damit verbunden Fragen sind schon seit langem von Bedeutung. Die Errichtung von Fertigungsanlagen und der damit hergestellten Produkte werden mit einer Vielzahl an Standards und Normen geregelt. Das Thema Angriffssicherheit wurde erst in weiterer Folge als Problem gesehen. Eine hohe Anzahl an Sicherheitsfragen von Industrie 3.0, der Vorläufer von Industrie 4.0, ist noch offen. Besondere Maßnahmen, um eine Angriffssicherheit zu erzielen, werden zögernd oder nur als Teillösungen umgesetzt. Die Wandlung zu Industrie 4.0 ruft neue Sicherheitsanforderungen auf.[157] Durch den vermehrten Einsatz von Standardsoftware in der Industrie gewinnt die sichere Zugangsregelung an Bedeutung. Längst geht es nicht nur mehr um Datendiebstahl oder Nutzung der Daten durch Unbefugte. Es gilt die unternehmenskritischen Prozesse, die mittels Software gesteuert werden, abzusichern. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist das Bewusstsein für die wachsenden Gefahren wie etwa Phishing-Versuche beim Anwender zu schaffen. Für große Unternehmen wird es zu einer enormen Herausforderung, sämtliche Mitarbeiter auf solche Absichten zu sensibilisieren und Angriffe von außen abzuwehren.[158]
Die auf CPS aufgebauten Fertigungssysteme weisen eine erhebliche Vernetzung der Systemstrukturen auf. Zusätzlich nimmt eine hohe Anzahl an Menschen, IT-Systemen, Automatisierungskomponenten und Maschinen daran teil. Die zum Teil autonom arbeitenden technischen Systemkomponenten tauschen untereinander viele Informationen und Daten aus, die oft zeitkritisch sind. Gleichzeitig sind entlang der Wertschöpfungskette bedeutend mehr Akteure involviert. Durch das hohe Ausmaß an Vernetzung und die Offenheit des Systems ergeben sich für die genannten Sicherheitsaspekte Betriebssicherheit und Angriffssicherheit komplett neue Fragestellungen. Die Sicherheit ist bei Industrie 4.0 als eine Eigenschaft des gesamten Systems zu sehen.[159]

Das Internetprotokoll der sechsten Generation IPv6 ermöglicht eine direkte Ende-zu-Ende Kommunikation. Vertrauliche und sensible Daten werden ohne Zwischenstufe unmittelbar zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht. Dies kann zur Absicherung der Kommunikation beitragen. In der Frage zum Datenschutz gibt es eine Bewusstseinsänderung in den Anfängen der Internetnutzung. Eine nachhaltige Entwicklung von Geschäftsmodellen

[157] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.50
[158] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.123
[159] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.50

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

erfordert Kundenakzeptanz und Vertrauen. Aus diesem Grund ist der Einsatz von IPv6 im Kontext des Datenschutzes zu verwenden.[160]

3.9 Additive/Generative Fertigungsverfahren

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über neuartige Fertigungsverfahren die im Zusammenhang mit Industrie 4.0 Technologien stehen. Die Erläuterung dieser Fertigungsverfahren dient der Anknüpfung an die Erfolgsfaktoren der Automobilindustrie.

3.9.1 Zuordnung der Begriffe der generativen Fertigungsverfahren

Der Begriff „Generativ“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie erzeugen, hervorbringen oder umformen.[161] Im Jahr 1987 kamen erste Anwendungen des generativen Fertigungsverfahrens auf den Markt. Damals wurden sie mit *Rapid Prototyping* und *Generative Herstellung* benannt. In den nächsten Jahren wurden andere Begrifflichkeiten wie *Desktop Manufacturing, Freeform Manufacturing* usw. damit in Verbindung gebracht. Im Rahmen der generativen Fertigungsverfahren führen diese unterschiedlichen Begriffe zur Verwirrung. Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick über die häufig verwendeten Bezeichnungen und ordnet sie einer Gruppe von Schlüsselbegriffen zu:

additiv	generative Fertigungsverfahren (Additive Manufacturing, AM) Schichtbauverfahren (Additive Layer Manufacturing, ALM) direkte generative Fertigung (Additive Digital Manufacturing, DM)
Layer (Schicht)	Schichtbauverfahren (Layer Based Manufacturing) Schichtorientierte Fertigungsverfahren (Layer oriented Manufacturing) Schichtbauverfahren (Layer Manufacturing)
Rapid (schnell)	schnelle generative Fertigungsverfahren (Rapid Technology) generative Herstellung von Modellen und Prototypen (Rapid Prototyping) generative Herstellung von Werkzeugen und Werkzeugeinsätzen (Rapid Tooling) generative Herstellung von Produkten (Rapid Manufacturing)
Digital	direkte generative Herstellung von Produkten (Digital Fabrication) Generative Herstellung von Konzeptmodellen zur Visualisierung (Digital Mock-Up)

[160] Vgl.: BMWi1 (2012), S.10
[161] Vgl.: Breuninger J. et al. (2013), S.11

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Direct (direkt)	direkte generative Herstellung von Produkten (Direct Manufacturing) direkte generative Herstellung von Werkzeugen, Werkzeugeinsätzen, Lehren, Formen (Direct Tooling) direkte generative Herstellung von Produkten (Direct Manufacturing)
3D	generatives Herstellungsverfahren "3D-Drucken" (3D-Printing) generatives Herstellungsverfahren "3D-Modellherstellung" (3D-Modeling)

Tabelle 1: Zuordnung häufig benutzter Begriffe zu Schlüsselbegriffen[162]

3.9.2 Funktion

Als generative Fertigungsverfahren oder auch Additive Manufacturing werden automatisierte Prozesse bezeichnet, die dreidimensionale Objekte aus 3D-CAD-Datensätze fertigen. Die auf dem Schichtbauprinzip basierende Technik benötigt keine produktspezifischen Werkzeuge.[163] Konstruktionsdaten hinsichtlich des Produktionsprozesses müssen nicht wesentlich verändert werden. Das 3D-Datenmodell, das zugleich die Grundlage für die Produktion ist, stellt somit das Produktmodell dar (Abbildung 19).

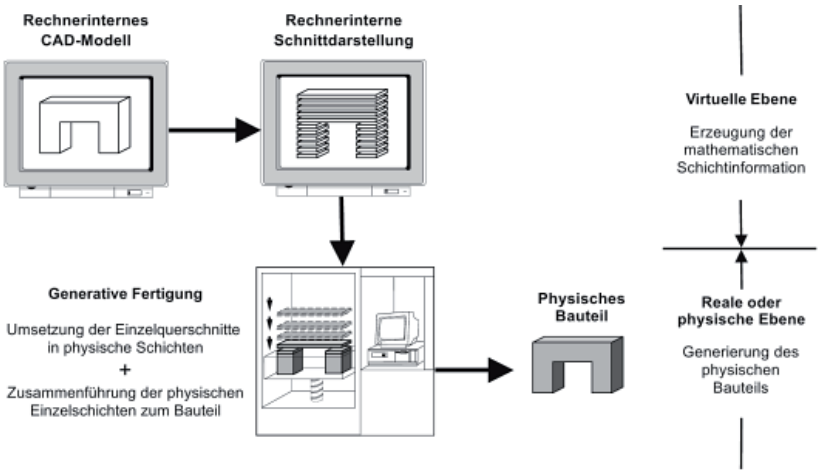

Abbildung 19: Ablauf generativer Herstellungsverfahren[164]

Die Datensätze werden einer Maschine übermittelt. Zu Beginn wird jede Schicht nach der vorab definierten Kontur und Schichtstärke erzeugt. Dieser Schritt kann auf unterschiedlichste Weise erfolgen. Die leichteste Vorgehensweise ist, aus einer Platte oder Folie die Kontur auszuschneiden. Jede weitere Schicht wird mit der Vorigen verbunden und bildet somit die neue Basis des zu fertigen Produktes. Das physische Teil wächst Lage um Lage vom Boden bis zur Spitze. Der gesamte Fertigungsablauf (Prozesskette) ist für alle erhält-

[162] Tabelle selbst erstellt in Anlehnung an Gebhardt A., (2014), S.2
[163] Vgl.: Gebhardt1 (2014), S.2f
[164] Quelle: Gebhardt1 (2014), S.5

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

lichen Additive Manufacturing Maschinen gleich, die es in über 200 unterschiedlichen Ausführungen gibt. Der Unterschied der Maschinen liegt nur in der Vorgehensweise zur Erstellung der Lagen und in der Art, wie benachbarte Schichten (zwecks Formgebung) verbunden werden.[165]

Da im Vergleich zu anderen Herstellungsverfahren keine Werkzeuge, Formen oder bauteilabhängige Vorrichtungen benötigt werden, ist die Herstellung von kleinen Stückzahlen wirtschaftlich. Anstatt mit hohem Aufwand umzurüsten, werden nur neue Datensätze geladen. Dadurch lässt sich eine schnelle Anpassung der Konstruktion durchführen, verbunden mit einem hohen Individualisierungsgrad der zu produzierenden Teile.[166] Generative Fertigungsverfahren zeichnen sich durch das Schichtaufbauprinzip mit folgenden Eigenschaften aus:[167]

- Schichtgeometrie erfolgt direkt aus den 3D-CAD Daten
- Kein bauteilabhängiges Werkzeug nötig
- Materialeigenschaften werden während des Fertigungsprozesses erzeugt
- Bauteile müssen nicht eingespannt werden, freie Orientierung
- Alle Maschinen können mit dem gleichen Datensatz angesteuert werden

Geometrien können beinahe frei gebildet werden, die bei konventionellen Methoden mit sehr hohem Aufwand verbunden oder nicht durchführbar wären. Gewichtsoptimierungen bringen dynamische Vorteile bei sich schnell bewegenden Teilen wie beispielsweise bei einem Roboterarm. Eine einfache Wandstärkengestaltung, durch fließende Verläufe, verbessert den Kraftfluss. Komplexe Geometrien lassen sich direkt im Ganzen herstellen, wodurch einige Konstruktionsrichtlinien zur montagegerechten oder fertigungsgerechten Konstruktion wegfallen. Die Teile lassen sich einfacher montieren und sind „spielfrei“ ausgeführt. Es lassen sich mehrere Funktionen in einem Ablauf integrieren. Beispielsweise werden Anschlüsse direkt in das Teil eingearbeitet. Durch Reduktion von Arbeitsschritten verkürzt sich die Prozesszeit, was wiederum Wettbewerbsvorteile hervorruft.[168]

3.9.3 Einteilung der generativen Fertigung

Die generative Fertigungstechnologie (Additive Manufacturing/3D-Druck) gliedert sich in unterschiedliche Anwendungsbereiche. Neben der Prototypen- und Modellherstellung

[165] Vgl.: Gebhardt1 (2014), S.5
[166] Vgl.: Breuninger J. et al. (2013), S.2
[167] Vgl.: Gebhardt2 (2013), S.4
[168] Vgl.: Breuninger J. et al. (2013), S.2

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

(Rapid Prototyping) wird sie für die Herstellung von Produkten (Rapid Manufacturing) eingesetzt. Die Erzeugung von Werkzeugen und Werkzeugeinsätze (Rapid Tooling) wird, je nach herzustellendem Bauteil, dem Rapid Prototyping oder Rapid Manufacturing zugeteilt. Aus technologischer Sicht gibt es keine Unterschiede in diesen Gruppen.[169] Obwohl die generative Fertigungsverfahren über hohes Potenzial verfügen, werden sie in Bezug auf die erreichten Umsätze, hauptsächlich im Bereich Rapid Prototyping eingesetzt.[170] Abbildung 20 charakterisiert die generativen Fertigungsverfahren durch Einteilung in deren Anwendungsebenen.

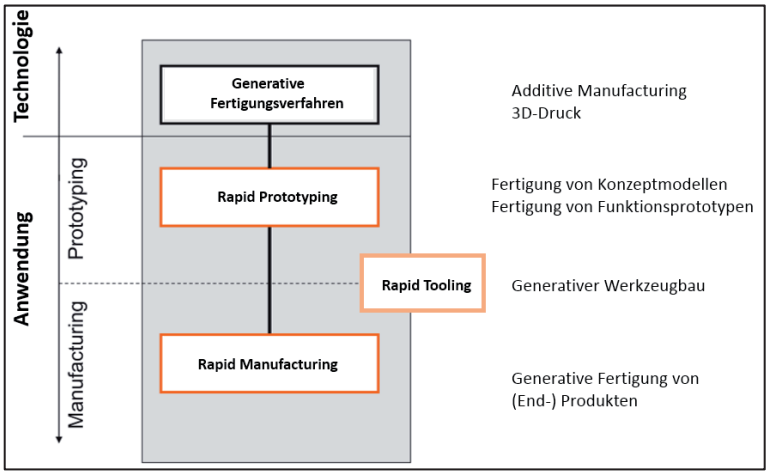

Abbildung 20: Generative Fertigungsverfahren-Technologieebene und Anwendungsebenen[171]

Im Folgenden wird eine Übersicht über die Gruppierungen und im Rahmen der generativen Fertigungsverfahren verwendeten Begriffen gegeben.

Direkte Prozesse

Damit wird die direkte Entstehung eines physischen Bauteils aus einem digitalen Modell mittels generativer Fertigung bezeichnet. Sogenannte indirekte Prozesse basieren nicht auf der Schichtbauweise und werden zum Kopieren von Objekten verwendet.[172]

Rapid Prototyping

Der Begriff Rapid Prototyping beschreibt die Herstellung von Prototypen mittels der Technologie der generativen Fertigungsverfahren.[173] Ziel ist es ein einfaches, schnelles und

[169] Vgl.: Gebhardt2 (2013), S.7
[170] Vgl.: Breuninger J. et al. (2013), S.13
[171] Grafik selbst erstellt in Anlehnung an Gebhardt2 (2013), S.6
[172] Vgl.: Gebhardt1 (2014), S.7
[173] Vgl.: Breuninger J. et al. (2013), S.12

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

repräsentatives Bauteil zu schaffen, um einen vorläufigen Eindruck über die Produkteigenschaften zu erhalten. Die meisten Bauteile aus dem Rapid Prototyping dienen als Modelle.[174] Es wird nur ein räumlicher Eindruck vermittelt, um in weiterer Folge Formgebung und Proportionen einzuschätzen. Zusätzlich dient die Begutachtung des Modells nicht nur einer Überprüfung der eingespielten CAD-Daten, sondern auch als Basis für weitere Diskussionen wie z.B. Verpackungsthemen.[175]

Rapid Manufacturing

Abgeleitet aus dem Begriff Rapid Prototyping, bildet Rapid Manufacturing die Abgrenzung für die Herstellung von Prototypenteile und von Produkten.[176] Dabei werden *Positive* wie Stecker usw. als Einzelteil für Kleinserien oder *Negative* wie Werkzeuge bzw. Werkzeugeinsätze gefertigt. Die generativ gefertigten *Positive* fallen unter den Namen Direct Manufacturing und die *Negative* unter Rapid Tooling.[177]

Rapid Tooling

Rapid Tooling ist die Erzeugung von Werkzeugen, Werkzeugeinsätzen, Formen und Lehren mittels Einsatz generativer Herstellungsverfahren. Einsatzgebiete finden sich unter anderem im Spritzguss und Tiefziehformenbau.[178]

3.9.4 Übersicht der generativen Fertigungsverfahren

Zur Zeit gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Verfahren, die alle auf dem Prinzip des Schichtbauverfahrens aufgebaut sind. Sie unterscheiden sich jedoch im Ausgangsmaterial und im technologischen Prinzip zur Erstellung des Modells. Zu den generativen Fertigungsverfahren zählen:

- Laminated Object Manufacturing
- Fused Deposition Modeling
- 3D-Printing
- Selektives Lasersintern
- Selektives Laserschmelzen
- Masken Sintern[179]

[174] Vgl.: Gebhardt2 (2013), S.7
[175] Vgl.: Gebhardt1 (2014), S.9
[176] Vgl.: Breuninger J. et al. (2013), S.12
[177] Vgl.: Gebhardt2 (2013), S.7
[178] Vgl.: Breuninger J. et al. (2013), S.12

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

3.9.5 3D-Druck in der Automobilindustrie

Die Anfertigung von Auto-Prototypen mittels Tonmodelle gehört der Vergangenheit an. Der 3D-Druck ist mittlerweile in der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Dabei werden die Prototyp-Herstellzeiten aufgrund der neuen Technologie stark verkürzt. Für die Kontrolle der Montierbarkeit von Bauteilen sind rasch verfügbare Prototypen von Bedeutung. Es wird überprüft, ob die Bauteile in der zukünftigen Fertigung einfach und schnell in der Montagelinie zu montieren sind.[180] Beispielsweise lassen sich mit einem per 3D-Druck gefertigten Klima-Luftauslassgitter der Luftstrom und die Verteilung bereits in einem sehr frühen Produktentwicklungsstadium überprüfen.[181] In der Entwicklung wird seit einiger Zeit mit 3D-Druck gearbeitet. Tendenziell wird versucht, die mittels 3D-Druck hergestellten Teile nicht nur für den Prototypenbau einzusetzen, sondern auch in der Serienfertigung zu verwenden. Zukünftig könnten hohe Anzahl an Ausstattungsvarianten bei Fahrzeugen und individuelle Kundenforderungen besser beherrscht werden.[182]

Die in diesem Kapitel vorgestellten und zusammengefassten Technologiefelder und Industrie 4.0 Technologien werden in Abbildung 21 grafisch dargestellt. Die Abbildung dient als Orientierung und zeigt die Relationen zwischen den Technologiefeldern und der eingesetzten Technik.

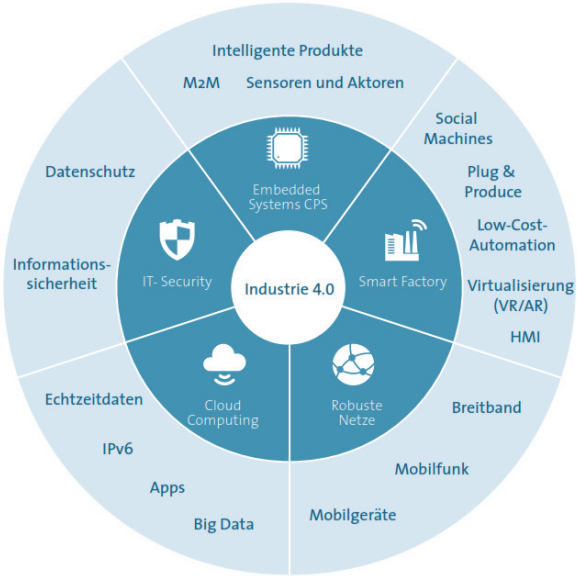

Abbildung 21: Technologiefelder von Industrie 4.0[183]

[179] ebenda, S.25f
[180] Vgl.: Fastermann P. (2012), S.96
[181] Vgl.: Gebhardt1 (2014), S.10
[182] Vgl.: Fastermann P. (2012), S.96
[183] Quelle: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.22

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

4 Industrie 4.0 in der in der Praxis

Die in diesem Kapitel dargestellten Fallbeispiele zeigen den Einfluss und die Auswirkung von Industrie 4.0 und deren Technologien auf die Erfolgsfaktoren der Automobilindustrie. Die Fallbeispiele sind heterogen und umfassen Anwendungsbeispiele, Pilotprojekte und Anwendungsszenarien. Die Fallbeispiele dienen als Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen. Nach der Einzeldarstellung der Fallbeispiele werden die notwendigen Voraussetzungen zusammengefasst, die für die Einführung von Industrie 4.0 Technologien in der Automobilindustrie notwendig sind.

Die Automobilindustrie steht vor der Herausforderung, individualisierte Fahrzeuge schnell, flexibel, wirtschaftlich und nachhaltig zu produzieren. Dadurch wird unter anderem die Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen zu einem bedeutenden Erfolgsfaktor. Industrie 4.0 kann hier als entscheidender Wandlungsbefähiger in der Automobilherstellung dienen.[184] Im Automobilbau kommen gegenwärtig vorwiegend Fertigungslinien zum Einsatz. Die steigende Variantenanzahl der Produkte wirkt sich negativ auf Reaktionsfähigkeit, Auslastung und Liefertreue aus. Dies ist auf die Starrheit der gegenwärtigen Produktionssysteme zurückzuführen. Hersteller von Großserien sind auf der Suche nach innovativen Fertigungskonzepten, damit sie von der Linienfertigung wegkommen.[185] Unternehmen standen vor der Wahl, sich zwischen vollautomatisierten oder manuellen Produktionssystemen zu entscheiden. Automatisiert bedeutet hochproduktiv, jedoch starr und unflexibel. Manuell bedeutet flexibel und wenig produktiv.[186] Die folgenden Anwendungsfälle in diesem Kapitel liefern mögliche Ansätze zur Gestaltung von neuartigen Produktionskonzepten.

4.1 Mercedes Benz Produktion-innovative Lösungen

Mercedes Benz erkannte frühzeitig die Notwendigkeit der Wandlungsfähigkeit. Die Produktion besitzt in manchen Teilen hocheffiziente und moderne Montagesysteme mit Elementen der Wandlungsfähigkeit.

[184] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.103
[185] Vgl.: BMWi2 (2014), S. 17
[186] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.110

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

4.1.1 Hinterachsmontage der C-Klasse mittels kooperierender Roboterteams[187]

Basierend auf dem bisherigen technischen Stand wurde zusammen mit der Fa. Kuka Roboter GmbH ein neues Montagekonzept mit Projektname *Montage 21* entwickelt.

Aufgaben

Für die manuell betriebenen Montagestationen mussten aufgrund der Zeitintensivität, die dadurch bestimmend für den Arbeitstakt waren, neue Lösungen gefunden werden. Zusätzlich wurde nach neuen Konzepten für den Werkstücktransport gesucht, die damals aus festen Materialbändern und einer hohen Anzahl aus Werkstückträgern bestand. Abbildung 22 zeigt die ehemalige Hinterachsmontage mit den manuellen und automatisierten Montageplätzen, Logistik-Bereichen sowie der Materialbereitstellung.

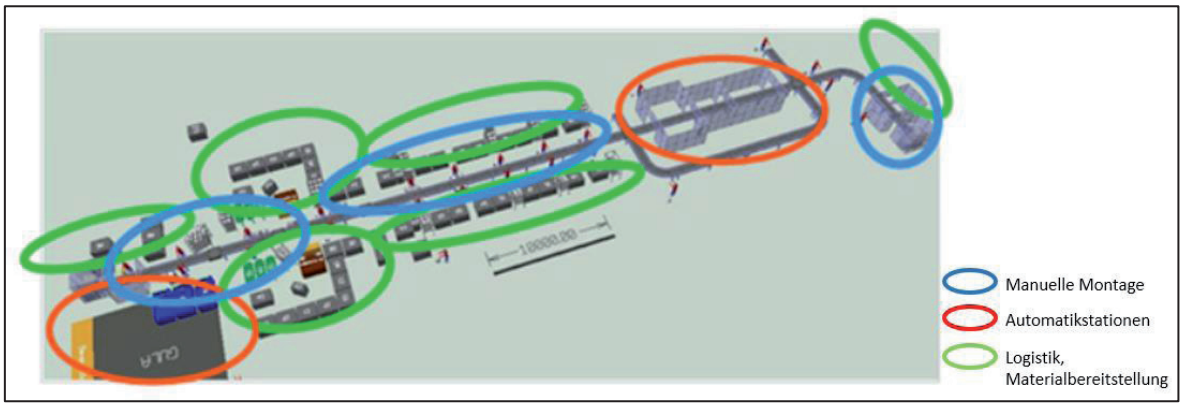

Abbildung 22: ehemalige manuelle Hinterachsmontagelinie[188]

Umsetzung

Zuerst lag die Konzentration bei den wertschöpfenden Prozessen. Nichtwertschöpfende wurden komplett eliminiert. Es erfolgte eine methodische Entwicklung eines Konzeptes mit Zielparametern. Abbildung 23 zeigt das neue Konzept für die Hinterachsmontage.

[187] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.105ff

[188] Grafik selbst erstellt in Anlehnung an Bauernhansl T. et al. (2014), S.106

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

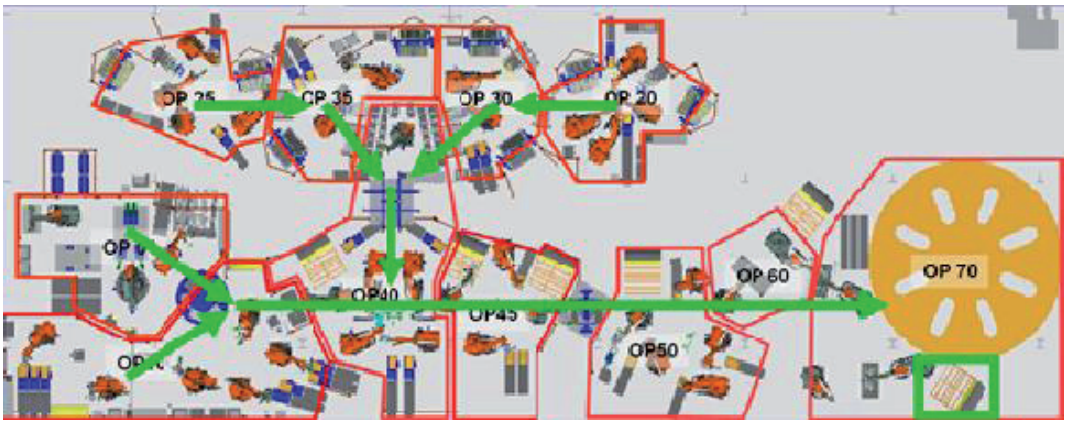

Abbildung 23: Wandlungsfähiges Montagekonzept[189]

Ergebnis

In Verbindung von 45 vernetzten und zusammen arbeitenden KUKA-Robotern erfolgt heute die komplette Hinterachsmontage. Die Achse wird erst zum Schluss mit Anbauteilen komplettiert. Dieser Vorgang erfolgt auf einer sich ständig drehenden Scheibe mit zwölf Arbeitsplätzen. Sämtliche manuelle Arbeitsgänge sind auf dieser Drehscheibe verlegt worden, was eine hohe Flexibilität hinsichtlich Menge ohne Veränderung von Taktzeit oder Arbeitsinhalt ermöglicht.

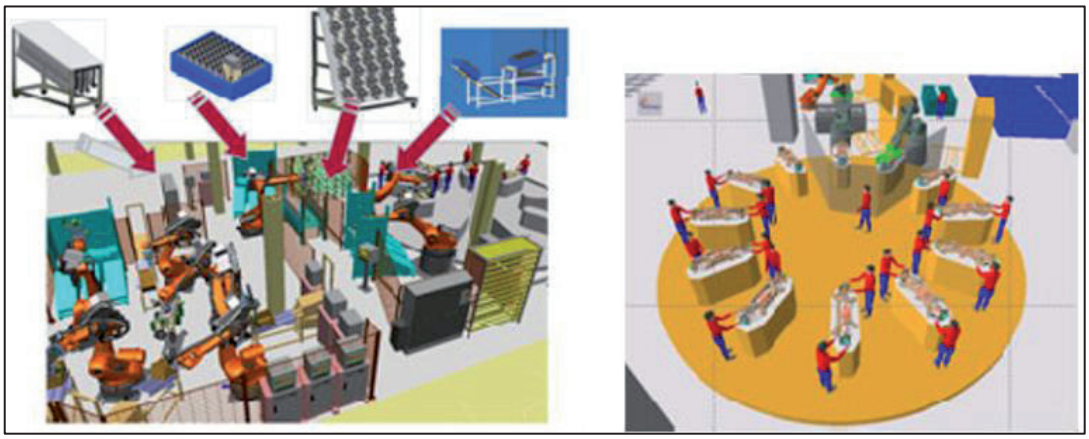

Abbildung 24: kooperierende KUKA-Roboter und Montage an der Drehscheibe[190]

In einem Roboterverbund sind bis zu sechs Einheiten zusammengefasst. Durch die Kooperation lassen sich selbst in einer Bewegung befindliche Werkstücke bearbeiten. Die Folge ist eine Eliminierung von Totzeit für den Werkstücktransfer, da der Wechsel der Objekte von Zelle zu Zelle fliegend verläuft. Dies hat wiederum eine Erhöhung von Ausbringungstakt und Wertschöpfung zur Folge. Die Materialbereitstellung erfolgt auf Basis

[189] Quelle: Bauernhansl T. et al. (2014), S.106
[190] Quelle: ebenda

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

des Supermarktprinzips. Durchlaufzeit und WIP (Work in Progress, Umlaufbestand) konnten ebenfalls reduziert werden. Qualitätsanforderungen werden in den Fertigungszellen durch integrierte und wiederkehrende Prüfaufgaben eingehalten. Sämtliche Montagedaten jeder Hinterachse werden Zwecks vollständiger Dokumentation und Rückverfolgbarkeit in einer Datenbank abgelegt. Die Integration von neuen Varianten in diesem neuen Konzept stellte sich als kostengünstig und zeitnah heraus. Durch kurze Reaktionszeiten auf nicht vorhergesehene Änderungen oder Varianten der Hinterachse besitzt die Fertigungsanlage eine bessere Wandlungsfähigkeit.

4.1.2 Objektgekoppeltes Mechanisierungs-System (OGMS) [191]

Grundsätzlich sind automatisierte Prozesse in Fließmontagen eine Herausforderung, da es zu einer gleichzeitigen Überlagerung von Prozess und dem sich bewegenden Werkstück kommt. Bei getakteten Bandabschnitten in der Aufbaumontage ist für gewöhnlich eine stationäre, automatisierte Montage aus technischen und wirtschaftlichen Gründen, nicht möglich.

Aufgabe

Die Aufgabe bestand darin, automatisierte Prozesse wie Fügeaufgaben in eine kontinuierliche Fließfertigung zu integrieren.

Umsetzung

Das objektgekoppelte Mechanisierungs-System (OGMS) baut auf dem Prinzip auf, einen Mitarbeiter im Fließprozess auf einer Plattform bzw. einem Band mit dem Objekt mitfließen zu lassen. Das OGMS wurde für das Fügen von Windschutzscheiben in der Fließmontage eingesetzt. Dabei wird eine Plattform mittels eines Ankoppelsystems mitbefördert. Die ideale Position für diese Ankoppelstelle befindet sich im Bereich der durchzuführenden Fügeaufgabe (Abbildung 25). Störende Toleranzketten können somit reduziert werden.

[191] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.109f

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

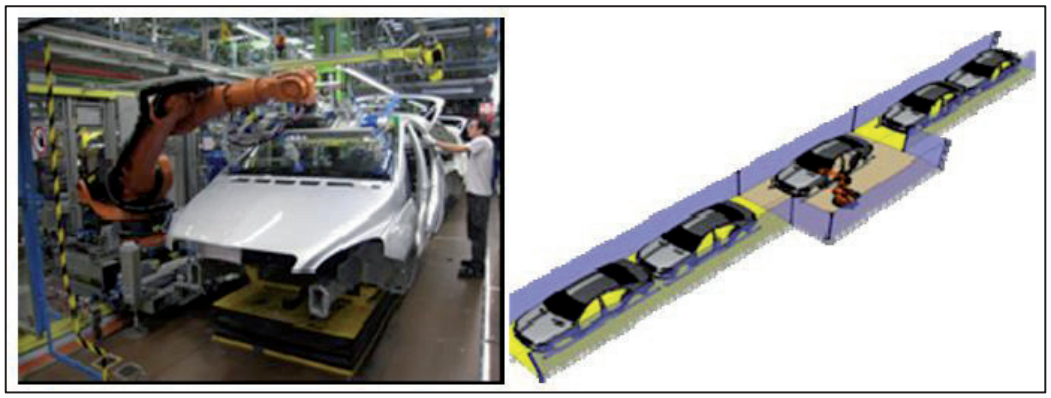

Abbildung 25: Fügen Windschutzscheibe mit OGMS[192]

Aufbau, Inbetriebnahme und Optimierung der auf der Plattform durchzuführenden Abläufe erfolgen abseits der Montagelinie.

Ergebnis

Eine Anbindung der autonomen Plattform bzw. automatisierten Prozesse an die Fließmontage ist ohne Unterbrechung durchführbar. Prozessverlagerung und Integration von neuen Prozessen beinhalten deutliche Elemente der Wandelbarkeit.

4.1.3 Durchgängige Erfassung von Produktionsparameter[193]

In der Automobilbranche ist die Dokumentation von Prozessdaten internationaler Standard. Für die im Bremer Werk gefertigten Karosserien der Modellreihe SL werden Code-Lesesysteme eingesetzt, die jedes einzelne Bauteil einem spezifischen Fahrzeug eindeutig zuordnen. Als Grundlage dient eine Karosserieseriennummer. Um das Fahrzeug eindeutig identifizieren zu können, wird die Karosserienummer zu Beginn des Fertigungsprozesses mittels eines Labels, an die Karosserie gebracht.

Zusätzlich müssen alle Einzelteile der Karosserie zugeordnet und dokumentiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Teile im eigenen Unternehmen oder durch externe Lieferanten gefertigt wurden. Dafür ist der Teile-Code in Form eines rechteckigen Punkte Musters vorgesehen. Dieser wird ins Aluminium geprägt und somit mit der jeweiligen Karosserie verknüpft wird. An den wichtigsten Stellen des Fertigungsprozesses ist somit das Fahrzeug identifizierbar. Sicherheitsrelevante Prozessdaten wie die Drehmomente von den Befestigungsschrauben der Motorhauben-Scharniere werden erfasst und für die Langzeitdokumentation gespeichert. Die Erfassung der Prozessdaten und Seriennum-

[192] Quelle: Bauernhansl T. et al. (2014), S.109f

[193] Vgl.: Gottsauner A. (2013) zitiert in Siemens4 (2015)

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

mern erfolgt über eine Kamera, die einen Strich-oder Matrixcode aufnimmt (Abbildung 26).

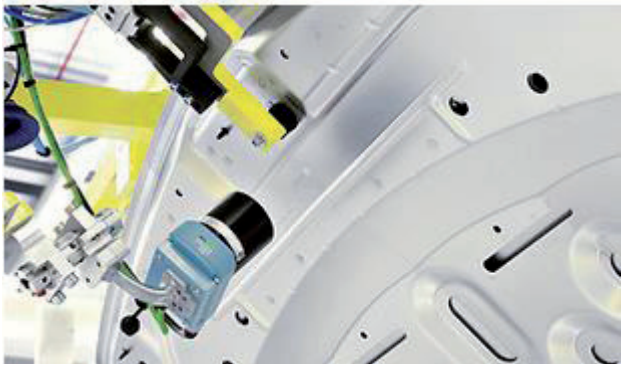

Abbildung 26: Erfassung von Motorhaube zur Dokumentation[194]

Anschließend erfolgt eine digitale Umwandlung der Daten, die mittels eines Datenbusses an das Manufacturing Execution System (MES) gesendet wird. Gleichzeitig wird auf MES-Ebene ein erfolgter Arbeitsschritt abgebildet.

Umsetzung

In der Rohbaufertigung werden zwölf Lesegeräte des Typs Simatic MV440 für die Erfassung der Codes (in Aluminium geprägt) eingesetzt. Für die aufgeklebten Matrix Codes sind zusätzlich acht Lesegeräte im Einsatz. Das Lese-System verfügt über einen LED-Ringblitz der Abstände bis zu 80 cm gut ausleuchtet. Die Lesegeräte verfügen über eine enorme Lesegenauigkeit und arbeiten fehlerfrei, was in Folge eine durchgängige Prozess-Dokumentation gewährleistet.

4.1.4 Sensitiver Roboter in der Serienfertigung[195]

Sensitive Roboter besitzen im Vergleich zu gewöhnlichen Industrieroboter die Fähigkeit sehr feinfühlig zu arbeiten. Durch eingebaute Sensoren sind sie in der Lage, Kräfte und Momente während des Zusammenspiels mit Menschen und Objekten sehr genau zu messen. Zusätzlich lassen sich Reaktionen auf gewisse Gegebenheiten programmieren wie z.B. ein Innehalten bei Berührung mit dem Leichtroboter. Selbst in einer vom Leichtbauroboter nicht erkundeten Umgebung werden Montagevorgänge sehr zuverlässig und genau durchgeführt. Der bei Mercedes in der Getriebemontage eingesetzte sensitive

[194] Quelle: Siemens4 (2015)

[195] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.110ff

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Leichtroboter LBR iiwa ist in der Lage, Zahnräder zu greifen und deren Position im dafür vorgesehenen Gehäuse zu ertasten. Um das Teil in die enge Öffnung zu fügen, findet ein Rüttelvorgang statt. Dieser Ablauf würde bei bisherigen Industrierobotern nur mit erheblichem Aufwand funktionieren. Positionierhilfen und am Werkzeug zusätzlich angebrachte Sensoren wären nötig. In der Automatisierung wird von einem fundamentalen Paradigmenwechsel gesprochen. Diese sensitiven, interaktiven Leichtroboter lassen sich in Zukunft „an der Hand führen", d.h. sie erkennen Gesten.
Weiters zeichnen sie sich durch ihre Größe, Leichtigkeit und Mobilität aus. Der Einsatz an unterschiedlichen Arbeitsorten erfolgt rasch und ohne großen Aufwand. Je nach Anforderung (Variante, Menge) können Mensch und Leichtroboter die Aufgabe alleine oder in Kooperation ausführen.

Umsetzung

Der erste Einsatz eines Leichtbauroboters erfolgte an einem der ergonomisch herausforderndsten Arbeitsplätze in der Hinterachsgetriebemontage von Mercedes Benz (Abbildung 27). Verwendet wurde ein KUKA-Leichtbauroboter iiwa. Die Aufgabe bestand darin, ein Ausgleichsgetriebe in ein Hinterachsgetriebe zu positionieren, ohne dabei etwas zu berühren oder zu verkanten. Je nach Getriebeausführung müssen zusätzlich Lagerschalen eingefügt werden. Mit Hilfe von einfachen Greifwerkzeugen für den Leichtbauroboter konnte ein Erfolg verzeichnet werden.

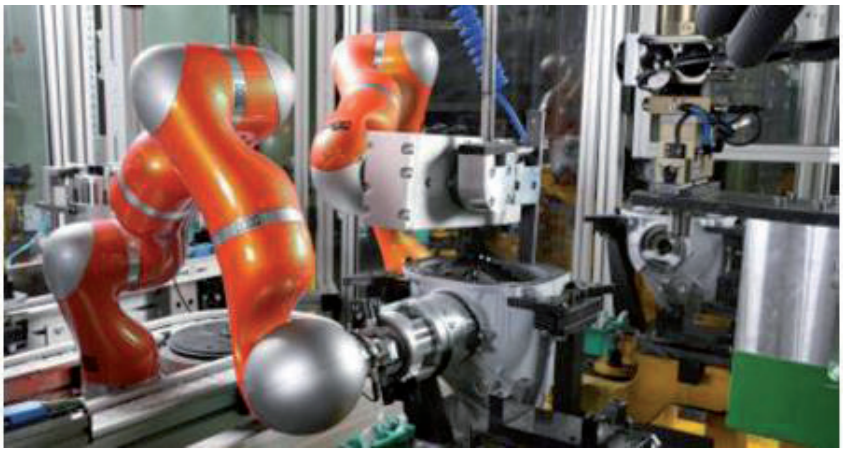

Abbildung 27: Hinterachsgetriebemontage mit sensitiven LBR iiwa[196]

Die bereits eingebauten Kraftsensoren im Roboter eliminieren die normalerweise erforderlichen Sensoren an den Greifwerkzeugen. Die Folgen sind enorme Reduktion der Kom-

[196] Quelle: Bauernhansl T. et al. (2014), S.112

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

plexität bzw. Störungen in den Prozessen. Die seit 2009 im Betrieb befindliche Anlage montierte bisher 500.000 Hinterachsgetriebe.

4.2 Siemens Hannover Messe 2014

Auf der Industriemesse in Hannover 2014 stellte Siemens vor, wie zukünftige Konzepte in der Fertigung aussehen können.

Ausgangslage

Türen und Karosserien werden im Automobilbau zweimal montiert. Das erste Mal im Rohzustand für das im Sinne der Qualität entscheidende Spaltmaß. In weiterer Folge erhält das Fahrzeug eine Lackierung mitsamt den Türen, die jedoch für die Endmontage wieder abmontiert werden. Die Herausforderung besteht darin, die Türen schnell und fehlerfrei wieder an die dafür vorgesehene Karosserie anzubringen.[197] Weiterer Optimierungsbedarf besteht bei der Montage der Türen selbst. Die Türen werden heutzutage von Monteuren eingebaut, was gewisse Schwankungen bei den Spaltmaßen hervorruft. Zusätzlich besteht die Herausforderung, die Arbeitsplätze in der Türenmontage ergonomisch zu gestalten.[198]

Vision und Modell

Während des Lackiervorganges und dem Türinnenausbau erkennen Tür und Karosserie mittels eines RFID-Chips in Form einer Etikette einander. Aufgrund der Kommunikation zwischen den Bauteilen gibt es eine genaue Zuteilung. Mittels eines Scanners werden die Daten ausgelesen und weitergeleitet. Die Montage der richtigen Türen wird anschließend durch die Roboter durchgeführt. Aufkommende Nacharbeiten werden automatisch auf Entscheidungsgrundlage der Roboter ausgeführt[199] Abbildung 28 zeigt die auf der Hannover-Messe von Siemens vorgestellte Fertigungslinie. Eine vollautomatische Türenmontage im Karosseriebau:

[197] Vgl.: Siemens1 (2014)
[198] Vgl.: Siemens2 (2014)
[199] Vgl.: Siemens1 (2014)

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

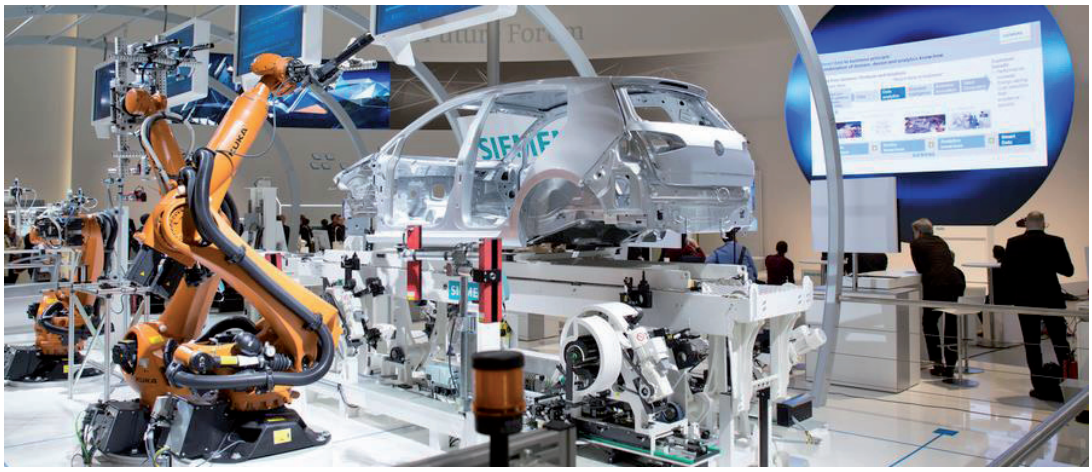

Abbildung 28: Vollautomatisierte Autotürenmontage[200]

Durch die neuartige Förderungstechnik lassen sich in dieser Fertigungslinie bis zu vier unterschiedliche Fahrzeugmodelle fertigen. Da die Fertigungseinheiten untereinander kommunizieren und selbständig Entscheidungen treffen, entsteht eine selbstorganisierte Fertigungsanlage[201] Die entworfenen Produkte und die dafür notwendige Produktionsanlage wurden mittels einer Software (TIA-Portal/Tecnomatix) durchgeführt. Nach dem virtuellen Entwurf lassen sich Logistik und Produktionsdurchsatz simulieren und optimieren.[202]

4.3 BMW Group Werk Landshut

Die BMW Group hat in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut und dem Lehrstuhl für Ergonomie der TU München Pilotprojekte in der Stoßfängerfertigung im Werk Landshut, der Fahrzeugmontage im Werk München und dem US-Werk Spartanburg installiert. Die Pilotprojekte nützen dabei neue Technologien im Rahmen von Industrie 4.0.

4.3.1 Qualitätscheck per virtuellem Fingerzeig[203]

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut wurde im Werk Landshut ein Pilotprojekt im Bereich der Stoßfängerfertigung gestartet. Entwickelt wurde ein Programm, das Gesten erkennt und auswertet.

[200] Quelle: Siemens3 (2014)
[201] Vgl.: Siemens2 (2014)
[202] Vgl.: Siemens1 (2014)
[203] Vgl.: BMW1 (2014)

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Ausgangslage

Bevor ein Stoßfänger am Fahrzeug verbaut wird, werden die Teile von Mitarbeitern einer Qualitätsprüfung unterzogen. Für die Sicherung der Qualität werden sämtliche Abweichungen vom Soll ins System eingegeben. Diese am Computer vorgenommene Dokumentation nahm wichtige Zeit in Anspruch. Teilweise waren die Rechner nicht am Arbeitsplatz positioniert, sodass zusätzliche Laufzeit anfiel. Bei mehreren Fehlern am Bauteil, mussten sich die Mitarbeiter diese Details genau merken.

Umsetzung

Entwickelt wurde ein System, das eine intelligente Interaktion zwischen Mensch und Maschine zulässt. Ein Bauteil gilt dann als qualitativ in Ordnung, wenn der Mitarbeiter mittels einer Wischgeste über das Objekt streicht. Deutet hingegen der Prüfer mit dem Finger auf die defekte Stelle, wird dies durch eine Kamera aufgenommen. Es erfolgt eine Speicherung und Buchung im System.

Technisch wird die Erkennung der Gesten mit je zwei 3D-Kameras, die sich über der Arbeitsstation befinden, gelöst. Darin befinden sich Sensoren die gefiltertes Infrarotlicht aussenden. Der Raum erhält ein nicht sichtbares Netz bestehend aus Punkten mit fixen Koordinaten. Der Stoßfänger ist im System als 3D-Modell gespeichert. Deutet der Mitarbeiter mit der Hand auf das Bauteil, verändert sich das hinterlegte Netz. Der Rechner erkennt diesen Vorgang, speichert und wertet die Daten aus. Somit entfällt der Weg für die Dokumentation zum Computer. Übliche Arbeitsabläufe an dem zu prüfenden Bauteil werden durch die Sensorik nicht gestört. Die Notwendigkeit von spezifischen Brillen oder Mikrofonen entfällt. Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine benötigt keine Anlernzeit und wurde von den Mitarbeitern gut aufgenommen. Durch den Wegfall der Laufwege können sich die Mitarbeiter mehr auf die Tätigkeit fokussieren. Gegenwärtig ist das Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen und wird für die Serienfertigung vorbereitet.

4.3.2 Montagehilfe aus dem 3D-Drucker[204]

In der Fahrzeugmontage München wurde in Zusammenarbeit mit der TU München ein neues ergonomisches Werkzeug für die Mitarbeiter in der Montage entwickelt. Genauer gesagt wurde eine flexible Orthese mittels eines 3D-Druckers (additives Fertigungsverfahren) hergestellt. Dieses von der BMW-Group selbst hergestelltes Hilfswerkzeug schützt

[204] Vgl.: BMW2 (2014)

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

die Monteure vor einer Gelenksüberlastung am Daumen während speziellen Montagetätigkeiten.

Ausgangslage

Zum Abdichten der Ablauflöcher des Karosserielacks werden Stopfen aus Hartgummi mit dem Daumen eingedrückt. Dieser Vorgang erfordert einen erheblichen Kraftaufwand.

Umsetzung

Die aus dem 3D-Drucker gefertigten Orthesen werden über den Daumen gezogen. Die aus thermoplastischen Polyurethan hergestellten Montagehilfen verhindern eine Überstreckung des Gelenks. Für die freie Beweglichkeit des Daumens sorgen Aussparungen an der Orthese. Die Rückseite der Montagehilfe wurde verstärkt, sodass beim Daumenausstrecken die verstärkten Teile aneinanderstoßen und eine feste Stütze formen (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Abbildung 29:individuell angepasste Montagehilfe[205]

Die für die Montage der Stopfen benötigte Kraft wird vom Daumen bis zur Handwurzel verteilt. Jede Montagehilfe ist individuell auf die Größe und Form der Hand angepasst. Die ersten Tests verliefen sehr gut. Derzeit erfolgt eine Prüfung nach weiteren Einsatzmöglichkeiten in der Produktion.

4.3.3 Google Glass für die Qualitätssicherung[206]

Gegenwärtig wird in US-Werk Spartanburg eine Datenbrille für eine bessere und schnellere Qualitätssicherung getestet. Dabei werden bei Vorserienfahrzeuge mittels der Google Glass Versuche durchgeführt. Ziel dieses Pilotprojektes im Werk Spartanburg ist es eine

[205] Quelle: BMW2 (2014)
[206] Vgl.: BMW2 (2014)

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Verbesserung der Kommunikation zwischen Qualitätsprüfern in der Vorserienfertigung und den Entwicklungsmitarbeitern zu erreichen.

Ausgangslage

Die komplette Überprüfung der Vorserienfahrzeuge gewährleistet die Qualität für die in weiterer Folge gefertigten Serienfahrzeuge. Auftretende Mängel an den Vorserienfahrzeugen wurden bisher schriftlich aufgenommen. Die Beschreibung der Probleme war nicht immer klar, sodass bei etwa 25 Prozent der Fälle Rücksprachen durch die Fachabteilung gehalten werden mussten.

Umsetzung

Im Analysezentrum lassen sich mit Hilfe der Google Glass auftretende Mängel per Foto oder Video dokumentieren. Die auf der Datenbrille integrierte Kamera und das Display verfügen über drei unterschiedliche Anwendungen. Neben der Foto- und Videofunktion gibt es eine Background Videofunktion. Die Background Videofunktion bedeutet ein dauerhaftes mitlaufen der Kamera. Die Zwischenspeicherung des Videomaterials erfolgt alle zwei Minuten. Zukünftig wird die Videotelefonie noch integriert, um Mängel am Fahrzeug mit den Entwicklungsabteilungen abzusprechen. Die Analyse und Behebung der Mängel erfolgt schneller und eindeutiger.

Der Einsatz dieser Technologie in der Serienfertigung wird derzeit noch überprüft. In der Endmontage der Serienfahrzeuge erhalten die Mitarbeiter von ortsgebundenen Rechnern Prüfpläne, die sie in weiterer Folge abarbeiten. Abhängig von der Fahrzeugvariante müssen zwischen zehn und 25 Prüfanweisungen durchgeführt werden, d.h. die Mitarbeiter müssen sich zwischen Rechner und Fahrzeug hin und her bewegen. Der Einsatz der Google Glass würde die Prüfplane direkt am integrierten Display anzeigen und mittels Sprachsteuerung bestätigen. Zusätzlich sind beide Hände für die Prüfaufgabe frei.

4.4 ARENA 2036-Forschungsfabrik

Impuls

Eine wandlungsfähige Produktion beinhaltet neben den in Kapitel 2.3.2 beschriebenen Wandlungsbefähigern abgestimmte Produkte, Wertschöpfungsketten, Betriebsmittel und eine angepasste Organisation. Die gegenwärtigen Fahrzeuge und die Fertigungssysteme können dies, durch die neue Leichtbauweise veränderten Prozesse und Wertschöpfungs-

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

kette, nicht vorweisen. Die Konzentration fällt derzeit noch auf spezifische Modelle und fixierte Stückzahlen. Die Abläufe im Presswerk, Karosseriebau und in der Lackieranlage sind grundsätzlich an Werkstoffe aus Aluminium und Stahl angelehnt. Die Einführung von neuen Abläufen, Materialien und Fertigungsausführungen stellt sich im laufenden Betrieb als schwierig heraus. Fix verkette und verankerte Fördersystem für den Transport der Karosserien sind starr und beschränken die erforderliche Flexibilität. Die steigende Zahl an Varianten und Modellen verursacht zusätzlich einen Mangel an Flächen in bestehenden Produktionswerken. Vor allem in den Fertigungshallen wird frei verwendbare Fläche für die Bereitstellung vom Material zur Problematik. In Kooperation zwischen Mercedes Benz, dem deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung und anderen Partnern werden Lösungen dazu im Rahmen von ARENA 2036 erforscht bzw. erarbeitet.[207]

Projektbeschreibung[208]

Der Forschungscampus ARENA2036 verbindet den Bereich des Leichtbaus mit neuartigen Produktionstechnologien. Neben der Entwicklung von auf faserverstärkten Kunststoffen basierenden Bauteilen und der Einbindung von leichten, metallischen Werkstoffen werden auch Forschungen in Richtung „wandlungsfähige Fahrzeugproduktion“ betrieben (Forschungsfabrik-ForschFab). Bei der Forschung nach einer wandlungsfähigen Fertigung werden folgende Aspekte berücksichtigt:

- Offenheit bei Innovation hinsichtlich Einsatz von Leichtbaumaterialien
- Offenheit hinsichtlich Modell- und Technologievielfalt, um auf Steigerung unterschiedlicher Antriebstechnologien (Hybrid, Brennstoffzelle, elektr. Antrieb) rasch, wirtschaftlich und flexibel zu reagieren
- Fabriken der Zukunft arbeiten ohne Fließband, Takte und stationären Arbeitsplätzen, Kooperation von Mensch und Roboter

Das Forschungsprojekt durchläuft vier Stufen und dauert bis zum Jahr 2036.

Projektinhalt[209]

In der wandlungsfähigen Automobilfabrik der Zukunft werden bisherige Fertigungslinienkonzepte durch spezifische Prozessmodule ersetzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Pro-

[207] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.114f
[208] Vgl.: Arena2036 (n.d)
[209] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.116ff

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

duktionslinien werden Prozessmodule matrixförmig zusammengestellt. Dabei gibt es keine fest verankerte Fördertechnik. Es wird eine lose Aneinanderreihung der Produktionsschritte erreicht (Abbildung 30).

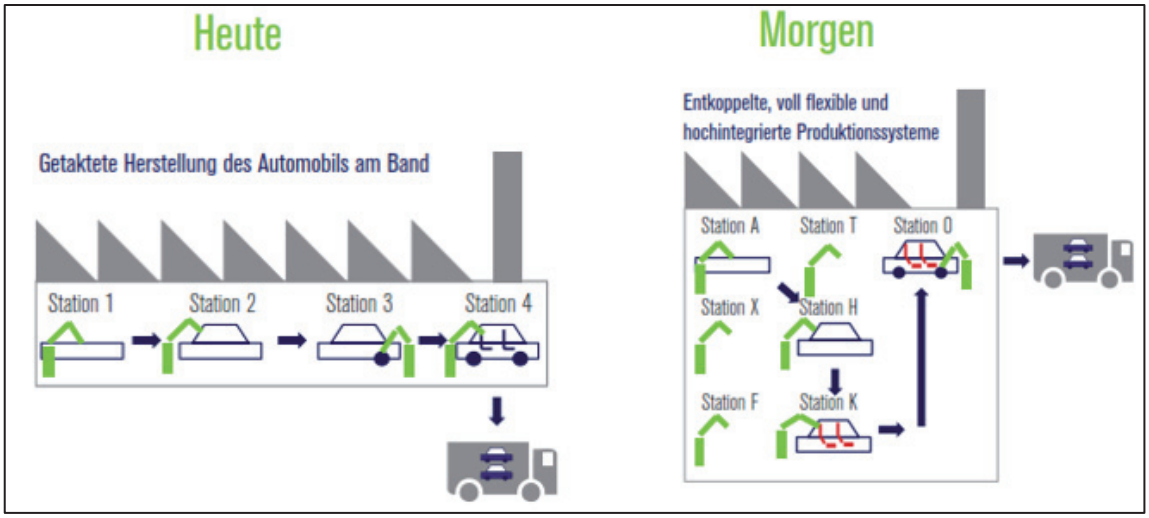

Abbildung 30: Fertigungsstrukturen von heute und morgen[210]

Zusätzlich wird hinsichtlich der eingesetzten Betriebsmittel eine Modularität, Skalierbarkeit und Flexibilität erzielt. Unterschiedliche Fahrzeugvarianten werden auf verschiedenen Wegen durch die Produktion geschleust. Die Fahrzeuge wandeln sich zu Cyber Physical Systems. Sie sind in der Lage, autonom und flexibel deren Weg durch die Fertigung zu suchen. Über eine Cloud-Anbindung wird der Bearbeitungszeitpunkt kommuniziert. Lose Verkettungen der Logistik in der Fertigung lassen sich mit fahrerlosen Transportsystemen (FTS) umsetzen. Dabei sind diese in der Lage, sämtliche Komponenten bzw. Baugruppen aufzunehmen und sie an die dafür vorgesehenen Prozessmodule zu liefern. Eine andere Überlegung wäre das Fahrzeug selbst zwischen den Montagemodulen fahren zu lassen und so auf die Fließförder zu verzichten. Die wandlungsfähige Produktion ersetzt den Fertigungstakt durch einen Fertigungsfluss mit niedrigen WIP. Die Steuerungstechnik arbeitet mit Hilfe von Plug&Produce Konzepten, die eine schnelle Rekonfiguration[211] der Betriebsmittel zulässt. Die einfachen Schnittstellen der Prozessmodule ermöglichen einen raschen Wechsel von bereits vorhandenen oder neuen Modulen. Nach der Rekonfiguration muss die gewünschte Qualität umgehend erreicht werden. Dafür müssen Roboter flexibel sein,

[210] Quelle: Hewlet-Packard (2013) zitiert in Forschungsunion&acatech (2013), S.24

[211] Rekonfigurierung bedeutet die Anpassung an sich wandelnde Bearbeitungsprozesse durch Veränderung von Struktur, Funktionalität, Kapazität und Technologie, Quelle: Wurst/Mertin (1997) zitiert in Westkämper E. et al. (2009), S.116

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Steuerungen sich selbst konfigurieren und Konzepte für eine simple und rasche Kalibrierung entworfen werden.

Beitrag zu Beantwortung der Forschungsfrage

In der Zukunft ermöglicht der Einzug von Industrie 4.0 in die Automobilindustrie neue Chancen und Potenziale. Die erfolgreiche Einführung der neuen Technologien und Methoden hängt von der Erfüllung einer Vielzahl an Voraussetzungen ab. Dabei spielt die vorherrschende Ausgangslage bei den jeweiligen Automobilherstellern und Zulieferern eine bedeutende Rolle im Hinblick auf den Umfang der Anpassung vorhandener Basistechnologien, die Einführung neuer Technologien und den Zeithorizont. Aus technologischer Perspektive existieren gegenwärtig Elemente, die für die Einführung von Industrie 4.0 Technologien, notwendig sind. Für die vierte industrielle Revolution sind diese Elemente noch nicht weit genug entwickelt. Vorhandene Basistechnologien müssen technologisch noch weiter vorangetrieben werden, um der Vision von Industrie 4.0 zu entsprechen. Die folgende Aufzählung fasst die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einzug der Industrie 4.0 Technologien zusammen:

- Flächendeckende Versorgung mit Breitbandinfrastruktur zur Vernetzung von Maschinen, Betriebsmitteln, Objekten
- Robustheit im industriellen Umfeld, Weiterentwicklung von Mikrokontroller (Smart Factory/Objects)
- Standards (Protokolle, Schnittstellen, Plattformen, Plug&Play, Modularisierung)
- Cloud-fähige IT-Infrastruktur
- IT-Sicherheitstechnologien (Datenschutz, Cyber-Angriff)
- Einsatz von IPv6

Weitere notwendige Voraussetzungen für den Einsatz von Industrie 4.0 folgen in den nächsten Kapiteln.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

5 Potenzial durch den Einsatz von Industrie 4.0

In diesem Kapitel werden mögliche zukünftige Potenziale durch den Einsatz von Industrie 4.0 Technologien beschrieben. Neben neuen Potenzialen und Chancen ergeben sich neue Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Technologien, die am Ende des Kapitels angeführt werden.

5.1 Wertschöpfungskette

Eines der wichtigsten Elemente in Industrie 4.0 ist die großflächige, echtzeitfähige und smarte Vernetzung von Mensch, Maschinen, Objekten und IKT-Systemen. Wertschöpfungssysteme werden sich hinsichtlich der Steuerung und Regelung grundsätzlich verändern.[212] Gekennzeichnet ist diese Veränderung durch die Verschmelzung von neuartigen Informationstechnologien mit bisher gewohnten Prozessen in der Industrie. Neben dieser Vernetzung steigen die Intelligenz und die Steuerungsfunktionen bei Komponenten, Systemen und Fertigungsanlagen.[213] Die Steuerung wird nicht alleinig zentral erfolgen, vielmehr erfolgt die Steuerung durch smarte Objekte dezentral[214]

Die großflächige Ausbreitung der modernen Technologien wird einen Einfluss auf die Wertschöpfungsketten nehmen. Dabei werden sich Produktions- und Logistiksysteme wandeln.[215] Die Entstehung von dynamischen, sich selbst organisierenden und echtzeitoptimierten Wertschöpfungsketten lässt, in Bezug auf Kriterien wie Kosten und Verfügbarkeit, Optimierungen zu.[216] Die steigende Schwierigkeit die Entwicklung der Nachfrage abzuschätzen, erfordert im Automobilbau neue Fertigungskonzepte entlang der Wertschöpfungskette.[217] Dynamische Wertschöpfungsketten ermöglichen kurzfristige Änderungen vor bzw. während der Produktion durchzuführen. Dabei laufen Design-, Konfigurations-, Bestellungs-, Planungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse ineinander.[218] Ein möglicher Ansatzpunkt ist das sogenannte Robot Farming entlang der Wertschöpfungskette einzusetzen (Abbildung 31).[219] Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit Leichtbauroboter je nach Aufgabe an unterschiedlichen Stationen einzusetzen. Der Einsatz von einen oder mehreren Robotern ist in Abhängigkeit von der Anforderung (Menge, Fertigungsumfang) möglich.

[212] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.23
[213] Vgl.: Bauer K. (n.d) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.115
[214] Vgl.: Fraunhofer IAO (2013), S.115
[215] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.23
[216] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.24
[217] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.23
[218] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.68
[219] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.28

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Schutzzäune im Fertigungsbereich sind nicht mehr nötig. Die größte Wirkung für die Optimierung von Montageanlagen wird nicht über Einzelanwendungen erzielt. Robot Farming bezieht sich auf die gesamte Prozesskette. Angefangen von der Materialbereitstellung bis zum Montageprozess. In Kooperation mit den Leichtbaurobotern arbeiten die Mitarbeiter entlang des Fertigungsprozesses. Die für den Assistenzeinsatz benutzten Roboter erhöhen die Produktivität, was mit einer klassischen Automatisierung nicht zu erreichen ist. Zusätzlich wird die Wertschöpfung des Mitarbeiters enorm gesteigert.[220]

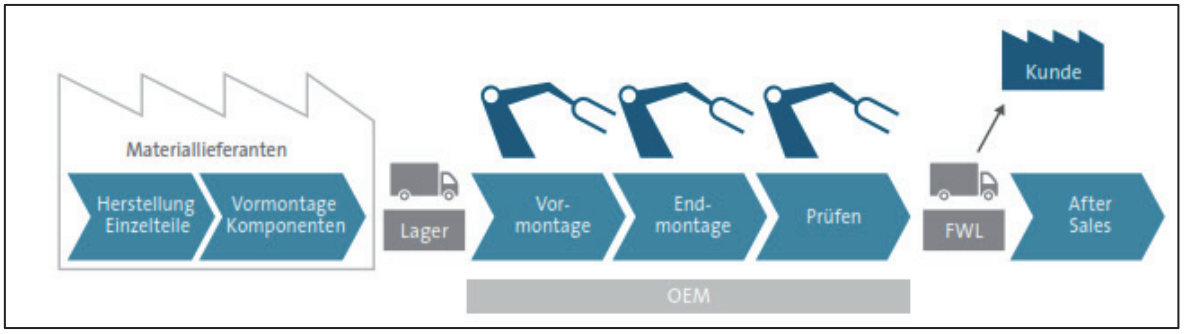

Abbildung 31: Robot Farming in der Kraftfahrzeugbau und -teile Wertschöpfungskette[221]

Mittels Robot Farming lassen sich Kapazitätsschwankungen abfedern. Zusätzlich ermöglicht das hochflexible Fertigungssystem die Bewältigung wachsender Varianten.[222]

5.2 Neuartige CPS-Plattformen

Cyber physische Systeme verfügen über Sensoren, mit denen sie das umliegende Geschehen aufnehmen können. Mittels global verfügbaren Diensten erfolgt eine Auswertung, Abspeicherung und eine Beeinflussung der realen Welt durch Aktoren. CPS besitzen die Fähigkeit sich untereinander zu vernetzen, sich selbst zu optimieren und in weiterer Folge Netzwerke aufzubauen. Dieser Vorgang erfolgt autonom und dezentral.[223] In Bezug auf Industrie 4.0 ergeben sich neuartige CPS-Plattformen, die in der Lage sind Menschen, Objekte und Systeme miteinander zu verbinden. Sie sind an die Geschäftsprozesse und Geschäftsnetzwerke im Rahmen von Smart Factory und Smart Objects angepasst.[224] Weiters bildet diese CPS-Plattform die Grundlage für die Verbindung des Internet der Dinge,

[220] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.113
[221] Quelle: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.23
[222] Prokop H. (n.d) zitiert in BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.23
[223] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.16
[224] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.28

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

dem Internet der Dienste und dem Internet der Menschen. Auf das Internet fallen unterschiedliche Sichtweisen. Zum einen verbindet sich der Mensch mit sozialen Netzwerken, zum anderen gibt es eine Vernetzung der Smarten Objekte bzw. Maschinen, die wiederum Dienste aus dem Netz verwenden.[225] Abbildung 32 zeigt die Verbindung von Menschen, Maschinen und Objekten durch CPS-Plattformen:

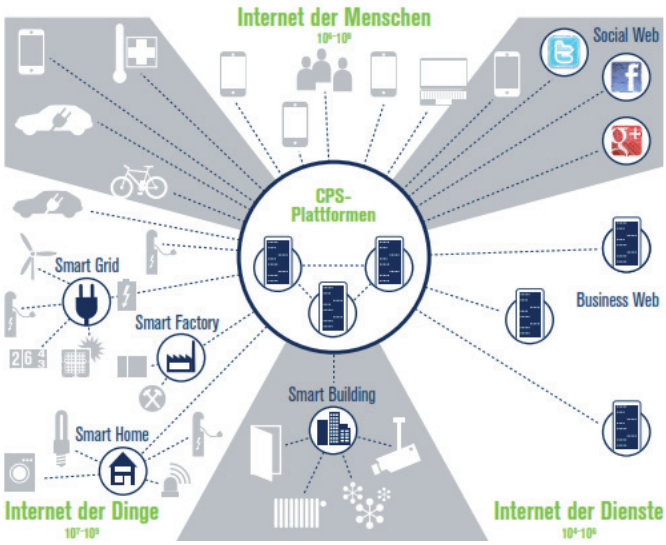

Abbildung 32: Vernetzung von Menschen, Objekten und Systemen[226]

CPS werden mit Unterstützung von Software Tools, Informationen aus der CPS-Plattform und der Hilfe vom Menschen rasche, echtzeitnahe, dezentrale Lösungen in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten finden. Die Vernetzung dieser drei Internets über die Plattform bildet ebenfalls die Grundlage für Smart Grids oder Smart Home usw.[227] Die Merkmale von CPS-Plattformen sind:[228]

- Flexibilität durch schnelle und einfache Orchestrierung von Diensten und Anwendungen einschließlich CPS basierter Software
- Einfache Verteilung und Inbetriebnahme der Geschäftsprozesse-vergleichbar zu App Stores
- Vollständige, sichere und verlässliche Abdeckung des gesamten Geschäftsprozesses
- Sicherheit und Verlässlichkeit vom Sensor bis zur Benutzerschnittstelle
- Unterstützung mobiler Endgeräte

[225] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.16
[226] Quelle: Bosch Software Innovations (2012) zitiert in Forschungsunion&acatech (2013), S.28
[227] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.16
[228] Forschungsunion&acatech (2013), S.28

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

- Unterstützung kollaborativer Produktions-, Dienstleistungs-, Analyse-, und Prognoseverfahren in Geschäftsnetzwerken

Orchestrierung im Rahmen von Industrie 4.0 beinhaltet das Aufsetzen von Diensten und Applikationen, die gemeinsam genutzt werden. Dabei findet die Orchestrierung in unternehmensübergreifenden, kooperativen Prozessen und Geschäftsnetzwerken statt. Für die Orchestrierung, die sichere und zuverlässigen Nutzung von Produktions- und Dienstleistungsprozessen und die Durchführung von Geschäftsprozessen auf CPS-Plattformen müssen Aspekte wie Sicherheit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Nutzung, Echtzeitanalysen, Übereinstimmung der Betreibermodelle und Prognose neu bedacht werden. Aus der Verschiedenartigkeit der Datenquellen und den Endgeräten ergeben sich ebenfalls neue Herausforderungen. Die CPS-Plattform, die von IT-Anwendungen, Dienste- Anbieter sowie User genutzt wird, benötigt vorerst eine Referenzarchitektur[229], die eine differenzierte Sichtweise der Branche, IKT und Produktion vereint.[230]

5.3 Mensch in der Smart Factory

Bereits in den 90er Jahren gab es den Ansatz mittels Computer Integrated Manufacturing (CIM) die Fertigungseben mit EDV-Lösungen zu unterstützen. Dieser Ansatz orientierte sich sehr an Technik und Automatisierung. Die Rolle des Menschen sollte sich auf Überwachungsaufgaben in einer Zentrale abspielen. Heutzutage herrscht die Erkenntnis, dass Maschinen in ihrer Intelligenz und Möglichkeit beschränkt sind.[231] Die Frage ist, ob der Mensch nur die von der smarten Maschine getroffenen Entscheidungen ausführen wird oder durch die smarten Maschinen assistiert wird und wichtige Informationen zur Entscheidungsfindung liefert?[232] Die Experten gehen zwar nicht von einer völlig menschenleeren Fabrik aus, jedoch sind die Meinungen sehr unterschiedlich.[233] Der steigende Automatisierungsgrad aufgrund der selbststeuernden Systeme bedeutet nicht die Reduktion von Arbeitsplätze.[234] Es wird zu überlegen sein, wie sich der Mensch hinsichtlich seiner natürlichen Fähigkeiten wie Intelligenz, Kreativität, Einfühlungsvermögen und Motorik intelligent

[229] Referenzarchitektur bedeutet die technische Beschreibung und Umsetzung dieser Festlegung in ihrer Gesamtheit, Quelle: Forschungsunion&acatech (2013), S.43
[230] Forschungsunion&acatech (2013), S.28
[231] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.451
[232] Windelband/Spöttl (2011) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.52
[233] Vgl.: Fraunhofer IAO (2013), S.52
[234] Glatz R. (n.d), zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.52

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

platzieren lässt.[235] Eine Automatisierung ohne die Einbindung des Menschen ist bei vielen Produktionsunternehmen nicht möglich. Die Flexibilisierung des Gesamtsystems soll gesteigert werden, indem die Automatisierung weiter abnimmt. Das Gesamtsystem bedeutet die Integration des Menschen.[236]

Durch die neuen Möglichkeiten von Hard- und Software gibt es auf Shop Floor Ebene keine Debatten über richtige oder geeignete Netzprotokolle oder Software. Der Mensch kann sich auf seine Tätigkeit konzentrieren und sich auf die Funktionalität verlassen. Die daraus definierten Bausteine „kreativer Mensch“ und „leistungsfähiger IT“ zeigen auf, dass das Internet der Dinge nicht ohne den Menschen mit seinen Aspekten auskommt.[237]

Diese Aussage wird von der Fraunhofer IAO durchgeführten Studie unterstützt. Die Befragung zeigt, dass in Zukunft die menschliche Arbeit in der Fertigung für 60,2 Prozent eine sehr wichtige Rolle und für 36,6 Prozent eine wichtige Rolle spielt (Abbildung 33).[238] Der Faktor Mensch ist bei der Produktion im Kontext von Industrie 4.0 und Smart Factory zentral.[239]

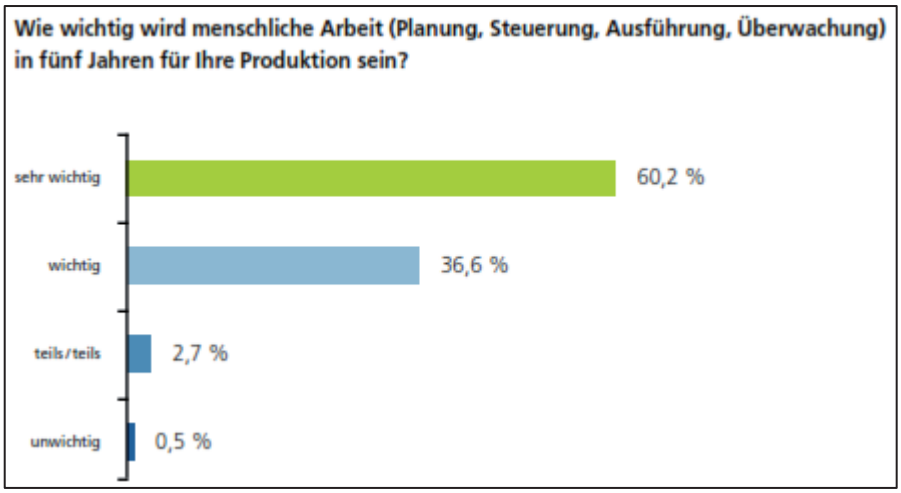

Abbildung 33: Bedeutung von menschlicher Arbeit in der Produktion für die Zukunft[240]

Der Mensch wird nicht nur teilautomatisierte Systeme miteinander verbinden. Er wird neben der Denkfähigkeit auch seine motorischen, assoziativen und sensorischen Fähigkeiten einbringen. Die Sensibilität des Menschen ist nur mit großem technologischen Aufwand umzusetzen. Im Vergleich zum Menschen, der eine enorme Flexibilität und hohes

[235] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.451
[236] Post P. (n.d) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.52
[237] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.451f
[238] Vgl.: Fraunhofer IAO (2013), S.50
[239] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.452
[240] Quelle: Fraunhofer IAO (2013), S.50

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Auffassungsvermögen besitzt, sind Maschinen starr. Sie sind nur für die vorgesehene Tätigkeit nützlich.[241]

Eine Form der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ist die Kollaboration. Arbeitsbereiche werden ständig von beiden geteilt. Mensch und Maschine bzw. Roboter führen gemeinsam Aufgaben aus. Es kommt zu einer Arbeitsteilung und die Nutzung der komplementären Fähigkeiten beider Beteiligten. Zum einen besitzt der Mensch Kreativität und Feinfühligkeit bzw. Vielseitigkeit durch seine Hand, zum anderen arbeitet der Roboter sehr genau und gewährleistet eine kontinuierliche Qualität. Zusätzlich kann der Roboter gefährliche Tätigkeiten ausführen und kennt keine Ermüdung. Die Zukunft zeigt eine Kollaboration auf Augenhöhe. Neben den integrierten Sicherheitssystemen (Kollision, Reduktion der Arbeitsgeschwindigkeit usw.) und Sensoren weisen die Roboter autonomische Züge und eine eigene Intelligenz auf. Dazu muss er fähig sein, den aktuellen Zustand seiner Umwelt aufzunehmen. Die abgelegte Wissensbasis liefert Daten über beispielsweise einen Montageablauf oder das Material. Darauf basierend werden durch den Roboter selbst Schlussfolgerungen getroffen, und in einem bestimmen Rahmen neues Wissen erlernt. Diese Autonomie setzt die Mobilität des Menschen und eine selbständige Veränderung des Arbeitsortes durch den Roboter voraus.[242]

Bedeutend wird auch die Unterstützung der hybriden Systeme sein, in der die Interaktion zwischen Mensch und Automatisierung abläuft. In der Fertigung gibt es bereits eine hohe Anzahl an halbautomatisierten Abläufen und steigende komplexe Prozesse. Entscheidungen müssen direkt in der Fertigung getroffen werden. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei Augmented Learning.[243] Eine Möglichkeit, den Mitarbeiter situationsbedingt zu unterstützen, ist die Informationen aus dem System zu nutzen. Der Mitarbeiter erhält ein internetfähiges Endgerät, um Teil des Systems zu werden.[244]
Es wird jedoch immer mehr hochautomatisierte Bereiche geben, die vorwiegend ohne menschlichen Einfluss ablaufen. Physische Tätigkeiten werden zwar vom Menschen verrichtet, die aber verstärkt von Assistenzsystemen unterstützt werden. Dies führt zu mehr Spielräumen in Hinsicht auf Entscheidungen und Beteiligungen. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen neuartige IKT-Technologien. So lassen sich aus nicht strukturierten Daten maschinell Informationen filtern, Sensordaten zusammenbringen oder

[241] Post P. (n.d) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.53
[242] Vgl.: Botthof A./Hartmann E. (2015), S.63
[243] Feld T. (n.d) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.54
[244] Spath D. (n.d) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.54

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Zusammenhänge aus großen Datenmengen erkennen. Der Mensch bleibt jedoch letzte Entscheidungsinstanz.[245]

5.4 Logistik

In einer vernetzten Fertigung sind sichere Prozesse in der Produktionslogistik für einen fehlerfreien Wertschöpfungsprozess entscheidend. Zukünftig wächst die Anforderung in Bezug auf die Stückzahl- und Variantenflexibilität. Das Auftreten von Engpässen und Fehlern bei der Belieferung wird steigen.[246]

Im Rahmen der vierten industriellen Revolution werden sich die logistische Struktur und deren Knoten an die Gegebenheiten adaptieren. Zukünftige logistische Knoten sind übersiedlungsfähig, was bisherige technische infrastrukturelle Formen nicht zulassen. Die innerbetriebliche Logistik wird von autonomen Fahrzeugen übernommen. Die Fertigungsstationen besitzen keine feste Zuordnung und sind stets veränderbar. Die Fahrzeuge sind lernfähig und tauschen untereinander Informationen über neue positionierte Stationen oder Lagerplätze aus. Sie besitzen die Fähigkeit, die Regale mit Paletten oder Behälter zu bestücken. Einzelnen Komponenten wie Regale und Kisten wandeln sich zu CPS. Dabei übernehmen die Kisten die Bestandsführung, kommunizieren mit Fahrzeugen, messen Mindestbestände und bestellen selbständig Material nach. Es existiert keine fest verankerte Fördertechnik. Die autonomen Fahrzeuge sind in der Lage zu kooperieren, planen die Reihenfolge und wickeln Aufträge in der Logistik ab.[247]

Traceability

Der Einsatz von CPS schafft eine Transparenz bei der Material- und Teilebewegung und ist die Basis zur Steuerung einer dynamischen und innerbetrieblichen Logistik.[248] Zulieferteile oder nicht fertiggestellte Waren, die durch mehrere Prozessschritte geschleust werden, können mittels CPS erfasst werden. Die Information über die aktuelle Position von Materialien, Baugruppen, Komponenten und fertiggestellter Waren ist entscheidend für die Steuerung von Fertigungsprozessen. Mittels des Transportes werden Voraussagen

[245] Kagermann H. (n.d) zitiert in Fraunhofer IAO (2013), S.54
[246] Vgl.: Daimler (n.d) zitiert in Forschungsunion&acatech (2013), S.109
[247] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.616
[248] Vgl.: Daimler (n.d) zitiert in Forschungsunion&acatech (2013), S.109

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

über den weiteren Verlauf getroffen. Die Rückverfolgbarkeit der Objekte ermöglicht eine komplette Transparenz der Produktionslogistikprozess.[249]

Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage

Für die Weiterentwicklung der sich ergebenden Potenziale im Rahmen von Industrie 4.0 müssen vorerst Voraussetzungen erfüllt werden. Diese sind:

- Horizontale Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette
- Vertikale Integration und Vernetzung der Produktionssysteme
- Erstellen einer Referenzarchitektur
- Sichere, verlässliche Dienste und Anwendungen
- Akzeptanz herstellen (Mitarbeiter)
- Komplexe Technikprozesse sicher und einfach gestalten

[249] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.109

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

6 Handlungsfelder und Herausforderungen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Handlungsfelder und Herausforderungen, die sich aus dem Ansatz Industrie 4.0 ergeben, angeführt und näher betrachtet.
Die Umsetzung dieser Handlungsfelder fordert industrielle und industriepolitische Entscheidungen.[250]

6.1 Standardisierung und Referenzarchitektur

Das Ziel von Industrie 4.0 und der Verbände wie BITKOM, VDMA und ZVEI besteht aus der Entwicklung und Umsetzung von Standards, Geschäfts- und Organisationsmodellen. Eine von den Verbänden durchgeführte Umfrage unter 278 Unternehmen vorwiegend aus dem Maschinen- und Anlagebau brachte hervor, dass Standardisierung die größte Herausforderung bei der Umsetzung von Industrie 4.0 darstellt (Abbildung 34).[251]

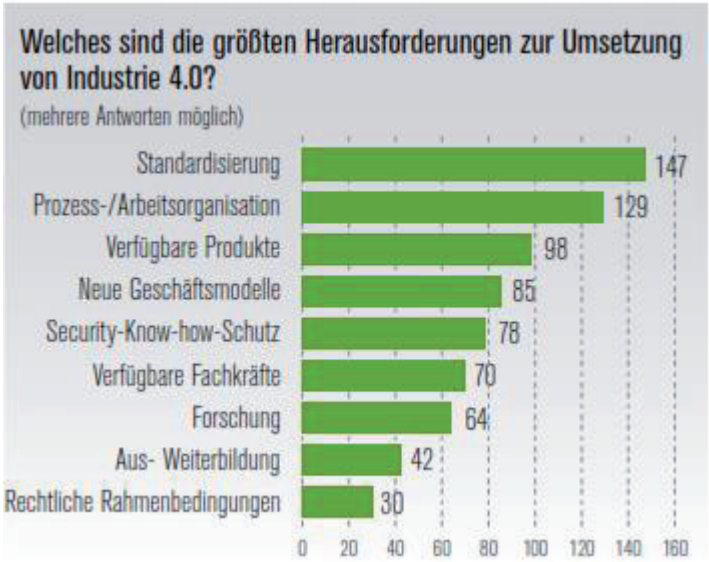

Abbildung 34: Umfrage zur Herausforderung der Umsetzung von Industrie 4.0[252]

Normen und Standards bilden eine sichere Basis für die technische Beschaffung und sorgen für die Sicherstellung der Zusammenarbeit im Anwendungsfall. Im Rahmen von Industrie 4.0 spielen Standards eine wichtige Rolle.[253] Eine unternehmensübergreifende Vernetzung bzw. Integration, die über Wertschöpfungsnetzwerke läuft, wird nur mit Standards funktionieren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Standardisierung. Es wird

[250] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.43
[251] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.325
[252] Quelle: Forschungsunion&acatech (2013), S.109
[253] Vgl.: DKE (2013), S.15

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

definiert, welche Informationen ausgetauscht werden und wie die Mechanismen der Kooperation aussehen.[254] Die Verwendung von möglichen Übertragungstechnologien wie Kabel, WLAN, GSM oder GPRS und Protokolle wie TCP, HTTP im Objekt sind hinsichtlich den Anforderungen von IKT-Plattformen nicht ausreichend.[255] Als allgemeines Muster für Produkte und Dienstleistungen gilt eine Referenzarchitektur, die für alle kooperierenden Unternehmen gedacht ist. Die Referenzarchitektur enthält Informationen über Struktur, Entwicklung, Integration und Betrieb der wichtigen technischen Systeme im Kontext von Industrie 4.0.[256] Dabei werden organisatorische und technologische Aspekte beachtet. Sie dienen als Basis für das gemeinsame Verständnis (Abbildung 35).[257]

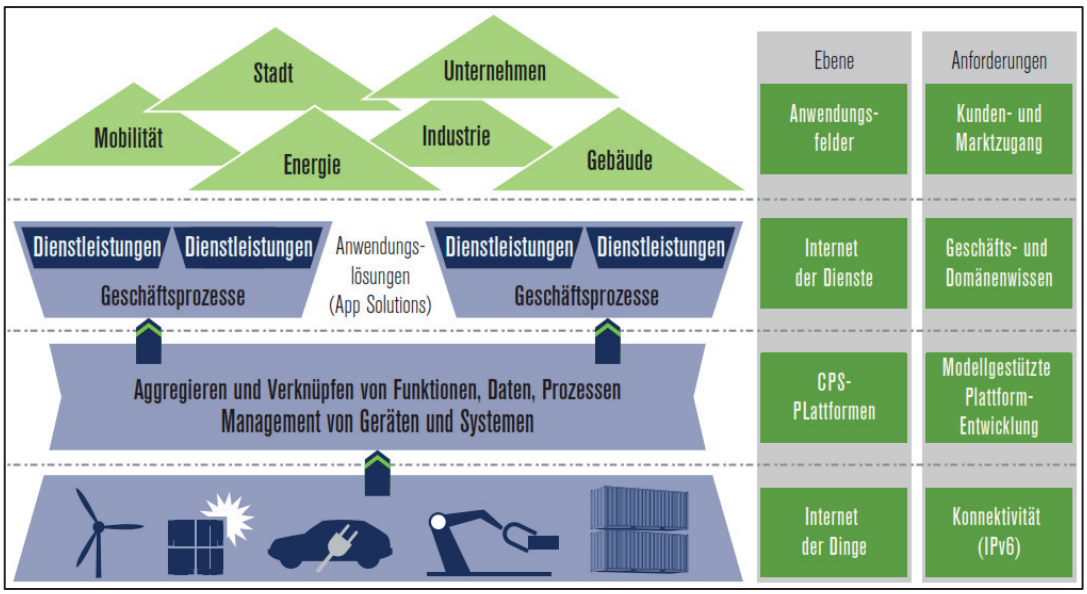

Abbildung 35: Referenzmodell für das Internet der Dinge/Dienste[258]

Abrufbar ist diese Architektur über Software Anwendungen oder Software Services. Die Wertschöpfungsnetzwerke bestehen aus verschiedenen Unternehmen mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Perspektiven. Die Aufgabe der Referenzarchitektur ist es die unterschiedlichen Perspektiven (Produktionstechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Automatisierungstechnik, Informatik und Internet) zusammenzubringen und eine einheitliche Sichtweise zu schaffen. Es müssen grundlegende Prinzipien in Hinsicht auf Strukturierung, Schnittstellen und Daten geschaf-

[254] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.43
[255] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.326
[256] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.43
[257] Vgl.: DKE (2013), S.26
[258] Quelle: Forschungsunion&acatech (2013), S.43

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

fen werden.[259] Gegenwärtig befindet sich die Entwicklung einer Referenzarchitektur für uneinheitliche Systeme noch in den Anfängen. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze zur Standardisierung.[260] Die in den Fachverbänden und Arbeitskreisen vorhandenen Standards benötigen eine integrierende Perspektive. Diese Standards gehören in die übergeordnete Referenzarchitektur eingefügt.[261]
In der Automobilindustrie gibt es bereits an einigen Stellen eine hohe Zahl an Standards, hinsichtlich der Produktlebenszyklusdomäne:[262]

- ISO STEP für die mechanische Entwicklungsdomäne
- EAST ADL2 für die SW/EE-Domäne
- VEC (Vehicle Electric Container, VDA-Recommendation 4968) für das Bordnetz
- ISO 26262 für die Domäne der funktionalen Sicherheit
- RAN (RFID Automotive Network) für die Teilelogistik
- ISA 88/95. MIMOSA für die Fertigung
- u.v.a.m.

Bei der Entwicklung einer Referenzarchitektur würde ein top-down Ansatz nicht funktionieren, da unterschiedliche Sichtweisen vereint werden müssen. Zusätzlich gilt dieser Vorgang als zeitintensiv. Sinnvollerweise wird die Referenzarchitektur zu unterschiedlichen Zeitpunkten entwickelt. Die Überführung in einen international gültigen Standard erfolgt in mehreren Etappen. Im Vergleich zu bisherigen Standardisierungsformen wie z.B. im Anlagen- und Maschinenbau baut diese neue Form auf folgendes Schema auf:

- Offene Betriebssystem (Linux)
- Offene Entwicklungswerkzeuge (Software für Modellierung)
- Offene Kommunikationsstruktur (Internet Protokoll TCP/IP oder email Protokoll SMTP)[263]

[259] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.43f
[260] Vgl.: Döbrich (2013) zitiert in Bauernhansl T. et al. (2014), S.40f
[261] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.44
[262] Sendler U. et al. (2013), S.52
[263] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.45

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

6.2 Arbeitsorganisation und -gestaltung

Eine Unternehmensstruktur in der Industrie entsteht über Jahrzehnte. Dabei entwickeln sich Hierarchien und Kompetenzen, in die immer mehr Menschen integriert werden. Solche Strukturen in der Organisation werden kaum wesentlich verändert. In der Regel kommt es nur in Teilen der Organisationen zu Veränderungen – Hierarchiestufen werden eingefügt oder weggenommen, Verantwortlichkeiten entstehen oder fallen weg. [264]

Im Rahmen von Industrie 4.0 beschränkt sich die Umsetzung nicht alleinig auf die Erfüllung von Herausforderungen, sondern auch auf die Konzentration einer intelligenten Organisation hinsichtlich Arbeit und Fähigkeiten des Personals.[265] Durch Industrie 4.0 stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, an vielen Stellen der Struktur anzusetzen. Bisherige Strukturen wie die organisatorische Trennung und die disziplinäre Leitung der einzelnen Bereiche sind störend. Gegenwärtig sind für diese Systeme die für Industrie 4.0 benötigten Projektstrukturen selten verbreitet. Es gibt nur vereinzelt Großkonzerne, die Zuständigkeiten für ein Engineering von Systemen aufweisen.[266]

Der Mitarbeiter und seine Potenziale werden in der vierten Revolution entscheidend sein. Seine Rolle nimmt Einfluss auf die Gestaltung, Anwendung und Nutzung von Cyber Physischen Systemen.[267] Die Wirkung von offenen, virtuellen Plattformen und Mensch-Maschine bzw. Mensch-System Interaktionen wird Veränderung auf die Rolle des Menschen zeigen.[268] Der Mitarbeiter wird trotzdem die Hautverantwortung von planenden, steuernden, dispositiven, uvm. Aufgaben tragen. Arbeitsinhalte, -aufgaben, -prozesse und Umweltbedingungen werden sich verändern. Wie diese Veränderungen konkret aussehen, zeigen zukünftige unterschiedliche praktische Anwendungen. Für die Mitarbeiter werden sich die Anforderungen hinsichtlich fachlicher, räumlicher und zeitlicher Flexibilität ändern.[269]

Es ist davon auszugehen, dass die Arbeit im Rahmen von Industrie 4.0 höhere Anforderungen an das Personal stellt. Der Mitarbeiter muss selbständig handeln und die Fähigkeit zur Selbstorganisation besitzen. Fähigkeiten und Potenziale werden dem Mitarbeiter noch stärker abverlangt.[270] Der Einsatz von Assistenzsystemen, die veränderte Kommunikation und Kooperation durch das Zusammenspiel von Mensch und Maschine sowie die sich

[264] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.13
[265] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.56
[266] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.13
[267] Vgl.: Botthof A./Hartmann E. (2015), S.25
[268] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.56
[269] Vgl.: Botthof A./Hartmann E. (2015), S.25
[270] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.56

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

dauernd verändernden CPS Systeme wirken auf den Menschen ein. Es ergeben sich neue Chancen in Bezug auf die Erhaltung und die Weiterentwicklung der physischen und psychischen Kompetenzen des Mitarbeiters.[271] In der Smart Factory existieren Strukturen, die eine neue Arbeitskultur schafft. Sie orientiert sich dabei an die Interessen der Mitarbeiter. Für die Realisierung dieses Potenzials werden Organisations- und Gestaltungskonzepte benötigt, die Autonomie und dezentrale Führungs- und Lenkungsformen miteinander kombinieren. Sie geben den Mitarbeitern größere Entscheidungs- und Beteiligungskompetenzen und ermöglichen ein flexibles Arbeitshandeln.[272] Bisherige Konzepte zur Steuerung und Planung müssen neu überdacht werden.[273] Die großflächige Vernetzung bietet mehr Chancen zur Selbstorganisation und Autonomie. Die Gestaltung der Arbeit ist nach Alter und Bedarf ausgerichtet. In der neuen Arbeitsorganisation besitzt der Mitarbeiter einen besseren Zugriff auf Informationen. Die Anforderungen vom Unternehmen sind mit dem des Mitarbeiters abstimmbar.[274] Wie sich technische Systeme und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine entwickeln, ist nicht alleinig von der Technologie abhängig. Die Gestaltung und das Zusammenwirken sind das Resultat von den Grundsätzen der Arbeitsorganisation und –gestaltung. Die Basis dieser Grundsätze wird durch allgemein anerkannte Arbeitsschutzregelungen und arbeitswissenschaftliche Grundprinzipien gebildet. Einfluss bei der Gestaltung sind betriebliche, demografische, marktbezogene, wirtschaftliche, technologische bzw. konstruktive, produktspezifische Aspekte.[275]

Auf die Frage, ob es zukünftig keine disziplinspezifischen Fachbereiche mehr gibt oder sich eine neuartige Organisation in Form einer Matrix bildet, gibt es gegenwärtig keine verbindliche Aussage. Sicher ist, dass heutige Strukturen für die Produkte und Services in der Zukunft nicht ausreichen. Darüber hinaus werden die bei den Organisationen im Vordergrund stehenden Produkt- und Komponentenstrukturen von der Funktionsstruktur verdrängt. Wie das explizit aussieht bleibt jedoch noch offen. Es ist denkbar, dass sich die Unternehmensorganisation der Frage stellen muss, wie sie in Zukunft die bisherige Entkoppelung der Fachabteilungen wie Entwicklung, Fertigung, Service usw. überwinden wird. Diese Struktur war für bisherige Maschinen und Objekte geeignet, da hier auf eine optimale Kooperation von Teilen, Baugruppen und Komponenten abgezielt wird. Mit Vorrücken der Funktionalität ergeben sich unter anderem neuen Fragen in Bezug auf Organisationstruktur und Kooperation bzw. Synchronisation der aktiven Bereiche. Mit Sicherheit

[271] Vgl.: Botthof A./Hartmann E. (2015), S.25
[272] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.57
[273] Vgl.: Ramsauer C. (2013), S.11
[274] Vgl.: BITKOM&Fraunhofer IAO (2014), S.38
[275] Vgl.: Botthof A./Hartmann E. (2015), S.26

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

spielen Vernetzung und Software eine wichtige Rolle, indem sie sämtliche Bereiche mit einem sicheren Datenfluss in beide Richtungen versorgt. Auf Basis von gemeinsam verfügbaren Informationen kann sich die Organisation schrittweise verändern.[276]

6.3 Flächendeckende Breitbandinfrastruktur

Die Breitbandinfrastruktur bietet Anbietern die Möglichkeit, deren Produkte, Dienstleistungen und Inhalte an die Masse von Kunden anzubringen. Die Kunden benötigen diese Infrastruktur, um auf diese Angebote Zugriff zu erhalten oder selbst als Anbieter zu fungieren. Das heutige vorhandene Internet ist nur durch die Breitbandinfrastruktur möglich.[277]
Der großflächige Einsatz von CPS verlangt nach Infrastrukturen, die bedeutend höhere Datenmengen transferieren, als bisherige Netzwerke es schaffen.[278] In der digitalen Welt, die reale und digitale Services zusammenbringt, werden digitale Infrastrukturen notwendig. Die Erweiterung der Breitbandnetze, die ein Teil der technischen Infrastruktur ist, dient als Basis, jedoch ist sie nicht alleinig für die Funktion neuartige Geschäftsmodelle verantwortlich. Die darüber liegenden Plattformen sind die wesentlichen Treiber.[279] Der Ausbau der Infrastruktur bezieht sich neben einer großflächigen Verfügbarkeit der Bandbreite ebenfalls auf die Ausfallssicherheit, Qualität (Quality of Services) und auf eine garantierte Reaktionszeit.[280]
Viele Unternehmen betrachten die Breitbandinfrastruktur als wesentliches Kriterium bei der Standortauswahl. Die Nutzung von Clouds, Backuplösungen und anderen Kommunikationsanwendungen ermöglicht den Zugang zu neuen Geschäftsfeldern. Die folgende Abbildung zeigt, welche Anwendungsdienste durch das Internet gegenwärtig und zukünftig möglich sind:[281]

[276] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.14
[277] Vgl.: Roosebeke B. et al. (2013), S.9f
[278] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.49
[279] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.613
[280] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.49
[281] Vgl.: BMVI (2015)

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

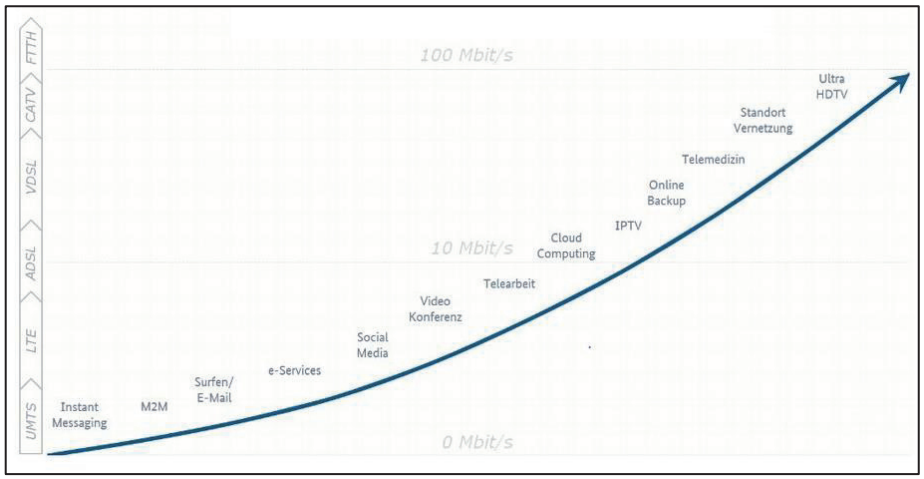

Abbildung 36: Anwendungspotenziale der Breitbandübertragung[282]

Der Gedanke, dass Industrie 4.0 nach neuen hochkomplexen Technologien verlangt und es noch keine Anwendungsbeispiele gibt, ist nicht richtig. Gegenwärtig existieren bereits Basistechnologien wie kabellose Breitbandnetze, die sich technisch in ständiger Weiterentwicklung befinden.[283] Die Anforderungen einer effektiven Breitbandinfrastruktur sind neben der Einfachheit, Skalierbarkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit auch:[284]

- Verbindliche und verlässliche SLAs (Service Level Agreements)
- Verfügbarkeit und Performance von Transportleistungen
- Unterstützung beim Debugging/Tracing von Kommunikationsverbindung, insbesondere die Bereitstellung technischer Hilfsmittel hierfür
- Bereitstellung von hochverfügbaren/garantierten Transportleistungen (feste/garantierte Bandbreite)
- Mobilfunkprovider-übergreifende SMS-Empfangsbestätigung Providerübergreifend standardisierte Application Programming Interfaces (APIs) für Provisionierung (SIM-Karten-Aktivierung / Deaktivierung)
- Tarifmanagement
- Kostenkontrolle von Mobilfunkverträgen
- Quality of Service (feste Bandbreite)
- Globales Roaming zu vertretbaren Kosten
- Allgemein verfügbare Embedded-SIM-Karten
- Satellitenlösungen für Funklöcher (in wenig besiedelten Gebieten)

[282] Quelle: BMVI (2015)
[283] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.59
[284] Forschungsunion&acatech (2013), S.49

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

6.4 Tools und Methoden zur Beherrschung der Komplexität

Über Jahrzehnte heraus entwickelte sich die Komplexität der Produkte und der Systeme mit ihren Prozessen zu einer der größten Herausforderungen in der Industrie. Obwohl die Handhabung mobiler Endgeräte in gewissen Teilbereichen bereits von Kindern beherrscht wird, stellt es sich bei der Entwicklung und Fertigung von Produkten nicht so dar.[285] Das ergibt sich aus der steigenden Funktionalität, der Dynamik im Auslieferprozess, der Einbeziehung unterschiedlicher Fachabteilungen und Organisationen und der sich rasch wandelnden Formen der Kooperation zwischen den Unternehmen.[286] Systeme wie das Internet der Dinge, CPS und IKT-Technologien und die Vernetzung der Systeme erhöhen zusätzlich die Komplexität.[287] Für die Menschen, die in Bereichen wie Programmierung, Instandhaltung/Service und Bedienung tätig sind, bedeutet diese Situation eine Steigerung an Überbelastung. Die Effektivität der Arbeit sinkt und die Folgen daraus sind lange Anlaufzeiten bei Anlagen, vermehrtes Auftreten von Software- und Hardwarefehler und längere Stillstandzeiten. In automatisierten Systemen werden zusätzlich Ressourcen nicht optimal genützt.[288]

In automatisierten Systemen wird dieser Komplexität in unterschiedlicher Weise entgegnet. Zum einen werden enthaltene Systemelemente reduziert, zum anderen wird die wachsende Komplexität akzeptiert und durch den Einsatz von neuen Assistenzsystemen weniger komplex dargestellt. Die Reduzierung der Systemelemente ist aufgrund der wachsenden Erfordernisse nicht ausreichend. Der Einsatz von intelligenten Assistenzsystemen führt nicht nur zur Entlastung und/oder Unterstützung des Mitarbeiters, sondern auch zur Übertragung von Aufgaben. Im Prinzip werden Informationen und Zustände eines Systems von der Automatisierungstechnik aufgenommen. Diese Informationen werden vom User registriert und analysiert, um Fehler und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Aufgrund der steigenden Komplexität der Informationen, helfen Assistenzsysteme dem User diese zu deuten und gebrauchen (Abbildung 37).[289]

[285] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.16
[286] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.46
[287] Vgl.: acatech (2013) zitiert in Jasperneite J./Niggemann O. (2012), S.37
[288] Vgl.: Gesellschaft für Informatik (2008) zitiert in Jasperneite J./Niggemann O. (2012), S.37
[289] Vgl.: Jasperneite J./Niggemann O. (2012), S.37

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

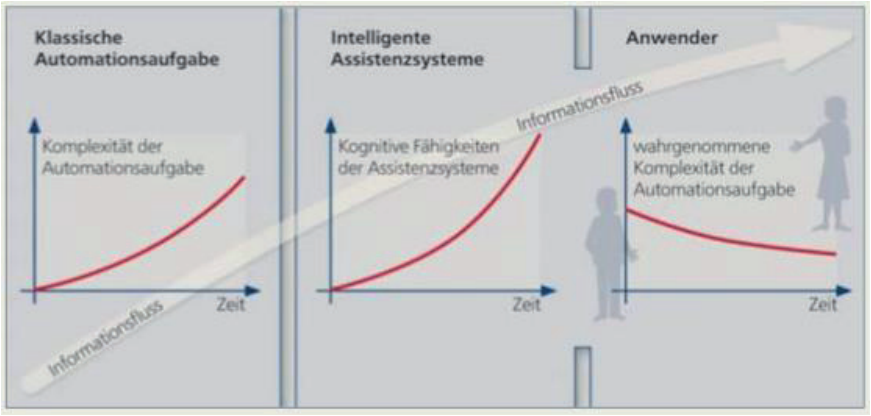

Abbildung 37: Assistenzsysteme unterstützen künftig beim Umgang mit komplexen Automationssystemen[290]

Eine andere Methode zur Beherrschung der Komplexität ist das Erstellen von Modellen. Modelle sind die Darstellung eines realen oder imaginären Objektes. Dabei werden nur die Aspekte dargestellt, die für eine Analyse wesentlich sind. Im Rahmen von Industrie 4.0 und der digitalen Welt nehmen Modelle eine bedeutende Rolle ein.[291] In der Realität gibt es jedoch Unterschiede zwischen dem digitalen Modell und der realen Welt. Diese Differenz lässt sich mit einer online Kopplung (Sensor-Kopplung) zwischen digitaler und realer Welt ausgleichen. Es erfordert einen permanenten Abgleich von realem Geschehen mit dem digitalen Modell.[292]

Modelle lassen sich generell in zwei verschiedene Arten gliedern. Zum einen werden **Planungsmodelle** erstellt, die als Grundlage von zu schaffenden Systemen dienen. Beispielsweise gilt eine Funktionszeichnung als Planungsmodell, mittels der erklärt wird, wie Systemanforderungen in passende Funktionen umgesetzt wurden.[293] Planungsmodelle können neben einer statischen Darstellung auch dynamische und zeitabhängige Aspekte beinhalten, wie die Bewegung von Objekten in Raum und Zeit.[294]
Zum anderen gibt es **Erklärungsmodelle**, die ein bereits vorhandenes System abbilden. Durch das Erklärungsmodell sind Informationen über das System erhältlich. Mittels dem Analyseverfahren wie der Simulation lässt sich z.B. der Energieverbrauch einer Firma simulieren. Erklärungsmodelle können nicht nur in der Entwicklungs- und Auslegungsphase (für die Verifikation), sondern auch in der Betriebsphase eingesetzt werden. Es lassen

[290] Quelle: Jasperneite J./Niggemann O. (2012), S.39
[291] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.46
[292] Vgl.: Westkämper E. et al. (2013), S.49
[293] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.46
[294] Vgl.: Westkämper E. et al. (2013), S.49

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

sich Betriebszustände, Verschleiß, ohne Stillstände in der Fertigung zu verursachen, verfolgen und erkennen. Zusätzlich sind Störungen oder Maschinenausfälle prognostizierbar.[295]
Modelle werden eingesetzt, um Unregelmäßigkeiten und Fehlerursachen zu erkennen. Die identifizierten Probleme werden über Plattformen oder Leitsystemen dem Mitarbeiter bereitgestellt. Die Erstellung von Modellen in der Industrie ist jedoch mit hohem Aufwand verbunden und verlangt nach Spezialisten. Zusätzlich wird die Genauigkeit durch sich verändernde Anlagen (Verschleiß), Umwelteinflüsse oder Neugestaltungen beeinflusst.[296]

In Industrie 4.0 ist eine Erstellung von Modellen mit einer zusätzlichen Investition verbunden. Modellierung ist eng damit verknüpft, die Wertschöpfung in frühere Perioden zu verlegen, um Folgekosten in späteren Perioden zu verringern. Bei einer Fertigung mit hohen Mengen (Automobilindustrie) oder hohen Sicherheitsanforderungen neigen Unternehmen eher entsprechend zu investieren, als bei kleineren Stückzahlen. Die Modellierung selbst muss sich auf das Produkt und Fertigungssystem beziehen. Dabei werden neben einer modularen Bauweise auch die Interaktion von Bereichen wie Produktionstechnik, Automatisierungstechnik und IT betrachtet. Darüber hinaus sind Produktions-, Entwicklungs- und Engineeringprozesse zu berücksichtigen.[297]

6.5 IT-Sicherheit von Cyber Physischen Systemen

Durch den Einsatz von Industrie 4.0 gibt es keine klare Trennung mehr zwischen den Informations-und Kommunikationsbereichen (IKT), der Produktions-IT und der Business-IT. Es werden Bereiche miteinander vernetzt, die jeweils unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit besitzen. Diese Vernetzung bietet Angreifern neue Chancen, um in das System zu gelangen und in weiterer Folge Schäden anzurichten.[298] Zu den wesentlichen Sicherheitsrisiken gehören:[299]

- Zugriff auf Daten, Informationen und Wissen durch Unbefugte
- Wirtschaftsspionage
- Angriff durch Hacker (Anlage, Einrichtungen)

[295] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.46
[296] Vgl.: Jasperneite J./Niggemann O. (2012), S.40
[297] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.47f
[298] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.397
[299] Vgl.: Westkämper E. et al. (2013), S.326

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

- Entwendung von Wissen und Know-how
- Terrorangriff über das Netz

Einige der intelligenten und miteinander vernetzten Produkte und Maschinen (CPS) stoßen bei Themen wie Speicherkapazität, Rechenleistung und Energieverbrauch schnell an ihre Grenzen. Teilweise lassen sich Systemkomponenten nicht einfach neu hochfahren oder konfigurieren. Bisherige Sicherheitstechniken wie Virenscanner, Firewalls, VPN-Leitungen oder Versschlüsselungsverfahren wie SSL/TLS reichen nicht mehr zur Absicherung vernetzter Komponenten aus. Selbst die für die Anwender eingesetzten Technologien zur Identifikation wie Zugriffscodes oder Berechtigungsausweise sind nicht mehr geeignet.[300]

Auch bei Fahrzeugen die eine steigende Konnektivität und Möglichkeiten zur Internetanbindung aufweisen, ergeben sich Sicherheitsrisiken hinsichtlich Cyber Attacken. Die Daten von Personen und die Manipulation von Fahrzeugsystemen müssen mittels IT-Security geschützt bzw. verhindert werden. Technisch gesehen ähneln vernetzte Fahrzeuge einem PC oder Smartphone. Jedoch bildet das Fahrzeug ein lokales Netzwerk ab und nicht nur einen einzelnen PC. Die im Fahrzeug integrierten Komponenten haben hohe Anforderungen an Echtzeitfähigkeit, Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit. Aktionen werden untereinander ohne den Einfluss des Nutzers durchgeführt.[301]

Die neue Herausforderung in der IT-Sicherheit besteht darin, Maschinen sicher und nachvollziehbar zu identifizieren, deren Produkte hinsichtlich Fälschungen abzusichern und eine sichere Machine to Machine Kommunikation zu gewährleisten. Die Komponenten müssen die Fähigkeit besitzen, sich gegenseitig zu erkennen, Manipulationen aufzudecken und untereinander sicher zu kommunizieren. Im Rahmen von Industrie 4.0 werden Sicherheitstechnologien benötig, die enorme Sicherheitsaspekte aufweisen und Manipulationen neutralisieren bzw. nicht ermöglichen.[302]

Die damals verwendeten Sicherheitsvorrichtungen wie Zugangskontrollen wurden nachträglich physisch nachgerüstet. Bei auf CPS aufgebauten Fertigungssystemen reicht ein Nachrüsten mit Security Funktionen nicht aus. Bereits beim Entwurf gehören alle Sicherheitsaspekte einbezogen – *Security by Design*. In weiterer Folge müssen IT-Sicherheitskonzepte, -architekturen, -standards neu erforscht und angelegt werden. Sie dienen dem Aufbau von Vertrauen, Integration und Verfügbarkeit im Zusammenhang mit den vernetz-

[300] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.397
[301] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.137
[302] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.398

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

ten, unterschiedlichen und offenen Komponenten. Diese angestrebte zuverlässige und ökonomische Lösung schützt das Prozess-Know-how, geistige Eigentum und sämtliche Daten von Produzent und Betreiber.[303]

Eine weitere Herausforderung besteht darin vorhandene Basistechnologien auf die Zukunftstechnologie anzupassen. Bestehende Komponenten in der Industrie mit Netzwerkschnittstellen zu versehen, die einen sicheren Austausch von Daten ermöglichen, ist mit deutlich hohem Aufwand verbunden. Es ist nicht möglich, die bisherigen, erfolgreichen IT-Konzepte im industriellen Umfeld anzuwenden. Die Sicherheitsmechanismen müssen mit den gegenwärtigen Standards der Systeme vereinbar sein. Zusätzlich werden Systeme in der Industrie unter Echtzeitbedingungen betrieben, d.h. das benötigte Zeitfenster für die Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung und Personenauthentifizierung ist minimal. Sicherheitskonzepte müsse für alle Ebenen konzipiert werden. Darunter findet sich auch z.B. das Berechtigungsmanagement wieder. Darin wird genau festgelegt, welche Person was genau am System ausführen darf. Neben den Attacken von außen (Internet) müssen sich Unternehmen vor physikalischen Angriffen absichern. Darunter werden Angriffe verstanden, die direkt über das physikalische Gerät ablaufen, z.B. das Entfernen bzw. Manipulieren von Hardwarekomponenten. Eine Möglichkeit wäre Module einzubauen, die vor jedem Start des Systems die Komponenten auf einwandfreien Zustand abprüfen.[304]

Im Rahmen einer Cluster Initiative wurde in Zusammenarbeit zwischen IT-Unternehmen und Maschinenbauern in Baden Württemberg ein Projekt (Virtual Fort Knox) mit enormen Sicherheitsstandards aufgesetzt. Das gemeinsam genutzte IT-Zentrum stellt den vernetzten Partnern Dienste und Kommunikationssysteme zur Verfügung. Die Anbindung von regionalen Partnern verschafft unter allen Beteiligten eine vertraute Basis und Transparenz. Die Unternehmen müssen genau definieren, welche Daten zu schützen und welche Informationen unternehmensübergreifend zu Lieferanten und Partnern weitergeleitet werden.[305]

[303] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.50f
[304] Vgl.: Bauernhansl T. et al. (2014), S.398
[305] Vgl.: Westkämper E. et al. (2013), S.326

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Die verfügbaren Dienste und Kommunikationssysteme des Projektes sind:[306]

- Software-Services für die flexiblen Plattformen der Produktion
- High-Performance Rechenleistungen für Simulation technischer/technologischer Prozesse
- App-Store mit nützlichen und zertifizierten Apps
- Datenspeicher für digitale Produkte und digitale Fabriken
- Gesicherte Verbindungen zu Anwendern von Maschinen und Betriebsmitteln für Online- und Remote-Dienste
- Management der Kommunikation einschließlich Sicherheitsmechanismen Zertifizierung/Auditierung der Sicherheitsstandards

6.6 Qualifizierung und Wissen

Die Anforderungen an neu entwickelte und hergestellte Systeme verlangen in alle Lagen nach Menschen, die nicht nur den Prozess leben, sondern auch Entwicklungsansätze stützen. Dabei ist eine ganzheitliche Sicht erforderlich. Nicht das spezielle Fachwissen eines Einzelnen führt zum Ziel, sondern die Teamfähigkeit bestehend aus Fachleuten unterschiedlichster Fachbereiche. Sie erstellen durch ihre Erfahrungen tragende Konzepte. Die sich über die Jahre hinweg und durch die Ausbildung gebildeten Domänengrenzen bzw. Trennung der Fachabteilungen müssen durchdrungen werden.[307]

Der Wandel im Kontext von Industrie 4.0 verlangt nicht nur nach einem arbeitsorientierten und sozio-technischen System, sondern stellt auch die Aus-und Weiterbildung vor neuen Herausforderungen.[308] Heutzutage sind Hochschul- und Fachhochschulausbildungen hinsichtlich Entwicklung und Produktion in Fakultäten aufgeteilt. Diese stellen sich auf die Anforderungen der Industrie ein. Über die Jahre hinweg baute sich eine Spezialisierung auf. Heutzutage fehlt eine Ausbildung, die eine ganzheitliche Betrachtung erlaubt und mit der eine Entwicklung komplexer Systeme angeleitet und verantwortet werden kann. Den Studenten muss die Möglichkeit gegeben werden, die Zusammensetzung des Ausbildungsplans aus unterschiedlichen Fakultäten (Informatik, Maschinenbau, Betriebswirtschaft, Produktionstechnik) selbst zu gestalten. Heutige Universitäten und Fachhochschulen können diese Richtung nicht aufweisen. Es werden Spezialisten ausgebildet, die den

[306] ebenda
[307] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.63
[308] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.59

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Anschein erwecken bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn in eine Richtung zu tendieren.[309] Das folgende Portfolio verdeutlicht die Positionierung der Kernberufe im Kontext von CPS:

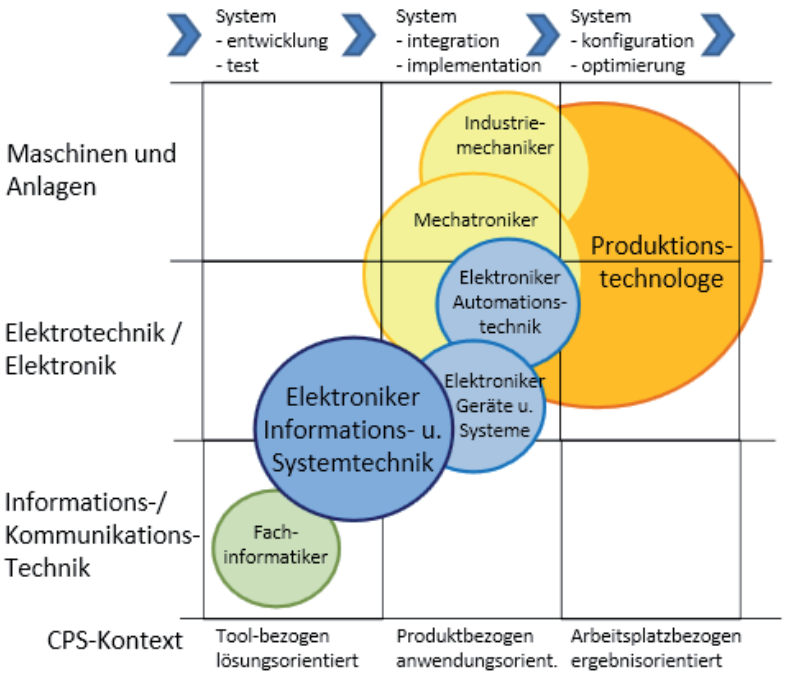

Abbildung 38: Workflow-bezogene Zuordnung der Kernberufe[310]

Ein weiterer Expansionsbedarf bezieht sich auf die Entwicklung fertigungstechnischer Produkte und auf die Anwender selbst. Klassische, arbeitsteilige Fertigungsprozesse werden zukünftig in eine veränderte Organisation integriert. Zusätzlich erhalten diese Prozesse Funktionen zur Entscheidung, Koordination und Kontrolle. Über dies hinaus gehört das Zusammenspiel zwischen physischen und virtuellen Maschinen, Anlagensteuerungen und Produktionskontrollsystemen koordiniert und synchronisiert. Die Verknüpfung von Informations- und Kommunikationstechnologie, Produktions- und Automatisierungstechnik und Software eröffnet neue Arbeitsaufgaben. Dabei gilt es technologische, organisatorische und soziale Aufgaben in ausgedehnten Handlungsfeldern zu überwinden.[311]

In Produktionssystemen ist Wissen erforderlich, um Störungen frühzeitig zu erkennen bzw. vermeiden. Hinsichtlich der Effizienz solcher Systeme wird Wissen zu einem kritischen Erfolgsfaktor. Über IT-Systeme lässt sich Wissen ablegen, kommunizieren und

[309] Vgl.: Sendler U. et al. (2013), S.18
[310] Quelle: VDMA (2013)
[311] Vgl.: Forschungsunion&acatech (2013), S.59

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

nützen. Es gibt bereits Konzepte für Wissensmanagement, die jedoch in der Praxis nicht beständig sind, da sie im Einzelnen zu allgemein und nicht an die Gegebenheiten ausgerichtet waren. Die Zusammenführung von digitaler Datenverarbeitung, Assistenzsystemen und realen Abläufen über Sensoren, ermöglicht Wissen direkt am Entstehungsort zu erzeugen und für Verbesserungen einzusetzen. Die Fähigkeit, Informationen zu sammeln bzw. nützen, führt auf lange Sicht zu einer lernfähigen Fertigung. Der Einsatz von Sensoren zur Beobachtung von Prozessen und Resultaten führt zur Generierung von explizitem Wissen, das im wiederholten Anwendungsfall genützt werden kann. Das Ablegen der erfassten Informationen erfolgt auf Datenbanken, auf die Plattformen und Anwender Zugriff haben. Die Einbindung von analytischen Werkzeugen und Mustererkennungstools unterstützen die Mitarbeiter bei der Suche nach technischen und organisatorischen Lösungen. Der Zugriff auf externes Wissen für Best Practices oder andere Erfahrungen verläuft über Netzwerke. Zukünftig wird die digitale Fertigung zu einer auf Wissen basierenden und lernfähigen Fertigung fortschreiten.[312]

[312] Vgl.: Westkämper E. et al. (2013), S.321f

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

7 Fazit und Ausblick

Die Automobilindustrie steht gegenwärtig an der Schwelle zur vierten industriellen Revolution. Im Kontext von Industrie 4.0 wandeln sich Unternehmen zur Smart Factory. Unternehmen werden von der IT und neuartigen Internettechnologien durchdrungen. Hersteller, Lieferanten, Fertigungsanlagen, Maschinen, Objekte und Endgeräte werden untereinander über das Internet entlang der Wertschöpfungskette und innerhalb des Unternehmens vernetzt. In der Smart Factory steuern intelligente Produkte selbständig und dezentral die Fertigung. Der gesamte Lebenszyklus eines Produktes wird digitalisiert und verfolgbar. In weiterer Folge werden Fertigungsabläufe über Sensoren digital abgebildet. Die virtuelle Welt nähert sich der realen Welt der Fertigung an, mit dem Ziel einfach auf kurzfristige Veränderungen und Störungen zu reagieren. Nach der Studie von BITKOM&Fraunhofer IAO wird in der Automobilindustrie in den nächsten zehn Jahren eine Steigerung der Produktivität von 20 Prozent erwartet. Dadurch könnte eine Bruttowertschöpfung von bis zu 14,8 Mrd. € erzielt werden. Die Automobilindustrie mit ihren OEMs und den Zuliefernetzwerken zählt zu den wichtigsten Branchen in Deutschland.

Treiber zur Entwicklung in Richtung Industrie 4.0 sind einerseits neuartige Technologien, die eine Vernetzung und Kommunikation virtueller und realer Objekte möglich machen. Andererseits muss sich die Automobilindustrie dem steigenden Druck durch volatile Märkte und stetig veränderten Anforderung anpassen. Flexibilität und Wandlungsfähigkeit werden zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Mit dem Einsatz von Industrie 4.0 lassen sich diese Faktoren fördern, was wiederum zu Wettbewerbsvorteilen gegenüber globalen Mitbewerbern führt. In Industrie 4.0 dreht sich nicht alles ausschließlich um eingebettete Systeme in der Produktion. Es wird ebenfalls auf die Entwicklung und Gestaltung neuartiger Geschäftsprozesse fokussiert. Möglicherweise müssen Unternehmen sich grundsätzlich neu ausrichten und darauf ihre Strategien aufsetzen. Die Anwendung von Smart Objects und intelligenten Systemen führt zu einer Verlagerung der Wertschöpfung. Dienstleistungen und Services werden zukünftig an Bedeutung gewinnen. Die bisherig klassische Form, dass die Dienstleistung nur neben dem Produkt angeboten wird, könnte durch ein anderes Modell abgelöst werden. Die Dienstleistung als Hauptprodukt ist zukünftig nicht unwahrscheinlich. Heutige Geschäftsmodelle wie Carsharing bestätigen diese Ansicht. Über online Plattformen können Fahrzeuge, die sich unmittelbar in der Umgebung befinden, gemietet werden. Der Kunde zahlt nur für den in Anspruch genommenen Service.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Große Autohersteller wie Daimler und BMW entwickeln und planen bereits an Konzepten und wollen sich damit in den nächsten Jahren am Markt etablieren.

Die Automobilindustrie wird sich auf einem Paradigmenwechsel einstellen müssen. Themen zu autonomen Systemen, intelligenten Sensoren, Leichtbauroboter, generative Fertigung uvm. werfen neue Fragen auf. Aus der IT-Perspektive werden Services, Big Data und Cloud Technologien, die zum Paradigmenwechsel enorm beitragen, mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Durch die unzureichende Aufklärung und womöglich Unwissenheit ergeben sich enorme Sicherheitsbedenken bei der Anwendung dieser Technologien. Cyber Angriffe auf das Fertigungssystem von außen werden als sehr kritisch eingestuft. Die Entwicklung und Einbindung von Sicherheitssystemen und Identitätsnachweisen in der IT wird einen hohen Stellenwert einnehmen. Neben Fragen zum Thema Angriffssicherheit ergeben sich Weitere zur funktionalen Sicherheit. Die auf CPS-basierenden Fertigungssysteme weisen hochkomplexe vernetzte Strukturen (vertikal und horizontal) mit vielen Beteiligten auf. Die zum Teil autonom laufenden Prozesse und Systemkomponenten tauschen untereinander hohe Datenmengen in Echtzeit aus. Dies erfordert zusätzliche Maßnahmen, um die Betriebssicherheit und somit eine Robustheit des Netzes zu gewährleisten.
Eine unternehmensübergreifende Vernetzung und Integration über die gesamte Wertschöpfungskette verlangt nach einheitlichen Standards, die wiederum durch eine Referenzarchitektur beschrieben wird. Diese zu schaffen wird zukünftig eine weitere Herausforderung darstellen. Durch die Festlegung von global wirksamen und einheitlichen Standards werden Mechanismen der Zusammenarbeit und auszutauschende Daten bzw. Informationen definiert. Einheitliche, international anerkannte Standards bilden die Grundlage für die Nutzung von Clouds und für die Echtzeitvernetzung entlang der Wertschöpfungskette. Die Beschreibung und Umsetzung durch die Referenzarchitektur, die alle Sichtweisen der Beteiligten zusammenführt, kann sich zum kritischen Erfolgsfaktor entwickeln.

Bei der vertikalen Integration über die Wertschöpfungskette im Unternehmen gibt es noch viele Hürden zu bewältigen. Speziell für Softwareanwendungen wie den ERP-Systemen, die starke hierarchische Strukturen beinhalten, müssen sich den zukünftigen dezentralen Konzepten anpassen. Vor allem die Anbindung an das MES (Manufacturing Execution System) ist gegenwärtig, aufgrund fehlender Standards und Software-Schutz, problematisch. Eine enorme Veränderung wird in der Logistik stattfinden. Der Austausch an Da-

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

tenmengen wird enorm steigen und damit auch die Komplexität, was wiederum ein Zusammenwachsen von Logistik und IT bewirkt. Über entsprechende Applikationen, die über Cloud Lösungen verfügbar sind, werden Materialien in Echtzeit entlang des Fertigungspfades verfolgbar und steuerbar sein. In einigen Teilbereichen der Automobilindustrie werden bereits einige RFID-Anwendungen wie z.B. RAN (RFID-based Automotive Network) erfolgreich eingesetzt.
Die Anforderung, eine Vielzahl an Modellen und Produktvarianten zu bewältigen, treibt die Automobilhersteller dazu, ihre bisherigen Fertigungskonzepte (verkettete Fertigungsstraßen) neu zu überdenken. Die Umrüstung auf neue Produktvarianten ist bis zu einem bestimmten Maß erfüllbar und mit hohen Rüstkosten verbunden. Fertigungslinien sind so konzipiert, dass nicht alle Modelle in einer Linie produziert werden können und sind somit starr und nicht wandlungsfähig. Industrie 4.0 verlangt nach dynamischen Fertigungsstrukturen, die sich auf nicht geplante Veränderungen mit geringem Aufwand (technisch, ökonomisch) adaptieren. Maschinen und Fertigungskomponenten werden nach dem Plug&Produce Konzept einfach und schnell ausgetauscht und in das Netzwerk eingebunden. Unterschiedliche Modelle und Produktvarianten werden in dieser neuartigen Struktur unabhängig ihrer Taktzeit produziert. Zukünftig wird nicht das Material zum Fahrzeug, sondern das Fahrzeug zum Material gebracht.

Neben den zahlreichen Anforderungen und Herausforderungen, die bei der Umsetzung von Industrie 4.0 zu erfüllen sind, stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit der erforderlichen Investitionen. Derzeit ist es schwierig, den Nutzen von Industrie 4.0 abzuwägen und konkret zu erkennen. Vor allem kleinere Zulieferbetriebe werden mit Investitionstätigkeiten noch abwarten. Es liegen zwar Studien auf, wieviel volkswirtschaftliches Potenzial mit Industrie 4.0 zusammenhängt, jedoch gibt es wenige, die über die damit verbundene Rendite bzw. eine Kosten-Nutzen Rechnung berichten. Es ist davon auszugehen, dass Nutzeneffekte zu Beginn einer horizontalen Integration sehr stark bei den OEMs liegen. Die Zulieferbetriebe werden erst in weiterer Folge aus den bei den OEMs resultierenden Optimierungen profitieren können.

Bei der Umsetzung von Industrie 4.0 werden vor allem die OEMs eine bedeutende Rolle einnehmen. Die Wandlung zu Industrie 4.0 wird schrittweise erfolgen und bei der Vielzahl der Automobilhersteller und –zulieferer mit unterschiedlicher Geschwindigkeit voranschreiten. Für die Entwicklung und Einführung hin zur vierten industriellen Revolution ist

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

ein Zeithorizont von bis zu 20 Jahren nicht unwahrscheinlich. Standards, Ausbildung, Sicherheitsfragen und rechtliche Rahmenbedingungen sind bis dahin noch zu bewältigen.

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

8 Literaturverzeichnis

Monographien, Bücher und Sammelbände

acatech: Cyber Physical Systems-Innovationsmotor für Mobilität, Gesundheit, Energie und Produktion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011

Bauernhansl T., Hompel M., Volgel-Heuser B.: Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014

Botthof A., Hartmann E.: Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0, Springer Heidelberg, 2015

Bullinger H.J., Hompel M.: Internet der Dinge, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007

Berns K., Schürmann B., Trapp M.: Eingebettete Systeme-Systemgrundlage und Entwicklung eingebetteter Systeme, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2010

Becker H.: Darwins Gesetz in der Automobilindustrie-warum deutsche Hersteller zu den Gewinnern zählen, Springer Heidelberg, 2010

Breuninger J., Becker R., Wolf A., Rommel S., Verl A.: Generative Fertigung mit Kunststoffen, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013

Fastermann P.: 3D-Druck/Rapid Prototyping-eine Zukunftstechnologie kompakt erklärt, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012

Gebhardt1 A.: 3D-Drucken-Grundlagen und Anwendungen des Additive Manufacturing (AM), Carl Hanser Verlag München, 2014

Gebhardt2 A.: Generative Fertigungsverfahren-Additive Manufacturing und 3D-Drucken für Prototyping-Tooling-Produktion, Carl Hanser Verlag München, 2013

Geisberger E., Broy H., Cengarle M., Keil P., Niehaus J., Thiel C., Tönnißen-Fries H.J.: Integrierte Forschungsagenda-Cyber Phyisical Systems, März 2012

Gronau N., Eggert S., Fohrholz C.: Software as Service, Cloud Computing und Mobile Technologien, GITO-Verlag Berlin, 2010

Härting R.C.: Big Data-Daten strategisch nutzen, BoD Books on Demand, Norderstedt, 2014

Kurek R.: Erfolgsstrategien für Automobilzulieferer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004

Sanz F., Semmler F., Walther J.: Die Automobilindustrie auf dem Weg zur globalen Netzwerkkompetenz-effiziente und flexible Supply Chains erfolgreich gestalten, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007

Sendler U., Baum G., Borcherding H., Broy M., Eigner M., Huber A., Kohler H., Russwurm S., Stümpfle M.: Industrie 4.0-Beherrschung der industriellen Komplexität mit SysLM, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Westkämper E., Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Zahn E.: Wandlungsfähige Unternehmen-das Stuttgarter Unternehmensmodell, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009

Westkämper E., Spath D., Constantinescu C., Lentes J.: Digitale Produktion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013

Wiendahl H.P., Reichardt J., Nyhuis P.: Handbuch Fabrikplanung-Konzept, Gestaltung und Umsetzung wandlungsfähiger Produktionsstätten, Carl Hanser Verlag, 2009

Fachartikel und Journale

BITKOM&Fraunhofer IAO: Industrie 4.0-Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland, Studie, 2014

BMBF1 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Zukunfstbild „Industrie 4.0“, Referat Forschung für Produktion, Diensteistung und Arbeit, BMBF (n.d)

BMWi1 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Das Internetprotokoll Version 6 (IPv6)-Chancen und Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Abschlussbericht, BMWi, Juni 2012

BMWi2 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Industrie 4.0-Innovation für die Produktion von morgen, BMWi, April 2014

DKE: Die deutsche Normungs-roadmap Industrie 4.0, Version 1.0, VDE Verband der Elektrotechnik und Elektrotechnik Informationstechnik Dezember 2013

Fraunhofer IAO: Produktionsarbeit der Zukunft-Industrie 4.0, Fraunhofer Verlag 2013

Forschungsunion&acatech : Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0, April 2013

Jasperneite J., Niggemann O.: Systemkomplexität in der Automation beherrschen-intelligente Assistenzsysteme unterstützen den Menschen, atp edition, September 2012

Kleinhans C., Neidl T.: Automotive Entwicklungsdienstleistung-Zukunftsstandort Deutschland, Beryylls und VDA, März 2015

Mönnig A.: Die Automobilindustrie- Gute Wachstumsperspektiven trotz zukünftiger Herausforderungen, gws Themenreport, Februar 2012

PAC1: IT-Trends in der Automobilindustrie – Spezifische IT-Anforderungen und Investitionspläne in Deutschland, September 2013

Plattform-I40: Industrie 4.0-mit Normen und Standards zu neuen Märkten, DKE und BMWi, Berlin, Februar 2014

Ramsauer C.: Industrie 4.0-Die Produktion der Zukunft, Wingbusiness, März 2013

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

Richter J., Jahns C., Hartig P.: Neue Formen der Zusammenarbeit in der Automobilindustrie-Entwicklungen in der Automobilbranche und Einflussgrößen bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten, ZWF Jahrg. 101, 2006

Roosebeke B., Baran A., Eckhardt P., Kiesow A.: Moderne Breitbandinfrastruktur in Deutschland und Europa, cep-Studie, Dezember 2013,

Spath D., Schlund S., Gerlach S., Hämmerle M., Krause T.: Produktionsprozesse im Jahr 2030, IM-Fachzeitschrift für Information, Management und Consulting 27, Ausgabe März 2012

VDA4: Jahresbericht, VDA Abteilung Presse und Kommunikation, 2014

VDA5: Automotive Entwicklungsdienstleistung-Zukunftsstandort Deutschland, VDA und Berylls, März 2015

Wulf S., Redlich T., Wulfsberg J.P.: Die Strategie der Offenheit in der industriellen Wertschöpfung, ZWF Jahrg. 110, 2015

Quellen aus dem Web

Arena2036: Forschungscampus ARENA2036-Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles, n.d., [heruntergeladen am 11.04.2015], http://www.arena2036.de/de/arena2036/inhalte-und-ziele

BMVI: Anwendungspotenziale der Breitbandübertragung, 2015, [heruntergeladen am 15.04.2015], http://www.zukunft-breit-band.de/Breitband/DE/Breitbandstrategie/Anwendungspotenziale/anwendungspotenziale_node.html

BMW1: Industrie 4.0 in der Automobilindustrie-Pilotprojekt zur berührungslosen Gestenerkennung in der Stoßfängerfertigung des BWW Werks Landshut, Juni 2014, [heruntergeladen am 10.04.2015], https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/pressDetail.html?title=qualit%C3%A4tscheck-per-virtuellem-fingerzeig&outputChannelId=7&id=T0184222DE&left_menu_item=node__5247

BMW2: Maßgeschneiderte Hilfe aus dem 3D-Drucker, Juli 2014, [heruntergeladen am 10.04.2015], https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/pressDetail.html?title=ma%C3%9Fgeschneiderte-montagehilfe-aus-dem-3d-drucker&outputChannelId=7&id=T0185382DE&left_menu_item=node__5247

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, ux11289E.
Alle Rechte vorbehalten. © Bedey Media Gmbh. Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.genios.de.

BMW3: Sichtprüfung mit Gedächtnis, Juli 2014, [heruntergeladen am 10.04.2015], https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/pressDetail.html?title=sichtpr%C3%BCfung-mit-ged%C3%A4chtnis-bmw-group-testet-datenbrille-zur-qualit%C3%A4tssicherung-in-der-produktion&outputChannelId=7&id=T0196242DE&left_menu_item=node__5247

OICA: Production statistics, 2015, http://www.oica.net/category/production-statistics/

PAC2: Industrie 4.0 In Der Automobilindustrie: Aktuell Noch Geringe Bedeutung?, September 2013, [heruntergeladen am 28.04.2015], https://www.pac-online.com/industrie-40-der-automobilindustrie-aktuell-noch-geringe-bedeutung

Plattform Industrie 4.0: Was Industrie 4.0 für uns ist, 2013, [heruntergeladen am 10.03.2015], http://www.plattform-i40.de/was-industrie-40-f%C3%BCr-uns-ist

Siemens1: Hallo Karosserie, ich bin deine Tür, 2014, [heruntergeladen am 8.04.2015], http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-spring-2014/_html_de/hannovermesse.html

Siemens2: Prozesse mit Siemens noch stärker automatisieren, beschleunigen und die Qualität steigern, 2014, [heruntergeladen am 8.04.2015], http://w3.siemens.com/topics/global/de/industrie/zukunft-der-industrie/referenzen/Seiten/referenzen.aspx

Siemens3: Auf dem Weg zu Industrie 4.0: Vollautomatische Türenmontage am Siemens-Stand in Hannover, 2014, [heruntergeladen am 8.04.2015], www.siemens.com/press/photo/soi201404-01d

Siemens4: Referenzen Automobilindustrie, 2015, [heruntergeladen am 8.04.2015], http://www.industry.siemens.com/verticals/global/de/automobilproduktion/references/Seiten/default.aspx

VDA1: Automobilindustrie und Märkte, 2014, [heruntergeladen am 8.03.2015], https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie-und-maerkte.html

VDA2: Zahlen und Daten-Übersicht, 2014, [heruntergeladen am 8.03.2015], https://www.vda.de/de/services/zahlen-und-daten/zahlen-und-daten-uebersicht.html

VDA3: Automobilindustrie und Märkte-Produktion, 2014, [heruntergeladen am 8.03.2015], https://www.vda.de/de/themen/automobilindustrie-und-maerkte/produktion/inlandsproduktion-bis-auslandsfertigung.html

VDMA: Aus- und Weiterbildungskonzepte für Industrie 4.0, 2013, [heruntergeladen am 8.03.2015], http://www.vdma.org/documents/106090/1758780/Produktionstechnologie%20VDMA%20INDUSTRIE%204.0%202013%2007%2025.pdf/283d571e-95a9-4acb-8e8e-e35ccb8b82c1

Dieses Dokument ist lizenziert für Mercedes-Benz Group AG, uni12995
Alle Rechte vorbehalten. © Bibliy Media GmbH - Download vom 01.11.2025 10:58 von https://mercedes-benz.gemos.de

Unser gesamtes Verlagsprogramm

finden Sie unter:

www.diplomica-verlag.de

Diplomica Verlag